



INTERPRETACIONES GEOLÓGICAS DE REMOCIONES EN MASA EN LATITUDES
MEDIAS: CASO DE ESTUDIO EN LA ZONA DE PUERTO SAAVEDRA, IX REGIÓN.

Trabajo de Título para Optar al Título de Geóloga

DANIELA ENRICA LEDEZMA VELIZ

“Este trabajo fue financiado bajo el Proyecto Fondecyt 11180500”

Temuco, 2020

Comisión Examinadora

Este Examen de Título ha sido realizado en el Departamento de Obras Civiles y Geología de la
Facultad de Ingeniería

MINISTRO DE FE

Mg. Jesús Torres Hoyer
Jefe de carrera de Geología
Universidad Católica de Temuco

PROFESOR GUÍA

Dr. Ivo Janos Fustos Toribio
Geofísico
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
Universidad de la Frontera

PROFESORA CO-GUÍA

Dra. Elisa Leonor Ramírez Sánchez
Geóloga
Departamento de Obras Civiles y Geología
Universidad Católica de Temuco

PROFESOR INFORMANTE

Natalia Paulina Garrido Urzúa
Geóloga
Servicio Nacional de Geología y Minería

A mis padres, a Joseph

A todos los que, a pesar de las adversidades, no han dejado de luchar por sus sueños...

Agradecimientos

“Es preciso tener un caos dentro de sí para poder dar luz a una estrella danzarina”

Friedrich Nietzsche

El estar aquí sentada frente a la computadora, tratando de pensar qué escribir en esta sección, me resulta inevitable no pensar en todo lo que recorrí hasta este punto; todo el sacrificio y el esfuerzo que dediqué estos siete años para cumplir mis sueños, las penas como también las alegrías, los porrazos y errores que siempre estuvieron como obstáculo, pero que sirvieron de enseñanza y aprendizaje para seguir con el objetivo. Muchas veces vi el camino nublado o costó mucho levantarme, pero siempre tuve gente a mi lado que me ayudó a seguir, que me iluminó el camino, que me aconsejó, guio y brindó su apoyo.

En primera instancia y por sobre todas las cosas, quiero agradecer a mis padres, mi pilar, que me apoyaron y ayudaron siempre, y me enseñaron que el esfuerzo y el sacrificio, por más que duela y cueste, tiene su valiosa recompensa. Sin los valores y la perseverancia que me inculcaron, no sería la persona que soy ahora.

Quiero agradecer a mis profesores, Diego Partarrieu, Elisa Ramírez, Pablo Moreno, Rodrigo Santander y Ramiro Muñoz, por todo lo enseñado y guiado en mis años de formación profesional, por responder hasta la más mínima y estúpida duda que me surgía, por hacer que cada día me apasionara más por lo que estaba haciendo.

De la misma manera, quiero agradecerle a mi tutor, Dr. Ivo Fustos Toribio, por el aprendizaje y el conocimiento entregado, por las oportunidades que me sirvieron para crecer y desarrollarme como la geocientista que quiero ser y por creer en mí.

Quiero agradecer, de igual forma, al equipo de la Oficina Técnica Puerto Varas de Sernageomin, en especial a Paul Duhart, Violchen Sepúlveda, Esteban Salazar, por la buena onda, lo compartido y enseñado de remociones en masa en los meses que fui practicante; a Natalia Garrido, por su buena disposición, gentileza y entrega, por la ayuda y orientación que recibí en la etapa final de esta tesis, cuando estaba al borde del colapso (gracias totales); y a David Quiroz, que por más ocupado que se le viera, siempre me dio de su tiempo para

conversar de geología, aclarar algunas dudas existenciales y entender un poco más de la geología de la zona de Puerto Saavedra.

De manera formal quiero agradecer a CONICYT por el apoyo financiero entregado a través del proyecto Fondecyt 11180500, en el cual me permitió costear las salidas a terreno realizadas para esta tesis.

Como olvidar a mi geopeople, a mis amigos, aquellos que me animaron cuando más lo necesitaba, que estuvieron ahí para brindarme una palabra de apoyo, de aliento, y que sin lugar a dudas, estuvieron ahí para dispersar la mente, pasar un excelente rato y olvidarse de las cosas malas. Agradecer a Rey Cris, Seba Duran, Pooley, Yusthy, Basti Gonzales, Alexis, Francolita, Villa, Esteban Moreno, Zazi, Vicho Méndez, Cami Zumelzu, Toto y a la Panchi, gracias por su compañía, por las buenas conversaciones y por esos buenos ratos junto a una cerveza; A mi Ñaña y a Gustavo, mis eternos consejeros, mis cables a tierra, que siempre estuvieron ahí cuando más lo necesite, que me alinearon más de una vez. Gracias por los gratos momentos y por el apañe que siempre fue mutuo; A Amantu, Daniel, Basti Morales, Elizabet y Hector, por la retroalimentación, por la orientación ante dudas existenciales y por los buenos momentos de dispersión en los Toneles y/o en alguna que otra tertulia; A Prieto y a Vicentico, mis grandes amigos, compañeros de generación, que siempre estuvieron ahí para escucharme, para apoyarme y para sacarme risas cuando la pena me invadía; A mi familia Temucana, Romina, Marcelo y a Josepi, que me enseñaron que lo esencial es invisible a los ojos... los adoro.

Y finalmente, quiero agradecer a Gonzalo, mi compañero de generación que con los años se fue transformando en mi mejor amigo, en mi partner de estudio, mi partner de jarana, mi partner de aventuras, en mi partner en el andar. Gracias por tu amistad en todos estos años, por estar ahí presente de alguna u otra forma, por mostrarme la realidad de las cosas, a pesar de lo duro que puede ser, por orientarme, por darme fortaleza para enfrentar cualquier adversidad y por enseñarme que mi vida sin risa, sin tu humor, es totalmente aburrida.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	i
ÍNDICE DE TABLAS.....	ii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	iii
ÍNDICE DE ANEXOS.....	iv
RESUMEN	1
ABSTRACT	3
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO.....	3
1.2. HIPÓTESIS	4
1.3. OBJETIVO GENERAL.....	4
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
1.5. ZONA DE ESTUDIO	5
1.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	5
1.5.2. ANTECEDENTES GEOLÓGICOS.....	6
1.5.3. GEOMORFOLOGÍA	7
1.5.4. ANTECEDENTES PREVIOS	9
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	13
2.1. REMOCIONES EN MASA (REM)	13
2.1.1. TIPOS DE REM	13
2.1.2. FACTORES INVOLUCRADOS EN REM	17
2.1.3. EFECTO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA ESTABILIDAD DE LADERAS.....	19
2.1.4. ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD A REM	21
2.2. TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELECTRICA (ERT).....	23
2.3. MINERALES DE ARCILLA	24

2.3.1. ESTRUCTURA.....	25
2.3.2. MINERALES DE ARCILLAS COMUNES.....	27
2.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD)	33
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA.....	36
3.1. ANÁLISIS MINERALÓGICO	37
3.1.1. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS.....	37
3.1.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD).....	38
3.2. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO	40
3.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.....	40
3.2.2. COBERTURA DE SUELO.....	41
3.3. TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA.....	42
3.4. SUSCEPTIBILIDAD A REMOCIONES EN MASA.....	43
CAPÍTULO 4: RESULTADOS	49
4.1. FACTOR MINERALÓGICO.....	49
4.1.1. ACANTILADO LITORAL.....	49
4.1.2. LLANURA FLUVIO-MARINA	58
4.2. FACTOR TOPOGRÁFICO.....	69
4.2.1. PENDIENTE	69
4.2.2. COBERTURA DE SUELO	70
4.2.3. INVENTARIO DE REMOCIONES EN MASA	71
4.3. TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELECTRICA (ERT).....	74
4.4. SUSCEPTIBILIDAD A REMOCIONES EN MASA.....	76
4.4.1. FACTORES CONDICIONANTES	76
4.4.2. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A REMOCIONES EN MASA.....	80
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y DISCUSIONES	84
5.1. INTERPRETACIONES MINERALÓGICAS	84

5.1.1. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y ORIGEN.....	84
5.1.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y SUSCEPTIBILIDAD A REM	86
5.2. SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA DE ESTUDIO POR PROCESOS DE REMOCIONES EN MASA	89
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES.....	95
6.1. RECOMENDACIONES.....	97
CAPÍTULO 7: REFERENCIAS	99

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en Cerro Maule.	52
Tabla 2. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en Boca Budi.....	57
Tabla 3. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en el sector sur de la llanura fluvio-marina.	62
Tabla 4. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en el sector norte de la llanura fluvio-marina.	67
Tabla 5. Cobertura de suelo de los sectores analizados de la zona de estudio.	70
Tabla 6. Reclasificación efectuada a los rangos de pendiente.....	76
Tabla 7. Reclasificación efectuada a los niveles de cobertura de suelo.	77
Tabla 8. Reclasificación efectuada a las litologías que presenta la zona de estudio.	78
Tabla 9. Reclasificación efectuada a la geomorfología de la zona de estudio.	79
Tabla 10. Matriz de comparaciones pareadas diseñada por Saaty (1980) para dar valores de importancia a los diferentes factores condicionantes.	80
Tabla 11. Ponderación de cada factor condicionante.	81
Tabla 12. Valores de índice de susceptibilidad con su respectiva categoría.	81

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de ubicación de la localidad de Puerto Saavedra.	5
Figura 2. Mapa geológico para la zona de Puerto Saavedra 1:40.000.....	7
Figura 3. Mapa geomorfológico del sector costero de la Región de La Araucanía	8
Figura 4. a) Situación correspondiente al desprendimiento de material del año 2012. b) Situación actual.	10
Figura 5. Imagen Google Earth donde se produjo desprendimiento de materiales el día 02.11.2012. Las flechas indican dirección de movimiento de los materiales desprendido..	10
Figura 6. Remociones en masa ocurridas el 15 y 16 de julio del 2018..	11
Figura 7. Panorámica del derrumbe del “Restaurant Boca Budi”	12
Figura 8. Esquema de caída de roca y sus mecanismos del movimiento	14
Figura 9. Esquema de los deslizamientos del tipo traslacional (izquierda) y rotacional (derecha)	14
Figura 10. Esquema de la remoción en masa del tipo extensión lateral	15
Figura 11. Esquema de flujo de detritos, ya sean canalizados o no canalizados.....	16
Figura 12. Esquema de circulación del agua en una ladera.....	20
Figura 13. Diagrama esquemático del tetraedro y octaedro, con sus correspondientes laminas tetaédricas, dioctaédricas y trioctaédricas	27
Figura 14. Diagrama esquemático de la estructura interna de la caolinita	28
Figura 15. Diagrama esquemático de la estructura interna de la halloysita	29
Figura 16. Diagrama esquemático de la estructura interna de la montmorillonita.....	30
Figura 17. Diagrama esquemático de la estructura interna de la paligorskita y sepiolita	32
Figura 18. Diagrama esquemático de la estructura interna de la illita	33
Figura 19. Esquema del funcionamiento de un difractor.....	34
Figura 20. Metodología resumida.....	36
Figura 21. Mapa de ubicación de muestras	37
Figura 22. Izquierda: Preparación de las muestras antes de dejarlas en el horno de secado. Derecha: Muestras dejadas dentro del horno de secado.	38
Figura 23. Mortero de cerámica con muestra molida.	39
Figura 24. a) Placa contenedora de muestras, b) Anillos contenedores de muestras. c) Anillos ubicados en el difractor.....	39

Figura 25. Drone Inspire II.....	40
Figura 26. Lugar donde se realizó la Tomografía de Resistividad Eléctrica.....	43
Figura 27. Escala numérica propuesta por Saaty para realizar comparaciones.....	44
Figura 28. Clases de Cobertura de Suelo.....	46
Figura 29. Mapa de ubicación de los sectores geomorfológicos estudiados: Acantilado litoral (polígono contorno azul), llanura fluvio-marina sur (polígono contorno rojo) y llanura fluvio-marina norte (polígono contorno verde).....	49
Figura 30. a) Cerro Maule donde se identifica depósito de remoción en masa en su base. b) Depósito de remoción en masa y lugar de extracción de la muestra 1A (estrella roja).....	50
Figura 31. a) Estrato inferior de Cerro Maule, donde se observa lugar de extracción de la muestra 1B (cuadrado rojo). b) Patina arcillosa que cubre el estrato inferior de Cerro Maule, donde se observa lugar de extracción de la muestra 1C (cuadrado morado).	51
Figura 32. Afloramiento encontrado en la parte superior del acantilado donde se extrajo la muestra 2A.....	51
Figura 33. Mapa del sector “Cerro Maule” donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo gráfico circular. El gráfico 1 presenta la normalización de la semicuantificación de los minerales obtenidos.....	52
Figura 34. a-b) Afloramiento de arenisca fina, donde se observa lugar de extracción de la muestra 3A (estrella calipso). c-d) Afloramiento de arcillas inorgánicas, donde se observa lugar de extracción de la muestra 3B (estrella blanca).....	53
Figura 35. a) Parte inferior del afloramiento donde se observa la posible estructura asociada a un evento tectónico, donde se extrajo la muestra 3C. b) Parte del acantilado, observándose la intercalación de areniscas finas y arcillas, junto con la discordancia erosiva.	54
Figura 36. a) Foto panorámica del acantilado 3, donde se distinguen en morado y blanco los lugares donde se obtuvieron las muestras. b) Lugar de extracción de la muestra 4A; c) Lugar de extracción de la muestra 4B.....	55
Figura 37. Afloramiento de acantilado donde se observaron los estratos 4C a 4F.....	56
Figura 38. Remoción en masa del tipo caída observado al S del acantilado.....	56
Figura 39. Mapa del sector “Boca Budi” donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo gráfico circular. Los gráficos 3 y 4 presentan la normalización de la semicuantificación de los minerales.	58

Figura 40. Afloramiento de suelo, donde se marca en un rectángulo la muestra obtenida del lugar (5A).	59
Figura 41. Afloramiento sedimentario, donde en (a) se observa lugar de extracción de las muestras 6A y 6B (rectángulos color negro y morado respectivamente) y en (b) donde se extrajeron las muestras 6C Y 6D (rectángulos color blanco y negro respectivamente).	60
Figura 42. Afloramiento de suelo visualizado en “Cerro 1”, donde en el rectángulo negro se observa lugar de extracción de la muestra 7A.	61
Figura 43. Afloramiento de suelo visualizado en “Cerro 2”, donde se observa lugar de extracción de la muestra 7B y 7C (estrella verde y morada respectivamente).	62
Figura 44. Mapa de la llanura fluvio-marina sur, donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo gráfico circular. Los gráficos 6 y 7 presentan la normalización de la semicuantificación de los minerales.	63
Figura 45. Afloramiento sedimentario marino, donde en rectángulos negros y morado se observa lugar de extracción de las muestras 8A y 8B.	64
Figura 46. a) Afloramiento sedimentario marino. b) Sector analizado del afloramiento, donde en el rectángulo morado se apreciaron los clastos subangulosos y subredondeados, y en el rectángulo negro se observa lugar de extracción de la muestra 9A.	65
Figura 47. Afloramiento sedimentario fluvial, donde se observa lugar de extracción de la muestra 10A (cuadrado negro).	66
Figura 48. Afloramiento de suelo, donde se observa lugar de extracción de la muestra 11A.	66
Figura 49. Afloramiento de suelo, donde en el cuadrado negro se aprecia lugar de extracción de la muestra 12A.	67
Figura 50. Mapa de la llanura fluvio-marina norte, donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo grafico circular.	68
Figura 51. Mapa de pendiente del sector de Cerro Maule (izquierda) y Boca Budi (derecha) del sector acantilado costero.	69
Figura 52. Mapa de pendiente del afloramiento trabajado de la llanura fluvio-marina sur.	70
Figura 53. Mapa de cobertura de suelo. Extraído y modificado de Hernández et al. (2014).	71

Figura 54. Graficos de frecuencia de remociones en masa del tipo deslizamiento (derecha) y desprendimiento (izquierda) en las diferentes coberturas de suelo.	72
Figura 55. Grafico circular donde se exponen los porcentajes de las remociones evidenciadas en los diferentes rangos de pendiente.	73
Figura 56. Mapa de cobertura de suelo (a) y pendiente (b) vs evidencia de remociones en masa de la zona de Puerto Saavedra.	74
Figura 57. Perfil de resistividad final modelado bidimensionalmente, donde en líneas punteadas negras y blancas se identifican los cuerpos de menores resistividades.	75
Figura 58. Mapa ubicación del lugar donde se obtuvo la tomografía de resistividad eléctrica.	75
Figura 59. Mapa con la reclasificación realizada en la pendiente de la zona de estudio.	77
Figura 60. Mapa con la reclasificación realizada a las diferentes coberturas del suelo.	78
Figura 61. Mapa con la reclasificación realizada a las diferentes litologías.	79
Figura 62. Mapas de la reclasificación realizada al factor geomorfología.	80
Figura 63. Mapa de susceptibilidad obtenido para la zona de Puerto Saavedra.	82
Figura 64. Mapa de susceptibilidad con las remociones en masa registradas en la zona de estudio.	83
Figura 65. Mapa Temuco-Nueva Imperial destacando las formaciones y depósitos que presentan material volcánico. Modificado y extraído de Mella y Quiroz (2010).	86
Figura 66. Ubicación de la falla identificada por Salazar (2019).	93

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Diagrama de XRD de la muestra 1A.	110
Anexo 2. Diagrama de XRD de la muestra 1B	110
Anexo 3. Diagrama de XRD de la muestra 1C.	111
Anexo 4. Diagrama de XRD de la muestra 2A.	111
Anexo 5. Diagrama de XRD de la muestra 3A.	111
Anexo 6. Diagrama de XRD de la muestra 3B.	112
Anexo 7. Diagrama de XRD de la muestra 3C.	112
Anexo 8. Diagrama de XRD de la muestra 4A.	112
Anexo 9. Diagrama de XRD de la muestra 4B.	113
Anexo 10. Diagrama de XRD de la muestra 4C.....	113
Anexo 11. Diagrama de XRD de la muestra 4D.	113
Anexo 12. Diagrama de XRD de la muestra 4E.....	114
Anexo 13. Diagrama de XRD de la muestra 4F.....	114
Anexo 14. Diagrama de XRD de la muestra 5A.	114
Anexo 15. Diagrama de XRD de la muestra 6A.	115
Anexo 16. Diagrama de XRD de la muestra 6B.....	115
Anexo 17. Diagrama de XRD de la muestra 6C.....	116
Anexo 18. Diagrama de XRD de la muestra 6D.	116
Anexo 19. Diagrama de XRD de la muestra 7A.	116
Anexo 20. Diagrama de XRD de la muestra 7B.....	116
Anexo 21. Diagrama de XRD de la muestra 7C.....	117
Anexo 22. Diagrama de XRD de la muestra 8A.	117
Anexo 23. Diagrama de XRD de la muestra 9A.	118
Anexo 24. Diagrama de XRD de la muestra 10A:.....	118
Anexo 25. Diagrama de XRD de la muestra 11A.	118
Anexo 26. Diagrama de XRD de la muestra 12A.	119

RESUMEN

La presente investigación se dedicó al estudio de la zona de Puerto Saavedra, donde se evidenciaron procesos de remociones en masa del tipo deslizamiento y desprendimiento. Para comprender en mayor detalle cómo se generan estos procesos, se realizó un análisis en terreno, levantamientos topográficos y análisis mineralógicos, teniendo como objetivos analizar los mecanismos de remociones, relacionar las condiciones generadoras y evaluar la susceptibilidad de estos procesos.

Para esto, se realizaron tres salidas a terreno para observar sectores propensos a remociones, obtener muestras y determinar su mineralogía, a través de la Difracción de Rayos X. Junto con esto, se realizó un levantamiento topográfico con el fin de obtener un modelo de elevación digital y analizar la pendiente que presentan los sectores.

Esto permitió definir los factores condicionantes de remociones: pendiente, cobertura de suelo, geomorfología y litología, dando paso a evaluar la susceptibilidad a remociones, basándose en el modelo heurístico en conjunto con el análisis multicriterio.

Los principales resultados mineralógicos indicaron que existen minerales de arcilla como la halloysita, paligorskita, sepiolita, caolinita, illita y montmorillonita, que presentan propiedades características capaces de generar capas impermeables. Sin embargo, en algunos minerales, bajo condiciones hidrológicas, su estructura interna cambia: la montmorillonita y la illita son minerales capaces de expandirse al estar en contacto con agua, por lo que generan situaciones potenciales de inestabilidad. Ante esto, el efecto de las precipitaciones puede provocar cambios significativos en los minerales, y, a su vez, en la geomecánica de los depósitos.

El mapa de susceptibilidad permitió evidenciar que existen mayores susceptibilidades en el escarpe costero, producto de la pendiente abrupta que presenta este sector por el efecto de la dinámica natural costera, y por el suelo residual, que es susceptible a colapsar bajo eventos pluviométricos. También, se evidenció altas susceptibilidades en los alrededores del Lago Budi y en la zona noroeste de la llanura fluvio-marina, donde la deforestación y el uso

agrícola en esta morfología generan erosión, baja capacidad de retención de agua y riesgos continuos de inundación ante precipitaciones. Lo anterior combinado con el factor pendiente y los minerales de arcillas presentes, generan una situación potencial de inestabilidad en los taludes.

Por lo tanto, en este proyecto de título se presenta el primer mapa de susceptibilidad de remociones en masa para Puerto Saavedra, contribución importante para la zona, ya que permite comprender cómo ocurren estos procesos y cómo se distribuyen.

Palabras claves: Puerto Saavedra, remociones en masa, mapa de susceptibilidad, precipitaciones, mineralogía, suelo residual, pendiente, difracción de rayos X, método heurístico, Proceso Analítico Jerárquico.

ABSTRACT

The present research focuses on the mass wasting processes such as landslides and rockfalls observed at Puerto Saveedra. To better understand how these processes occurred, a field survey was carried out to generate topographic maps and collect representative samples for mineral analyses. More specifically, this study aims to determine the mechanisms of mass wasting, to link the triggering conditions and to mitigate risks of such events.

To this end, three surveys were carried out to observe susceptible mass wasting zones, collect samples and establish its mineralogy through X-ray diffraction. A detailed topographic map was created to create a Digital Elevation Model (DEM) and to analyse slope stability zones. Slope, landcover, geomorphology and lithology were identified as the main triggering factors of the landslides and rockfalls of Puerto Saveedra. This allowed to assess the risks of this area using heuristic models and multiparameter analyses.

The mineralogical results show that clay minerals such as halloysite, palygorskite, sepiolite, kaolinite, illite and montmorillonite are common and are known to generate impermeable layers. However, some minerals appear to have variations in their internal structure under hydrous conditions: indeed, montmorillonite and illite can deform in contact with water, which consequently generates potential instability scenarios. Thus, the effects of rainfall would favor change in the geomechanical behaviour of the deposits.

Susceptibility map highlight the increased risks near the coastal escarpment, resulting from the steep slope and due to residual soil which are likely to collapse following rainy events. Further, susceptibility values are elevated north west of the fluvio-marine plains and near Bud lake, where deforestation and agricultural activities increase erosion, decrease the water-holding capacity and thus increase flooding risks during rainfall. This implication, combined with the slope factor and the clay minerals presence, generate a potential scenario of slopes instability.

Therefore, this thesis project presents the first susceptibility mass wasting map of Puerto Saavedra, which provides important contribution as it allows a deeper understanding of these processes for the study area and how they are distributed.

Key words: Puerto Saavedra, mass wasting, susceptibility map, rainfall, mineralogy, residual soil, slope, X-ray diffraction, heuristic method, analytic hierarchy process.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de suelo o roca que generan un riesgo geológico potencial, ya que provocan consecuencias perjudiciales e inesperadas. Estos procesos, generados por factores hidrometeorológicos, sísmicos o antrópicos, cada vez son más frecuentes e incentivan una creciente investigación científica vinculada al entendimiento de la dinámica de los movimientos, su peligrosidad y/o planes de mitigación.

Sudamérica no se encuentra exenta de este tipo de fenómenos, ya que se han reportado diferentes procesos gravitacionales causantes de eventos desastrosos, afectando fuertemente asentamientos humanos. Es en torno a esta problemática que diversos países sudamericanos han estado realizando investigaciones en torno a estos peligros: Marcano y Cartaya (2013) realizaron una zonificación de amenaza por remociones en masa en el estado Vargas, Venezuela, que fue impactada por un evento fluvio-torrencial originado por fuertes precipitaciones que afectaron a la población; Ramos et al. (2015), exploraron la relación entre el régimen de lluvias de Bogotá (Colombia) y la ocurrencia de movimientos en masa, encontrando una fuerte interrelación entre estas dos variables. Sin embargo, Sepúlveda y Petley (2015) en su trabajo manifiestan que aún existe baja capacidad de entendimiento y comprensión de estos fenómenos en Sudamérica.

En la zona centro-sur de Chile, existen registros de zonas afectadas por remociones en masa gatillados por precipitaciones, tanto en las zonas cordilleranas, como en la zonas costeras. A pesar de esto, existen pocas investigaciones en torno a estos fenómenos, destacando los estudios realizados por Fustos et al. (2018), donde a través de InSAR y productos de precipitaciones satelitales, pudieron observar deformaciones de laderas durante temporadas de lluvias o después de intensas precipitaciones; Fustos et al. (2020a), que llevaron a cabo un sistema acoplado unidireccional utilizando el modelo de Investigación y Pronóstico del Tiempo (WRF) a un modelo hidrológico, para identificar zonas propensas a deslizamientos inducidos por lluvias basadas en la inestabilidad de taludes, y Fustos et al. (2020b), que analizaron los eventos de deslizamientos inducidos por lluvias entre los años 1950 y 2002,

para investigar el papel desempeñado por la variabilidad climática, utilizando la logística y la probabilidad. Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) realiza reportes de remociones ocurridas, donde hacen evaluaciones con respecto a estos procesos, proporcionando antecedentes necesarios para incrementar su conocimiento y realizar posteriores estudios más detallados.

En los 38°S-73°W, el litoral costero se está viendo cada vez más afectado por remociones en masa, dada la dinámica natural que presenta este ambiente (acción modeladora del viento y del oleaje marino), el clima (precipitaciones), el aumento de la población y la presión sobre el territorio por habitarlo, donde el peligro geológico se transforma en riesgo, por lo que resulta aún más importante efectuar estudios pertinentes que aclaren o analicen el impacto de las remociones, el por qué y dónde se generan.

Ante esto, el presente estudio buscará relacionar las condiciones generadoras de remociones en masa en sectores aledaños a Puerto Saavedra, y comprender la dinámica de la zona frente a la eventual ocurrencia de deslizamientos.

1.2. HIPÓTESIS

Los factores que generan remociones en masa en el sector costero de la IX región, están condicionados por características de índole geológico y geomorfológico, generando una situación de inestabilidad natural en la zona costera del sur de Chile (38°47'S, 73°24'W).

1.3. OBJETIVO GENERAL

Evaluar las condiciones generadoras de remociones en masa que afecten a sectores aledaños a la zona costera de la IX región, desde una mirada geológica y geomorfológica, basados en un análisis multidisciplinario.

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar los mecanismos de remociones en masa generados en la zona de estudio considerando características geológicas.

- Relacionar las condiciones generadoras de las remociones en masa a partir de las propiedades geomecánicas y mineralógicas.
- Evaluar la susceptibilidad ante remociones en masa, a partir de factores condicionantes como litología, geomorfología, pendiente y cobertura de suelo.

1.5. ZONA DE ESTUDIO

1.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Puerto Saavedra es una localidad ubicada en la zona costera de la Región de La Araucanía, en la Provincia de Cautín ($38^{\circ}47'S$ y $73^{\circ}24'W$), en la comuna de Saavedra. Sus límites comunales son: al norte con la comuna de Carahue, al sureste con la comuna de Teodoro Schmidt y al oeste con el Océano Pacífico. Es una zona caracterizada por el contacto entre la Cordillera de la Costa y el mar, modelada constantemente por el clima, la vegetación, agentes erosivos, sistemas fluviales y actividades antrópicas (Figura 1).

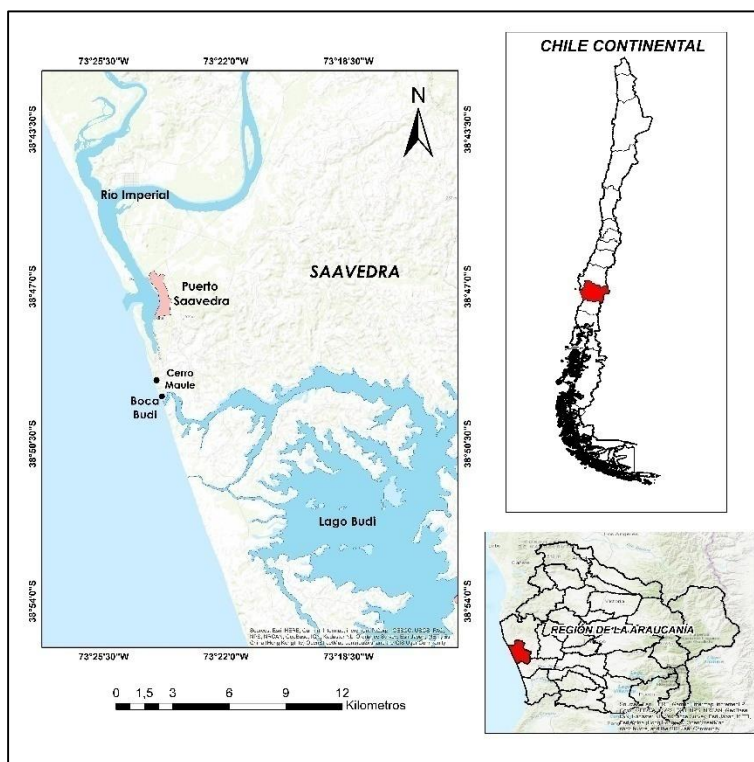


Figura 1. Mapa de ubicación de la localidad de Puerto Saavedra. Elaboración propia.

Se encuentra inserta en un ecosistema litoral con presencia de incipientes llanuras litorales y dos cuencas hidrográficas: el río Budi y el río Imperial. La fragilidad del sistema natural está determinada por la susceptibilidad a la erosión que presentan los relieves, producto del proceso de deforestación sufrido en el área y la condición natural de los suelos. Por ello, los procesos de erosión en manto, lineal, solifluxión y remoción en masa son una clara evidencia en la sedimentación apreciada a orillas del Lago Budi y en Cerro Maule (Maldonado y Arangua, 2011).

Esta zona presenta un clima templado oceánico lluvioso, con influencia directa del océano; de acuerdo a la clasificación de Köppen, el clima es de tipo Cfb, es decir, oceánico con influencia mediterránea, siendo templado húmedo en verano, con precipitaciones que oscilan entre 1200-1400 mm en la costa y en los alrededores 1500 mm en la serranía interior. El mes más seco es enero, con 30 mm de lluvia, mientras que la precipitación media en junio es de 205 mm, mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año (Troncoso y Cartes, 2014). Datos estudiados de la estación meteorológica de Puerto Saavedra, en relación con los aspectos de precipitación diaria, duración de cada evento y precipitación acumulada, los umbrales críticos para cada uno son 30 mm, 7 días y 90 mm, respectivamente (Salazar, 2019).

1.5.2. ANTECEDENTES GEOLÓGICOS

Según la carta geológica de Chile escala 1:1.000.000, generada por el SERNAGEOMIN en el 2002, al este de la zona de estudio se encuentra la Cordillera de la Costa conformada por el Complejo Metamórfico Bahía Mansa (PzTr4a), de edad Paleozoico-Triásico, compuesta por esquistos pelíticos y semipelíticos, pudiendo encontrarse esquistos máficos y ultramáficos. El estudio en detalle del complejo metamórfico en esta zona es escaso.

Luego de un largo *hiatus*, se aprecian secuencias sedimentarias marinas-estuarinas (Pl1m) de edad pleistocena, compuestas de areniscas finas, areniscas limosas, limos y arcillas. Se aprecian estratificación planar, laminación horizontal y estructuras de carga. Tanto en los sectores orientales como en los occidentales, estas se encuentran cubiertas por suelos residuales. En las cercanías de la desembocadura del río Imperial, se encuentran depósitos fluviales del Pleistoceno-Holoceno, compuestas de gravas, arenas y limos (Figura 2).

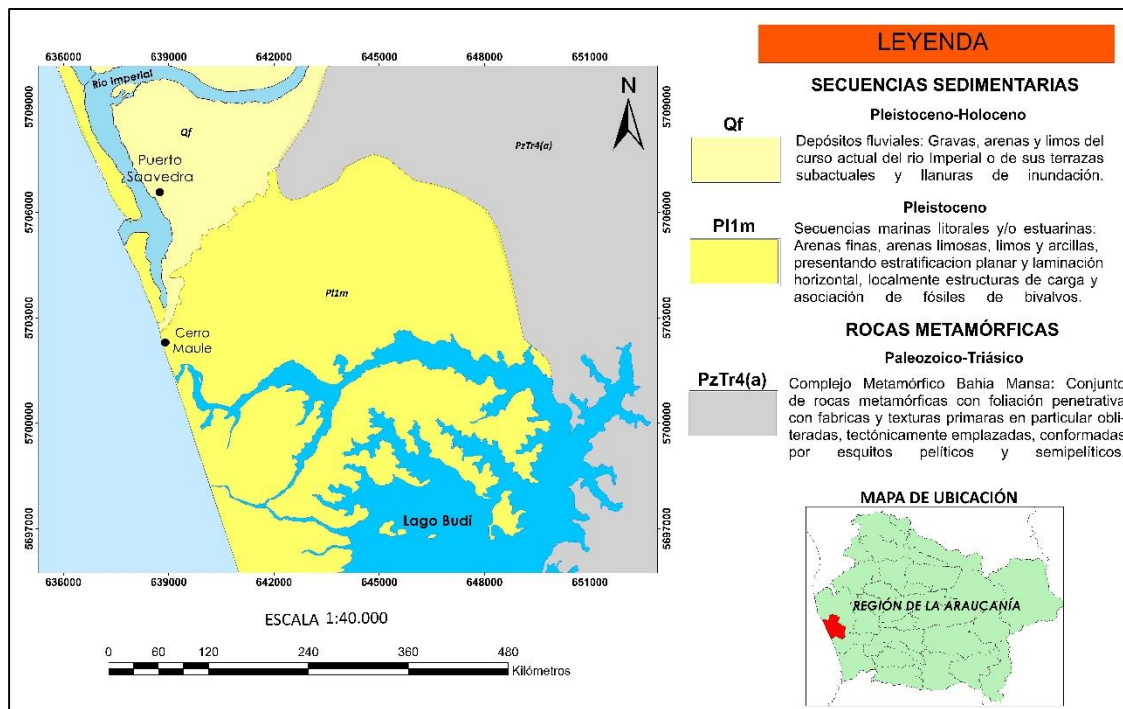


Figura 2. Mapa geológico para la zona de Puerto Saavedra 1:40.000. Modificado de SERNAGEOMIN (2002).

Cerro Maule (o Choñi denominado por la comunidad mapuche antiguamente) corresponde a un acantilado litoral de unos ~70 m s.n.m compuesta por gravas medias a finas, arenas, arcillas y limos, moderadamente compactados, de disposición subhorizontal y de edad indeterminada (Pleistoceno?) (Jara, 2011). Rapiman (2007) caracterizó los estratos basales de este cerro (hasta una altura aproximada de 1,5 m), realizando una clasificación de suelos (USCS). Los resultados presentan composiciones de arcillas inorgánicas de plasticidad media (CL) y arenas finas mal graduadas con predominio de un tamaño (SM).

1.5.3. GEOMORFOLOGÍA

Geomorfológicamente, según Peña-Cortés et al. (2014), la zona de estudio está caracterizada por relieves de erosión y acumulación (Figura 3):

- 1. RELIVES DE EROSIÓN:** Constituido por un cordón montañoso compuesto por rocas metamórficas susceptibles a procesos de erosión hídrica por su morfología, altas pendientes y baja cobertura vegetal producto de la deforestación y al uso inapropiado del suelo. Entre los procesos geomorfológicos más importantes se destacan la

solifluxión en terraceta, erosión laminar, erosión lineal, derrumbes y deslizamientos, debido a la reducción y cambio de la cobertura vegetal producida por el hombre en el último siglo.

2. RELIEVES DE ACUMULACIÓN: Constituidos por llanuras aluviales y fluvio-marinas, donde las llanuras aluviales corresponden a depresiones del terreno con procesos de anegamiento estacional, donde su morfogénesis está asociada a la acumulación de material transportado y depositado por cursos de agua. Se caracterizan por tener suelos recientes, los cuales tienen limitaciones de drenaje y procesos de anegamiento e inundación. Por otro lado, las llanuras fluvio-marinas se ubican en la ribera sur del río Imperial con anegamiento estacional y corresponden a sectores de vegas, cuyo nivel freático es relativamente alto, donde los depósitos de estos suelos son pesados, arcillosos y de mal drenaje.

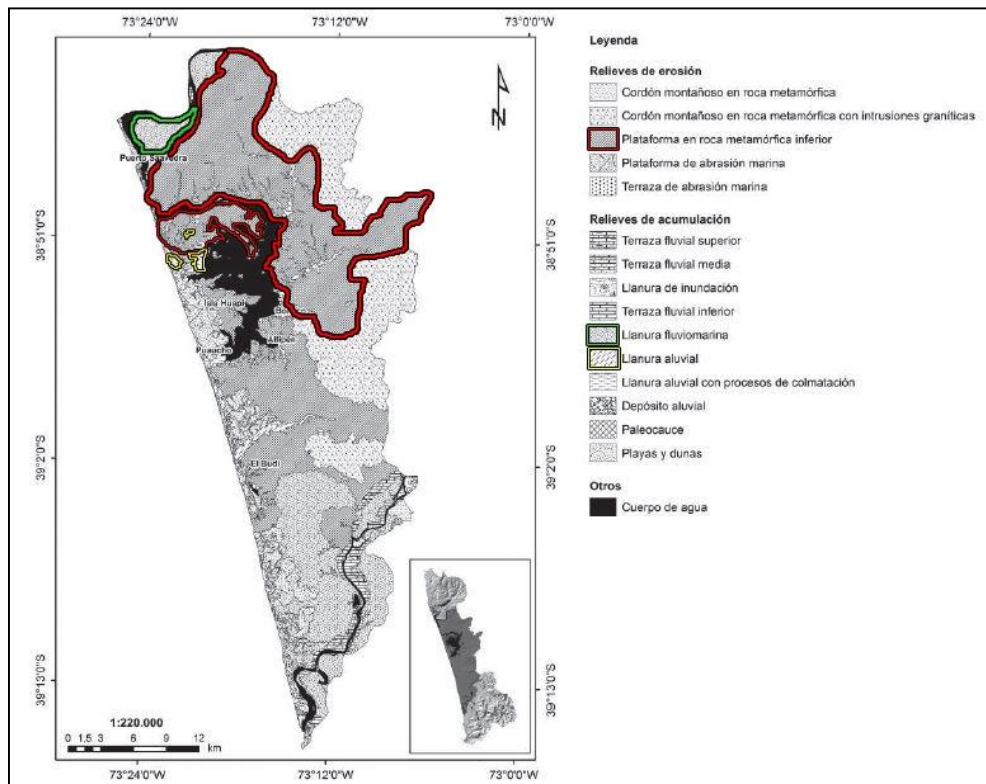


Figura 3. Mapa geomorfológico del sector costero de la Región de La Araucanía, donde se observa en polígono contorno rojo el relieve de erosión, y en polígonos contornos verdes y amarillos los relieves de acumulación; llanura fluvio-marina y aluvial, respectivamente. Extraído de Peña-Cortés et al., 2014.

1.5.4. ANTECEDENTES PREVIOS

En la zona de Puerto Saavedra, específicamente en Cerro Maule, se han registrado diferentes eventos de remociones de masa durante los años 2010, 2012, 2018 y 2019, la mayoría evaluados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN):

- Como consecuencia del terremoto de 8.8 Mw del 27 de febrero del 2010 que afectó al centro-sur de Chile, esta zona experimentó una subsidencia co-sísmica debido a su lejanía con la fosa (Quezada et al., 2012) y además se observó un sistema de grietas o fisuras de extensión abiertas en el Cerro Maule, subparalelas al acantilado, presentando evidencias de descenso en dirección opuesta a este (Jara, 2011), mientras que en Boca Budi (ubicado a ~4 km al sur de Puerto Saavedra), se observaron deslizamientos en masa de dimensiones moderadas y grietas en de dirección general noreste (rumbos N35°-45°E), donde varias de ellas constituyen pequeños escarpes de deslizamientos rotacionales que involucran desplazamientos verticales totales máximos de hasta 72 cm y horizontales de 64 m. La zona de movimientos en masa propiamente tal posee una extensión aproximada de 30 m (SERNAGEOMIN, 2010).

- En julio del 2012 ocurrieron desprendimientos de material correspondiente a bloques de depósitos sedimentarios, medianamente consolidados compuestos de arcillas y, en menor cantidad limos y arenas finas, con su correspondiente cobertura de suelos y vegetación (árboles) que se efectuaron en la parte sur del Cerro Maule, a unos ~100 m del mirador del cerro (38°48' S y 73°24' W), producto de intensas precipitaciones. Se estimó un volumen de material removido entre 35-50 m³, que correspondía principalmente a la parte alta del acantilado. La modificación resultante del borde del acantilado correspondía a un tramo de unos 4 m de largo con un retroceso de unos 3 m (Figura 4). La distancia horizontal entre el borde del acantilado y el camino costero, en el momento de la visita, era de 5-6 m (Jara, 2012b).



Figura 4. a) Situación correspondiente al desprendimiento de material del año 2012. b) Situación actual.
Extraídos de Jara (2012b, 2018).

- El 2 de noviembre del 2012, ocurrió desprendimiento de gran cantidad de material en el sector Mirador de Cerro Maule, producto de precipitaciones (0,2 mm precipitaciones acumuladas) desde el acantilado a lo largo de un tramo de unos 100 m y se depositaron hasta unos 20 m sobre la playa (Figura 5). Se estimó una cantidad de material removido de al menos 200 toneladas. Además de esta remoción, se evidenciaron numerosas grietas y fracturas paralelas a la ladera de alta pendiente (Jara, 2012c).



Figura 5. Imagen Google Earth donde se produjo desprendimiento de materiales el día 02.11.2012. Las flechas indican dirección de movimiento de los materiales desprendido. Extraído de Jara (2012c).

- Durante los días 15 y 16 de julio del 2018 se registraron dos remociones de masa, donde la primera correspondió a caída de suelo y depósitos sedimentarios, generando el desplazamiento en caída libre de los materiales. La segunda correspondió a caída de suelo que afectó hacia el borde sur del acantilado (Figura 6). Esta última generó la cobertura de suelo pardo rojizo y no fue posible estimar volúmenes debido a la alta marea y al oleaje que erosionó los depósitos. El factor desencadenante habría sido la ocurrencia de precipitaciones durante los días 12 y 15 de julio (27,2 mm de agua caída en promedio en esos días; Datos obtenidos del Explorador Climático CR²); el agua caída habría generado la saturación de los suelos desencadenando el desplome del material ladera abajo. Actualmente, se ha generado un retroceso de al menos 6 m del acantilado (Jara, 2018).



Figura 6. Remociones en masa ocurridas el 15 y 16 de julio del 2018: La flecha roja indica el sector donde se produjo la primera remoción y la flecha azul indica sector de la segunda remoción. Extraído de Jara, 2018.

- El 31 de mayo del 2019, en el sector de Boca Budi, se registró un socavón producto de intensas marejadas en el sector donde se encuentra emplazado el “Restaurant Boca Budi”. Producto de esto, se produjo el derrumbe parcial de la estructura (Figura 7).



Figura 7. Panorámica del derrumbe del “Restaurant Boca Budi”. Elaboración propia.

Salazar (2019) en su trabajo de título estudió la zona del Cerro Maule, donde realizó análisis geotécnicos y modelación numérica a partir de un modelo de elementos finitos, teniendo como hipótesis que los procesos de remoción en masa, en la zona de estudio, podrían estar controlados por las condiciones geotécnicas e hidrometeorológicas locales. Los principales resultados señalan que los factores condicionantes, relacionados con las características geotécnicas asociadas a un plano de debilidad mecánica observada en terreno y a la fina capa de arcilla en su interior, están funcionando como superficie de deslizamiento. En cuanto a los factores desencadenantes, los eventos de precipitación prolongados, pero de menor intensidad tienen un mayor efecto en las deformaciones determinadas a partir del modelo numérico, debido a la permeabilidad de los suelos presentes, lo que produce escorrentía superficial ante eventos de gran intensidad y corta duración. Por lo tanto, el autor afirma que las precipitaciones provocan una reactivación de la ladera propiciando las remociones en masa, ya que, como se pudo observar en el modelo numérico, se evidenciaron pequeñas deformaciones sobre la falla encontrada, las que finalmente podrían llevar al colapso por acumulación de esfuerzos causando caídas repentinas de material, como se ha registrado en la zona.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. REMOCIONES EN MASA (REM)

2.1.1. TIPOS DE REM

El término remociones en masa se refiere a procesos de movilización lenta o rápida de un determinado volumen de suelo, roca, o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de factores (Lara, 2007). Estos movimientos corresponden intrínsecamente a procesos gravitacionales, pudiendo ocurrir a mayor velocidad, debido a rupturas o fallas, cuando la resistencia al corte del material es excedida, o a menor velocidad, como simple deformaciones superficiales vinculadas a mecanismos climáticos (Hauser, 2000).

Dado que existen un gran número de factores que condicionan los procesos de remociones en masa, sus diversas velocidades, mecanismos de ruptura, litología comprometida, ambientes climáticos y geomorfológicos donde se desarrollan, existen numerosas clasificaciones (Hauser, 2000). En términos prácticos y enfocados a la ocurrencia común de remociones en masa en Chile, a continuación se presentan los principales:

- **Caída o desprendimientos**

Se define como desprendimiento, “la caída de bloques de rocas y/o suelo semiconsolidado a partir de una ladera con fuerte empinamiento, cornisa o acantilado rocoso, de acuerdo con una caída libre, al menos en parte de su trayectoria” (Figura 8). Normalmente, las superficies de rotura corresponden a planos de estratificación, cuya inclinación es mayor a su ángulo de fricción interna, produciendo una pérdida a la resistencia en los planos de discontinuidades, producto de la presencia de agua (con desarrollo de presiones intersticiales que actúan sobre tales estructuras), al congelamiento incrementando su abertura, y ocasionalmente a sismos (Hauser, 2000). Un ejemplo de este tipo de remociones es el ocurrido en la carretera del sector “La Volcana” que conecta la ciudad de Medellín con el municipio de Santa Fé, Colombia, en donde Rosales et al. (2011), evaluaron la amenaza de caídas de roca para establecer con mejor precisión el riesgo de estos procesos en la zona y poder mitigar la amenaza que generan.

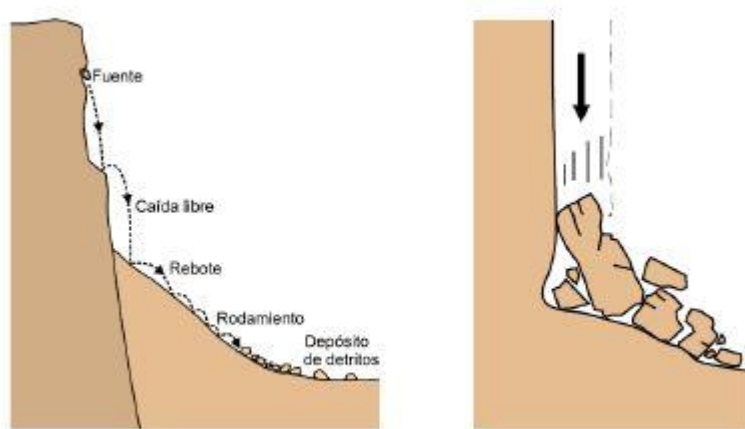


Figura 8. Esquema de caída de roca y sus mecanismos del movimiento. Extraído de Proyecto Multinacional Andino (2007).

- **Deslizamientos**

Estos corresponden a remociones, en las que masas de rocas o suelos, se deslizan de acuerdo a superficies de rotura más o menos netas, al superarse la resistencia al corte, generando el movimiento del material en conjunto.

Existen dos tipos de deslizamientos principales, basados en la forma de la superficie de falla: deslizamientos rotacionales y traslacionales. En los deslizamientos rotacionales el movimiento es a través de una superficie de falla curva y cóncava, presentando un escarpe principal pronunciado. Mientras que los deslizamientos traslacionales tienen una superficie de falla plana u ondulada (Figura 9; Molina, 2016).

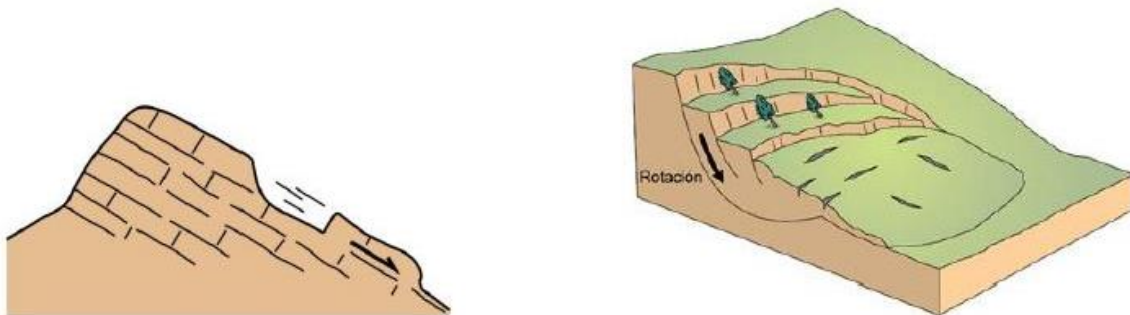


Figura 9. Esquema de los deslizamientos del tipo traslacional (izquierda) y rotacional (derecha). Extraído de Proyecto Multinacional Andino (2007).

Los volúmenes de estos tipos varían desde algunas decenas hasta millones de m³ y adquieren magnitud catastrófica. Las causas que provocan este tipo de remoción se relacionan tanto con las propiedades inherentes de las rocas (presencia de minerales secundarios susceptibles de expansión, alteración, baja resistencia y presencia de fallas, fracturas o estratificación), como de factores de la gravedad (influenciada por la erosión y/o precipitaciones), acciones humanas (excavaciones para caminos y canales) y a sismos (Hauser, 2000). Un ejemplo de este tipo de remociones son las generadas en la Formación Quiriquina en la ciudad de Concepción, en donde Sobarzo et al. (2011) estudiaron las propiedades geomecánicas que presenta esta Formación, en donde la saturación y la resistencia residual representan condiciones para la cual ocurran los deslizamientos.

- **Extensiones laterales**

La extensión lateral o propagación es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre predominantemente por deformación interna del material. Los bloques rocosos o las masas de suelo se mueven lentamente producto de la pérdida de resistencia del material subyacente. Las extensiones laterales se dan en laderas poco pronunciadas pudiendo ser muy extensos (Figura 10; Varnes, 1978).

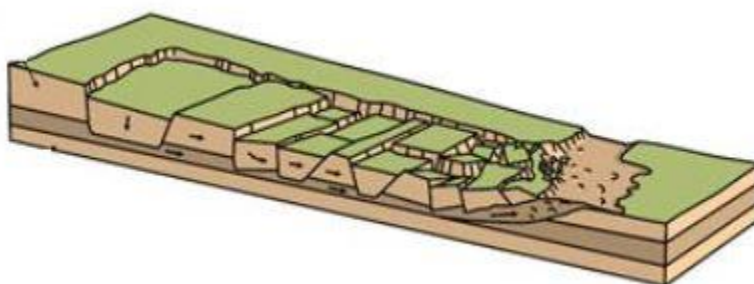


Figura 10. Esquema de la remoción en masa del tipo extensión lateral. Extraído de Proyecto Multinacional Andino (2007).

Son movimientos en arenas o limos semisaturados que subyacen a arcillas homogéneas o rellenos, cuyo peso ejerce tensiones laterales en el suelo que lo desplaza. Este desplazamiento genera fracturas transversales a la dirección del movimiento (Lara, 2007). Un ejemplo de este tipo de remociones es el que ocurrió en Coronel, Concepción, en donde se observó una

importante extensión lateral gatillada por licuación durante el terremoto del Maule, 2010. De la Maza et al. (2015) estudiaron este sector con métodos geofísicos y sondajes, y en base de estos resultados, aplicaron el modelo de elementos finitos, para obtener deformaciones, obteniendo que el sitio se caracteriza por una pendiente de 11% en aproximadamente 90 m, además de un estrato superficial de arenas limpias de baja densidad, seguido de arena arcillosa, definiendo la frontera conductora del deslizamiento lateral.

- **Flujos**

El término flujo es utilizado para designar movimientos de masas de mayor o menor velocidad, propios de materiales sin cohesión, que tienen lugar en suelos muy susceptibles a experimentar una considerable pérdida de resistencia con el movimiento. Los materiales involucrados actúan como un fluido viscoso, experimentando una deformación continua y no presentan superficies de rotura definida (Hauser, 2000). Estos procesos se producen en general confinados a canales, cauces o quebradas con una pendiente alta, sin embargo, es posible encontrarlos también no canalizados en las laderas (Figura 11; Molina, 2016).

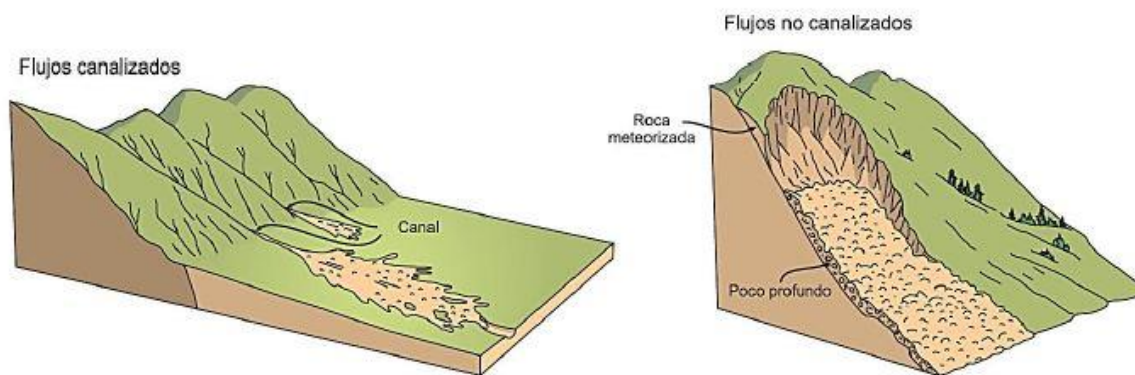


Figura 11. Esquema de flujo de detritos, ya sean canalizados o no canalizados. Extraído de Proyecto Multinacional Andino (2007).

Existe una gradación desde deslizamientos a flujos, dependiendo del contenido de agua de la masa desplazada, de su movilidad (mayor o menor cohesión) y de la evolución del movimiento. De esta forma, también es posible encontrar eventos compuestos del tipo deslizamiento-flujo (Lara, 2007). Un ejemplo de este tipo de remoción es el ocurrido en Villa Santa Lucía el 16 de diciembre del 2017, donde producto de intensas precipitaciones, se

produjo un flujo de lodo que impactó en el poblado. Somos-Valenzuela et al. (2020) estudiaron esta remoción y evaluaron las condiciones que indujeron la ocurrencia del flujo de lodo en Villa Santa Lucia, realizando pruebas geotécnicas para caracterizar el suelo y utilizando programas de hidrodinámica aplicada. Con las simulaciones y las pruebas de suelo, determinaron que en el área fregada por el flujo de lodo, había alrededor de 2.780.500 m³ de agua dentro del suelo.

2.1.2. FACTORES INVOLUCRADOS EN REM

Los procesos de remoción en masa son generalmente complejos y están condicionados por una gran cantidad de factores que actúan entre ellos para definir un comportamiento (Hauser, 2000). Por lo tanto, para que estas ocurran, existen diferentes factores que potencian su generación, ya sea los que condicionan y los que desencadenan. Cada uno de los distintos procesos de remoción en masa tiene génesis y comportamientos distintos, por lo cual cada uno podrá ser influenciado por diversos factores de maneras y grados diferentes (Lara, 2007).

2.1.2.1. FACTORES CONDICIONANTES

Los factores condicionantes que corresponden a aquéllos que generan una situación potencialmente inestable en las laderas, controlando la susceptibilidad de una zona a generar fenómenos de remoción en masa (Hauser, 2000).

- **Geología y geotecnia:** Estos factores influyen tanto en mayor o menor grado, en la generación de remoción en masa. El tipo de depósito y el material que lo compone, su densidad, plasticidad, humedad, permeabilidad y la litología de las rocas, ya sea su estructura, alteración y meteorización, condicionan el comportamiento mecánico que puede sufrir una ladera (Lara, 2007).
- **Geomorfología:** La topografía, pendientes de las laderas, cambios fuertes de pendientes de las laderas y la extensión y altura de las laderas, son rasgos geomorfológicos que condicionan eventos de remoción en masa, incidiendo además en la velocidad, energía y volumen de las remociones que puedan originarse, donde también cualquier modificación de estos parámetros puede transformar una ladera estable en inestable (Lara, 2007).

- **Hidrogeología:** La red de drenaje, el nivel freático, los caudales, coeficientes de escorrentía y coeficientes de infiltración, son factores hidrogeológicos condicionantes, ya que están directamente relacionados a la incorporación de agua en los suelos o macizos rocosos, lo que provoca una disminución en los esfuerzos resistentes, aumento en las presiones de poros e incremento en los esfuerzos de corte por el aumento de peso del terreno (Salazar, 2019).
- **Clima y Vegetación:** Las condiciones climáticas están directamente relacionadas con la meteorización y erosión de la misma. Dentro de los factores climáticos considerados están las precipitaciones, viento, cambio de temperatura y radiación solar. La vegetación está vinculada a la humedad del área, un clima húmedo propiciará la presencia de cobertura vegetal, que además de reducir la erosión, puede en algunos casos ser una barrera natural de contención de material movilizado por remociones en masa (Campos, 2014).
- **Actividad antropogénica:** Excavaciones, rellenos, construcción de estructuras, urbanización, cambios en el uso del suelo, extracción de áridos y acumulación de escombros, son una de las tantas actividades realizadas por el ser humano, ejerciendo un control sobre la estabilidad de laderas, que muchas veces es primordial en la generación de eventos de remoción en masa (Lara, 2007).

2.1.2.2. FACTORES DESENCADENANTES

Los factores desencadenantes son factores externos que generan una remoción mediante el rápido incremento de esfuerzos o la reducción de la resistencia del material de una ladera. Estos factores se caracterizan principalmente por la existencia de un corto lapso entre causa y efecto (Lara, 2007).

- **Factores hidrometeorológicos:** El desencadenamiento de remociones está relacionado fundamentalmente con el volumen, intensidad y distribución de las precipitaciones. De esta forma, precipitaciones cortas e intensas tienen una mayor probabilidad de generar remociones como deslizamientos o flujos

(González de Vallejo et al., 2002), mientras que precipitaciones más extendidas en el tiempo y con menor intensidad tienden a producir movimientos más profundos siendo favorecidos por una modificación sustancial del nivel freático, aumentando, además, la escorrentía superficial y la erosión de rocas y suelo (Henríquez, 2019; Lara, 2007)

- **Factores sismológicos:** La sismicidad es un fenómeno común en Chile, siendo un factor desencadenante en diversos escenarios geológicos y topográficos. Estas generan un cambio temporal en el régimen de esfuerzos al que está sometido la ladera, tanto normales como de corte, pudiendo producir su inestabilidad (Lara, 2007).

2.1.3. EFECTO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA ESTABILIDAD DE LADERAS

El agua es el factor más común asociado al colapso de taludes (Suarez, 2009), ya que la mayoría de los deslizamientos ocurren después de lluvias fuertes o durante períodos lluviosos, y el control del agua subterránea es uno de los sistemas más efectivos para la estabilización de los deslizamientos (Suárez, 1998). El agua en el terreno da lugar a presiones que alteran estados tensionales, por presiones intersticiales y aumento del peso, a procesos de erosión interna y externa y a cambios mineralógicos, modificando las propiedades y resistencia de los materiales, sobre todo en los suelos (González de Vallejo et al., 2002).

La intensidad de la precipitaciones son el volumen de agua lluvia caída sobre un área en un período de tiempo, la cual tiene una influencia directa en la infiltración y en el régimen del agua subterránea. Parte de la lluvia se infiltra y parcialmente corre por la superficie como escorrentía (Suárez, 1998). La infiltración de la lluvia produce flujos subterráneos y superficiales en las laderas, aumento del contenido en agua en la zona no saturada y la elevación del nivel freático recargando la zona saturada (Figura 12). La cantidad de agua infiltrada depende de la intensidad y duración de las precipitaciones, tamaño de la cuenca aporte, permeabilidad, contenido previo de agua en el terreno, topografía y la presencia de vegetación, donde dependiendo de estos factores, se generan estados de desequilibrio que dan lugar inestabilidades de laderas (González de Vallejos et al., 2002).

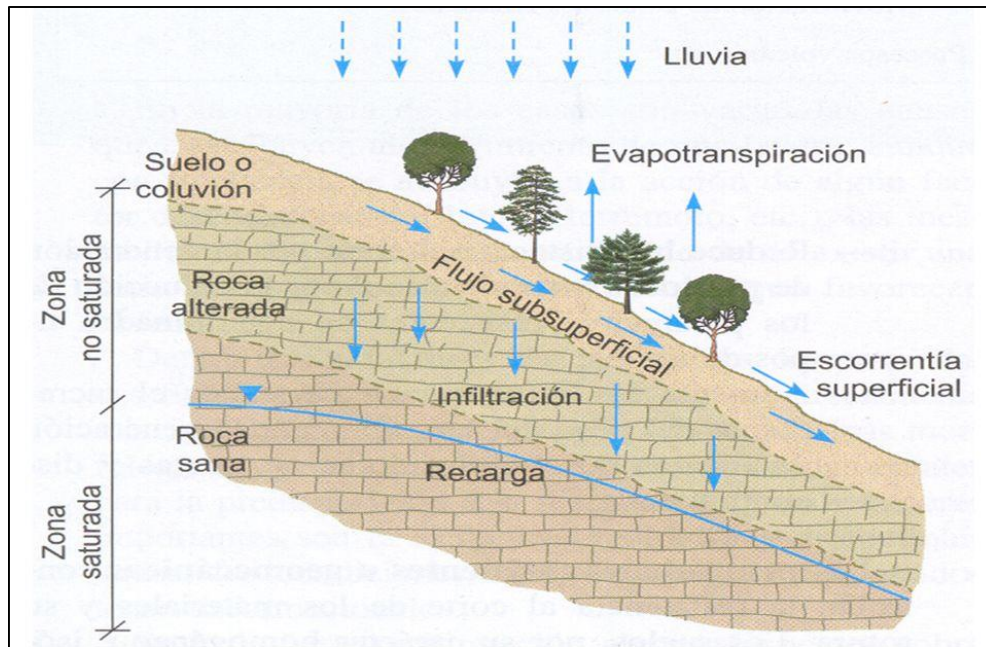


Figura 12. Esquema de circulación del agua en una ladera. Extraído de González de Vallejos et al. (2002).

Entre los factores que afectan el comportamiento de una ladera relacionados con la presencia de agua, se pueden identificar la lubricación, que reducen la resistencia y la fricción a lo largo de discontinuidades (Salazar, 2019); las presiones de poros que disminuyen la presión efectiva y la resistencia al cortante; y el aumento de densidad, que aumenta los esfuerzos de cortante, disminuyendo el factor de seguridad de los deslizamientos (Suárez, 2009).

La permeabilidad es una propiedad básica del suelo y juega un papel importante en el balance que debe existir entre la generación de presiones de poros y su disipación, siendo fundamental para la iniciación del movimiento (Aristizábal et al., 2010). Laderas conformadas por suelos con baja permeabilidad se ven afectadas por eventos de precipitación de menor intensidad pero de mayor duración, o denominadas precipitaciones estratiformes, ya que reduce la succión del suelo, causando incremento en el coeficiente de permeabilidad, existiendo una mayor permeabilidad a la infiltración del suelo, reduciendo la resistencia del cortante. Mientras que laderas conformadas por suelos de alta permeabilidad la estabilidad es afectada fuertemente por lluvias de corta duración y gran intensidad, o denominadas precipitaciones convectivas, ya que aumenta la humedad, la zona saturada y el nivel freático, generando una reducción de los esfuerzos resistivos por el aumento en las presiones de poros (Aristizábal et al., 2010; Salazar, 2019).

Por lo tanto, dependiendo de las propiedades del suelo y el contenido de agua en la infiltración, disminuirán las fuerzas resistentes (cohesión y succión) y aumentaran las fuerzas actuantes (presión de poros y densidad), causando una disminución en la estabilidad y aumento de las deformaciones (Salazar, 2019).

2.1.4. ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD A REM

La susceptibilidad expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del terreno; es una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de éste, para que puedan ocurrir remociones (Suárez, 2009).

En los últimos años, diferentes autores han desarrollado una serie de metodologías, con el fin de evaluar los procesos de generación de remociones en masa y zonas de susceptibilidad (Fustos et al., 2020a; Molina, 2016; Campos, 2014; Cardozo, 2013; Naquira, 2009). El escenario global en que se desarrollan estas metodologías está asociado a los parámetros de análisis o a las herramientas que se utilizan para evaluar el peligro o el riesgo geológico (Lara, 2007). Las metodologías cualitativas y cuantitativas son las más utilizadas para la evaluación del peligro geológico, donde la experiencia en terreno y la generación de mapas de parámetros índices (o condicionantes) sobrepuestos son la base para la determinación cualitativa de susceptibilidades, mientras que el estudio cuantitativo está dado por análisis heurísticos, estadísticos y determinísticos o probabilísticos (Lara, 2007; Cardozo, 2013).

La combinación de estas metodologías dan pie a la generación mapas de susceptibilidad, fundamentales en estos trabajos, ya que clasifican la estabilidad relativa de un área en categorías que van de estable a inestable, y muestra donde hay o no condiciones para que puedan ocurrir deslizamientos, permitiendo elaborar medidas de prevención y mitigación de estos procesos (Suárez, 2009). Los mapas de susceptibilidad exhiben un modelo conceptual común, donde según Cardozo (2013), tienen un punto de partida en un mapa inventario de remociones en masa, donde se analizan las condiciones de las áreas en las cuales ocurren tales movimientos, después se obtienen los mapas temáticos que contienen información sobre la geología, geomorfología, edafología, uso de suelo, relieve, entre otros, y posteriormente, en un entorno SIG se realiza la superposición de éstos mapas, definiendo las zonas de

susceptibilidad, donde son identificados los grados de tendencia a la ocurrencia de estos procesos.

2.1.4.1. METODOS DE ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD

Ante el escenario de pérdidas y perjuicios materiales, la predicción espacial de la ocurrencia de movimientos en masa ha constituido un tema de gran interés para la comunidad científica en los últimos 30 años (Mendoza y Aristizábal, 2017). Esto ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas para evaluar la susceptibilidad y definir las áreas de condiciones críticas para el desarrollo de estos procesos. Los métodos de susceptibilidad se dividen en método cualitativo (heurístico) y métodos cuantitativos (estadísticos y determinísticos).

2.1.4.1.1. MÉTODO HEURÍSTICO

Conocido como método geomorfológico subjetivo, se fundamenta en categorizar y ponderar los factores causantes de inestabilidad según la influencia esperada de éstos en la generación de movimientos en masa (González, 2015). Para este método, se utilizan opiniones de especialistas que deciden el riesgo para una zona en cuestión, utilizando la asignación directa o indirecta de criterios difíciles de formular, ya que varían de área en área (Cardozo, 2013; Muñíz-Jauregui y Hernández-Madrigal, 2012). Esta dificultad se solventa con el desarrollo de métodos basados en la combinación cualitativa de mapas de parámetros divididos en clases según nivel de peligro o susceptibilidad que presentan, donde se les asigna una ponderación dada por el experto según su influencia observada en terreno sobre la inestabilidad de laderas. Sin embargo, esta asignación de ponderaciones está asociada a generalizaciones que pueden ser erróneas (Henríquez, 2019).

2.1.4.1.2. MÉTODO DETERMINISTICO

Este método se basa en modelos los modelos hidrológicos y de estabilidad de laderas que permiten el cálculo de valores cuantitativos de estabilidad y factores de seguridad, cuando las condiciones geológicas y geomorfológicas son relativamente homogéneas (Cardozo, 2013). En muchos casos la combinación de métodos, por ejemplo, un análisis morfológico basado en el conocimiento con aplicación de ponderaciones a los parámetros condicionantes observados, aumenta la objetividad y accesibilidad del producto final, particularmente en

casos donde el peso de los factores considerados se basa en su grado observado de contribución a la inestabilidad de laderas y es determinado mediante estadísticas simples (Henríquez, 2019).

2.1.4.1.3. MÉTODO ESTADÍSTICO

Este método relaciona los factores condicionantes de inestabilidad con la distribución de los procesos de remoción en masa antiguos y recientes, analizando que los factores que han condicionado la ocurrencia de remociones en el pasado son determinados estadísticamente, para luego realizar predicciones cuantitativas extrapolando a áreas que no reportan remociones pero presentan similares condiciones (Cardozo, 2013; Henríquez, 2019). Este método se divide en dos análisis: El Análisis Multivariado o Multicriterio, el cual representa todos los factores importantes en una matriz, que es analizada utilizando análisis discriminantes o regresión logística para asignar porcentajes de influencia a cada factor en la susceptibilidad final (Suarez, 2009). Y el Análisis Bivariado, que consiste en cada mapa que representa un factor condicionante es combinado con el inventario de eventos, determinando en base a su densidad las distintas unidades del mapa, que corresponden a los diferentes niveles de peligro asociado al factor (Henríquez, 2019; Fustos et al., 2020b).

2.2. TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELECTRICA (ERT)

Dado que existen diversos tipos de remociones, la composición interna del medio es desconocida. La amplia gama de técnicas geofísicas de prospección eléctrica son capaces de distinguir materiales entre los cuales existe cierto contraste entre sus propiedades eléctricas, lo que permite conocer su composición interna (Álvarez, 2006). Entre ellas destaca la técnica geoelectrica tomografía de resistividad eléctrica (*Electrical Resistivity Tomography* o ERT) en el que se obtienen imágenes 2D o 3D de la distribución de resistividades del subsuelo, para así, estimar la profundidad y espesor de los materiales geológicos (Kearey et al., 2002).

Para obtener las resistividades, se inyecta una cantidad conocida de corriente al subsuelo y se mide la diferencia de potencial entre dos puntos. Tiene como principal objetivo obtener un modelo del subsuelo con las variaciones verticales y horizontales de las resistividades a lo largo del perfil. Esta técnica de exploración tiene un gran abanico de aplicaciones que van desde la hidrogeología, la geotecnia hasta el medio ambiente o arqueología (Pellicer, 2015).

Este método consiste en establecer un gradiente eléctrico entre dos electrodos fuente y mide la distribución potencial resultante en otros dos electrodos receptores y repite este procesamiento para muchas combinaciones de electrodos diferentes. Para esto se usa un esquema dipolo-dipolo, en donde se utilizan 20 electrodos espaciados por 4 equidistantes, que se les inyecta voltaje de CC entre dos electrodos (primer dipolo) en el suelo. Luego se evalúa la respuesta del suelo entre los otros dos electrodos (segundo dipolo). Estas mediciones se transforman en un modelo de pseudo-resistividad, siendo datos de entrada para un modelo de inversión de resistividad geoelectrica. Esta inversión se realiza utilizando un modelo de inversión de mínimos cuadrados con 100 iteraciones y suavizado (Fustos et al., 2017).

El desarrollo de la tomografía eléctrica resuelve el problema del procesamiento manual, lento y costoso que se generaban con los estudios de resistividad clásicos, que combinaban en cada medición dos pares de electrodos (de corriente y potencial), cuya separación aumentaba progresivamente para conseguir mayor profundización para obtener un sondeo eléctrico vertical, o se desplazaban lateralmente para obtener perfiles 2D con una profundidad constante. Con este desarrollo se realiza una adquisición rápida de datos combinando automáticamente un gran número de electrodos clavados previamente en el terreno con una separación equidistante. Todos estos electrodos se conectan a un equipo de medida, el cual se encarga de realizar automáticamente una secuencia predefinida de cientos de medidas con sus correspondientes combinaciones de cuatro electrodos. De esta manera se obtiene una distribución de resistividades aparente del subsuelo, donde está resistividad depende esencialmente de la configuración geológica del terreno, de las variaciones en la densidad de corriente y de la disposición geométrica de los electrodos. Para obtener un modelo de resistividades reales es necesaria la utilización de técnicas de inversión, donde se construye un modelo hipotético capaz de dar respuesta a los valores de resistividad aparente medidos (Griffiths y Barker, 1993).

2.3. MINERALES DE ARCILLA

En el ámbito de los procesos de remociones en masa, es importante conocer el tipo de mineral de arcilla y su porcentaje en proporción con el total de minerales, ya que estas afectan en forma considerable el comportamiento y estabilidad del suelo, dada las propiedades

características que presentan las arcillas, como la capacidad de intercambio catiónico y la plasticidad, pueden generar inestabilidades en su estructura y por ende, disminuir la resistencia al corte (Suarez, 2009).

Arcilla es un término de roca y, como la mayoría de ellas, se compone de varios minerales diferentes en proporciones variables. El término arcilla se refiere a un material natural compuesto principalmente de minerales de grano fino, que generalmente es plástico con un contenido de agua apropiado y se endurecerá cuando se seque o se fríe (Hillier, 1978). Con el uso de técnicas de rayos X, se ha demostrado que las arcillas consisten principalmente en un grupo de sustancias cristalinas conocidas como minerales arcillosos. Son silicatos aluminicos hidratados. En algunos, el Mg o el Fe sustituyen en parte al Al y los alcalinos o las tierras alcalinas pueden estar presentes como componentes esenciales. Aunque una arcilla puede estar compuesta de un solo mineral de arcilla, generalmente hay varios mezclados con otros minerales como feldespato, cuarzo, carbonatos y micas (Klein & Dana, 2001).

2.3.1. ESTRUCTURA

Estos silicatos de capa hidratada consisten en planos de átomos dispuestos en capas, por lo que la mayoría son laminados y tienen una exfoliación perfecta. Hay dos componentes básicos de los minerales de arcilla de filosilicato; láminas de átomos coordinados tetraédricamente y láminas de átomos coordinados octaédricamente (Figura 13). Los tetraedros están formados por un catión, generalmente silicio, rodeado por cuatro oxígenos. Al compartir tres de estos oxígenos entre los tetraedros adyacentes, se pueden unir para formar una lámina tetraédrica continua. Así, un lado de una lámina tetraédrica consiste en una malla hexagonal de oxígenos compartidos, mientras que el otro lado está formado por los llamados oxígenos "apicales" restantes. Por otro lado, una lámina octaédrica se forma a partir de dos planos de oxígenos y/o hidroxilos empaquetados. En el centro de dicha lámina, y adyacente a cada anión, hay tres sitios octaédricos que pueden estar ocupados por cationes como aluminio, hierro y magnesio, donde cada catión está rodeado por seis aniones (Hillier, 1978).

Hay dos tipos de láminas octaédricas comunes que se distinguen por diferentes proporciones de catión a anión según se requiera para la neutralidad eléctrica; si los cationes divalentes

llenar los tres sitios, la hoja octaédrica se conoce como trioctaédrica. Los cationes trivalentes solo necesitan ocupar dos de cada tres sitios para mantener la neutralidad y la hoja se llama dioctaédrica. Los sitios octaédricos están unidos entre sí al compartir los bordes. Las vacantes en la lámina dioctaédrica conducen a una estructura más distorsionada que la lámina trioctaédrica completamente ocupada. Al unir las láminas tetraédrica y octaédrica, se pueden formar dos unidades minerales básicas de arcilla conocidas como capas (Klein & Dana, 2001).

La unidad formada al unir una lámina tetraédrica y una lámina octaédrica se denomina capa 1:1, a veces también denominada T-O. El enlace se logra al reemplazar dos de cada tres aniones de una lámina octaédrica por los oxígenos apicales de una lámina tetraédrica, de modo que en el 'plano de unión' los oxígenos apicales se comparten conjuntamente por láminas tetraédricas y octaédricas. Una lámina tetraédrica se puede unir de manera similar al otro lado de una lámina octaédrica y la unidad formada se conoce como una capa 2:1 o T-O-T. Las dimensiones de las láminas tetraédricas y octaédricas son diferentes y una variedad de ajustes estructurales, como la rotación tetraédrica, y las sustituciones atómicas son necesarias para permitir que las láminas encajen entre sí. Además, las sustituciones de cationes por otras de baja valencia, como aluminio para silicio en láminas tetraédricas y magnesio o hierro ferroso para aluminio en láminas octaédricas son lugares comunes. Cualquier sustitución en capas 1:1 generalmente está totalmente compensada por otras, de modo que no hay carga de capa neta. Las sustituciones en capas 2:1, sin embargo, dan lugar a capas que llevan una carga negativa neta. Esta carga puede ser neutralizada por cationes, cationes hidratados, o por grupos o láminas hidroxilo coordinadas octaédricamente, que ocupan una posición entre las capas conocidas como la capa intermedia (Hillier, 1978).

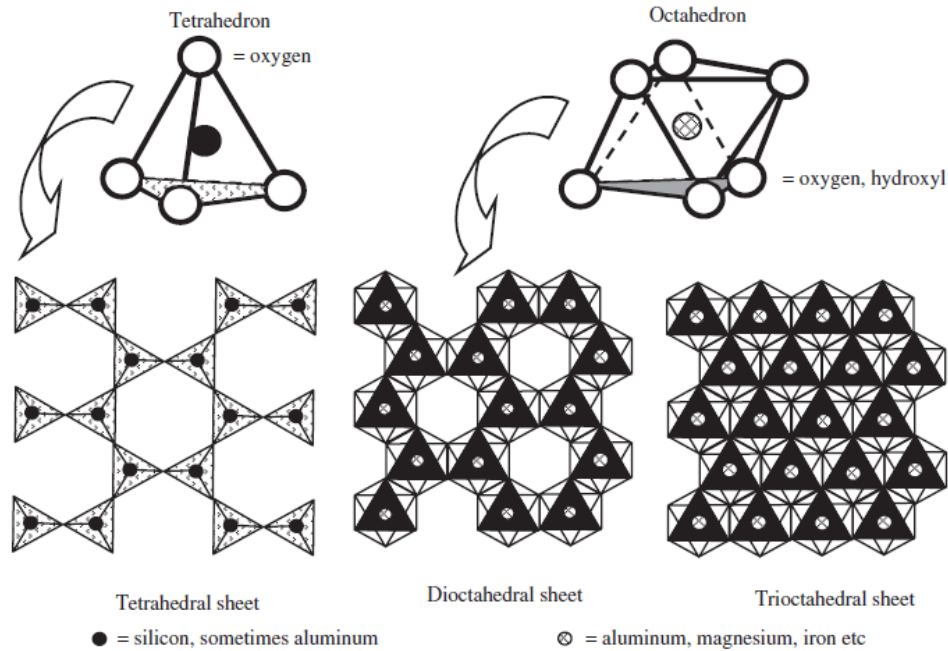


Figura 13. Diagrama esquemático del tetraedro y octaedro, con sus correspondientes laminas tetraédricas, dioctaédricas y trioctaédricas. Extraído de Hillier (1978).

2.3.2. MINERALES DE ARCILLAS COMUNES

- **CAOLINITA ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$):** Es un aluminosilicato hidratado dioctaédrico (1:1), compuesta por una capa tetraédrica, formada por átomos de silicio coordinados a átomos de oxígeno, y una capa octaédrica, formada por átomos de aluminio coordinados a átomos de oxígeno y grupos hidroxilos (T-O; Figura 14). La unión entre todas estas retículas es lo suficientemente firme para no permitir la penetración de moléculas de agua entre ellas, generando propiedades absorbentes (Juárez, 2005).

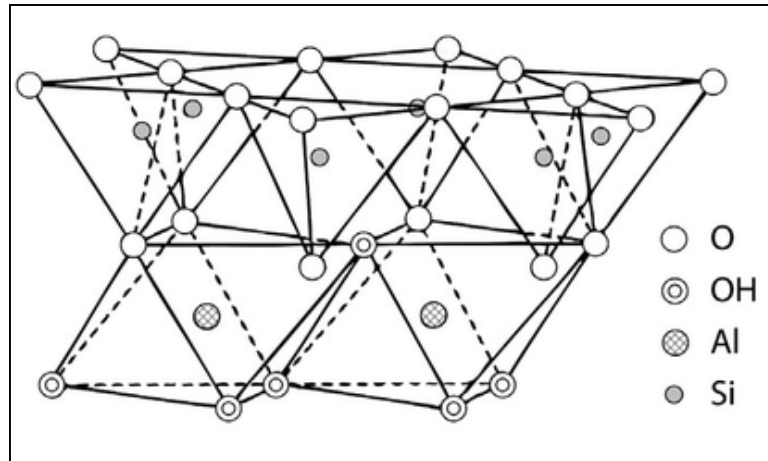


Figura 14. Diagrama esquemático de la estructura interna de la caolinita. Extraído de Grim (1962).

Es el principal constituyente del caolín o de la arcilla; es un mineral de origen supergénico que se produce por la alteración de los silicatos de aluminio, particularmente feldespatos. Se haya mezclado con los feldespatos en rocas meteorizadas. Como uno de los productos comunes de la descomposición de las rocas, se halla en suelos y al ser transportado por las aguas se deposita, mezclado con cuarzo y otros minerales en forma de capas de arcilla (Hurlbut, 1960).

En el ámbito de las remociones en masa, identificar este mineral es importante al momento de definir las causantes del colapso de un talud; por ejemplo, Kirk et al. (1997) demostraron que discontinuidades rellenas de caolinita influenciaron los deslizamientos de tierra inducidos por lluvias en Hong Kong.

- **HALLOYSITA ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$):** Es un mineral que presenta una estructura y composición química semejante a la de la caolinita; es un aluminosilicato hidratado dioctaédrico (1:1), una especie hidratada de la caolinita que presenta entre las láminas T-O cantidades variables de agua intercalada (Dana, 1960; Cravero et al., 2009). La halloysita se puede presentar en dos formas: una hidratada, en la que hay una capa de moléculas de agua entre las capas, y otra deshidratada. La forma hidratada tiene una separación basal de $10 \text{ \AA}$ (Figura 15; Murray, 2007). Su forma hidratada al presentar una capa de moléculas de agua, genera una condición natural absorbente (Bates et al., 1950; Brigatti et al., 2013).

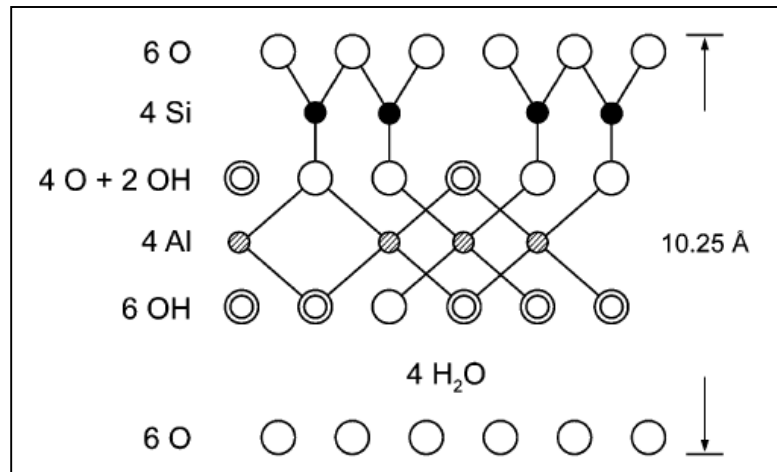


Figura 15. Diagrama esquemático de la estructura interna de la halloysita. Extraído de Murray (2007).

Este mineral se puede formar a partir de procesos meteóricos pedogenéticos, donde está asociada a un ambiente húmedo y de alta actividad de sílice formándose por precipitación directa, a partir de la disolución ya sea del vidrio o de algún mineral, o por la alteración hidrotermal de rocas ultramáficas, vidrio volcánico o pumicitas. Generalmente se la encuentra formando parte de un suelo o como mineral acompañante de la alteración argílica avanzada (Cravero et al., 2009).

Moon (2016), al estudiar la halloysita, demostró que este mineral puede condicionar movimientos de laderas, ya que es inestable bajo desencadenantes sismológicos e hidrometeorológicos, producto de que su microestructura abierta, su alta porosidad y su alto contenido de humedad natural, alentarán la liberación de agua en caso de colapso gravitacional. Por otro lado, la baja capacidad de intercambio catiónico, la baja cohesión y la baja plasticidad de la halloysita contribuirán a su descomposición en caso de colapso gravitacional.

- **MONTMORILLONITA $((\text{Na}, \text{Ca})_{0.3}(\text{Al}, \text{Mg})_2\text{Si}_4\text{O}_{10} \cdot n\text{H}_2\text{O})$:** Es un mineral que presenta una estructura 2:1, donde entre dos capas T-O-T hay una capa de moléculas de H_2O (Figura 16; Millot et al., 1970). La montmorillonita es el resultado de la desvitrificación y alteración química que acompaña al material ígneo vítreo, generalmente toba o cenizas volcánicas. Esta arcilla tiene la capacidad de hincharse,

producto de la incorporación de moléculas de agua entre las capas T-O-T, en asociación con el catión intercapa, Na^+ y Ca^{2+} . Cuando la montmorillonita se calienta en el aire, el agua de la capa intermedia es expulsada, lo que provoca el colapso de la estructura alrededor de los cationes de capa intermedia restantes. Este proceso ocurre durante el metamorfismo de entierro, lo que lleva a la expulsión del agua y al colapso de la estructura, transformándose en una similar a la illita. La estructura de la montmorillonita es desequilibrada, lo que da como resultado una carga general algo negativa que se equilibra con cationes intercambiables que se absorben alrededor de los bordes de las partículas de arcilla fina. Tal absorción de cationes, y la capacidad de intercambio de cationes asociada, es una propiedad inherente importante de muchas arcillas (Klein & Dana, 2001).

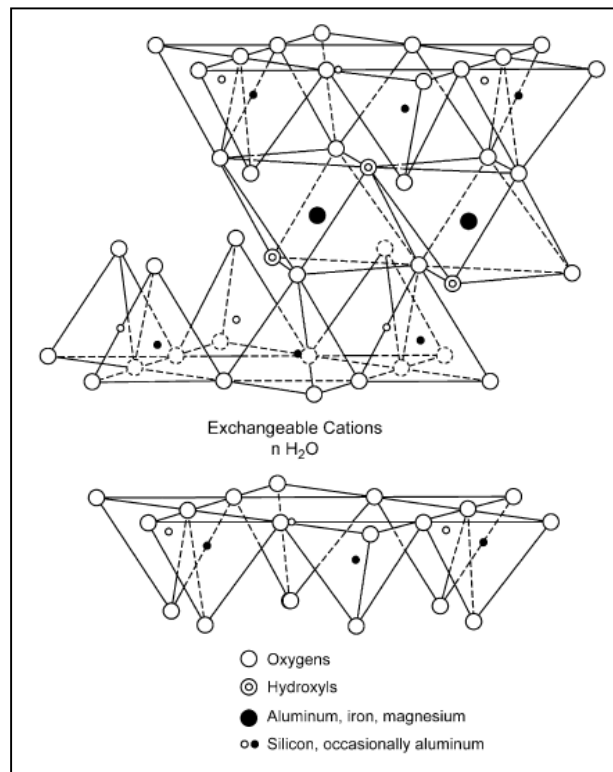


Figura 16. Diagrama esquemático de la estructura interna de la montmorillonita. Extraído de Murray (2007).

Motaka et al. (2012) al estudiar deslizamientos ocurridos en Cameroon, África Central, obtuvieron, además de otras arcillas, montmorillonita, la cual es un tipo de

arcilla que tiene la capacidad de absorber agua y expandirse, siendo una indicación importante a la contribución a la susceptibilidad de deslizamientos cuando se somete a altas precipitaciones.

- **PALIGORSKITA** ($\text{Si}_8\text{Mg}_5\text{O}_{20}(\text{OH})_2(\text{OH}_2)_4\text{H}_2\text{O}$) **Y SEPIOLITA** ($\text{Si}_{12}\text{Mg}_8\text{O}_{30}(\text{OH})_4(\text{OH}_2)_4\text{H}_2\text{O}$): La paligorskita y la sepiolita son silicatos de aluminio-magnesio hidratados en los que el aluminio y el magnesio están presentes en proporciones casi iguales. Son filosilicatos de estructura 2:1, donde cada cinta se une a la siguiente por inversión de tetraedros continuos bidimensionales de SiO_4 a lo largo de un conjunto de enlaces Si-O. Esta difiere de otras capas de silicatos ya que carece de láminas octaédricas continuas (Galán, 1996), por lo que, los átomos de oxígeno en el octaedro en el borde de las cintas se coordinan a cationes en el lado de la cinta, mientras que la coordinación y el equilibrio de carga se completan a lo largo de los canales por protones, agua coordinada y un pequeño número de cationes intercambiables (Brigatti et al., 2006). Este arreglo interno en su estructura permiten la existencia de propiedades de adsorción y absorción en estos minerales (Galán, 1996).

La sepiolita es un silicato de Mg cercano a los filosilicatos trioctaédricos, mientras que la paligorskita parece estar a medio camino entre los filosilicatos dioctaédricos y trioctaédricos y contiene mayor contenido de alumina (Figura 17), los canales entre las cintas son más grandes en la sepiolita que en la paligorskita; en la paligorskita, la dimensión del canal es de aproximadamente 4 Å por 6 Å y en la sepiolita, aproximadamente 4 Å por 9.5 Å (Figura 17; Murray, 2007).

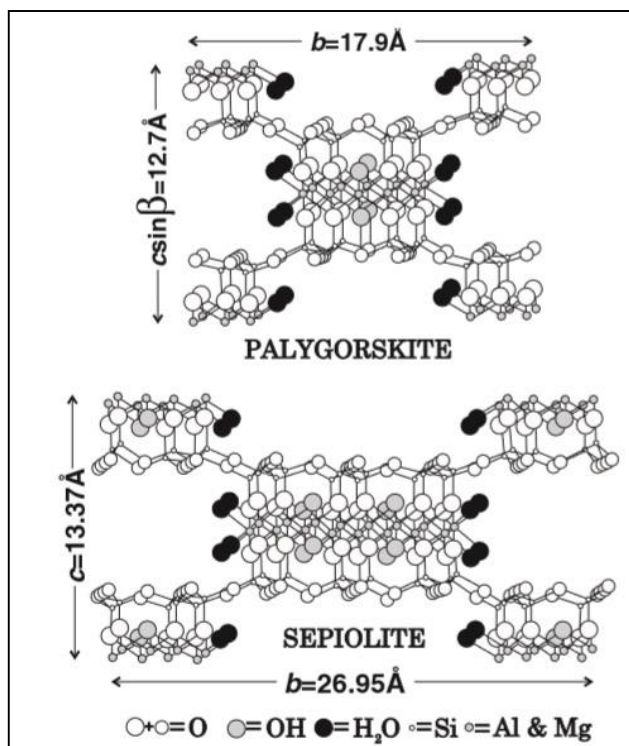


Figura 17. Diagrama esquemático de la estructura interna de la paligorskita y sepiolita. Extraído de Galán (1996).

La identificación de estos minerales podría implicar una zona impermeable en un estrato, dada sus propiedades de absorción y adsorción, y también, el desarrollo de una superficie de deslizamiento, como lo estudiaron Sánchez-Roa et al. (2018), al identificar estos minerales en segmentos de Zona de Falla Galera en la Cordillera Bética en España, producto de interacciones fluido-roca que suministraron Aluminio a la ranura de falla, impulsando a la formación de estos minerales, provocando la disminución de la resistencia de la falla.

- **ILLITA** $((\text{K}, \text{H}_3\text{O})(\text{Al}, \text{Mg}, \text{Fe})_2[(\text{Al}, \text{Si})_4 \text{O}_{10}])$: Es un filosilicato de estructura dioctaédrico 2:1, en la que el catión entre capas es potasio (Figura 18). El tamaño, la carga y el número de coordinación del potasio es tal que encaja perfectamente en el anillo hexagonal de los oxígenos de las láminas tetraédricas de sílice adyacentes; esto le da a la estructura un fuerte enlace iónico entrelazado que mantiene juntas las capas individuales y evita que las moléculas de agua ocupen la posición de la capa intermedia (Murray, 2007).

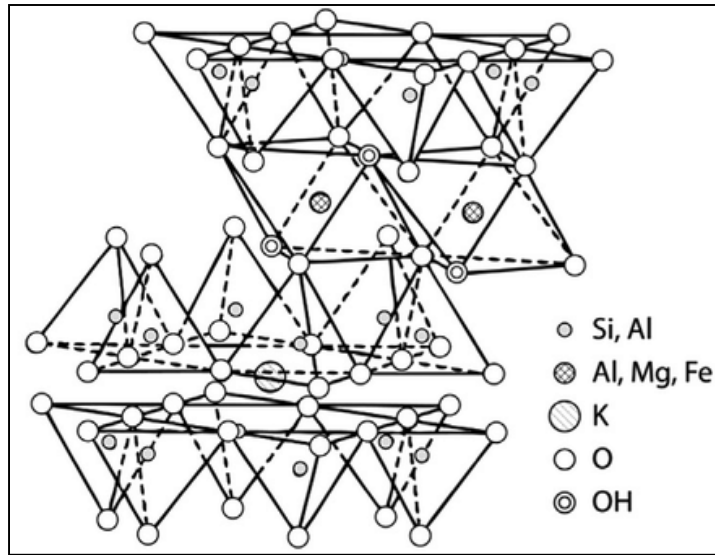


Figura 18. Diagrama esquemático de la estructura interna de la illita. Extraído de Grim (1962).

En general, la illita dada su constitución interna, manifiesta tendencia a formar grumos de materia que reduce el área expuesta al agua por unidad de volumen, por lo que, su expansividad es menor que la montmorillonita (Juárez, 2005). Sin embargo, esta al estar intercalada con esmectita (montmorillonita), bajo el condicionante agua, se genera una expansión en este conjunto, generando inestabilidades de taludes; Baoping y Haiyang (2007) estudiaron la composición mineral y las concentraciones de elementos como indicadores del rol del agua subterránea durante el desarrollo de superficies de deslizamientos, el cual mencionan que la illita, producto de meteorización química o hidrólisis del feldespato, se produjo su formación y a su vez, se transformó en illita-esmectita, como resultado de la retención del agua subterránea a lo largo de la zona de deslizamiento, donde el enriquecimiento relativo de esta intercalación entre capas, tiene una propiedad de hinchamiento más fuerte y una resistencia al corte más débil que la illita, reduciendo la resistencia al cizallamiento de la zona de deslizamiento, generando REM.

2.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD)

Actualmente, variados estudios de remociones en masa del tipo deslizamiento, muestran minerales de arcilla como montmorillonita, illita, halloysita o caolinita (Dahal et al., 2009; Kitutu, 2010; Motaka et al., 2012; Zhang et al., 2016; Moon, 2016), por lo que es importante

conocer la composición mineralógica mediante diversas técnicas, como lo es la Difracción de Rayos X (*X-Ray Diffraction* o XRD) que es un método utilizado principalmente para detectar la presencia de distintas fases cristalinas presentes en una muestra y otros rasgos microestructurales. Está basada en las interferencias ópticas que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de onda de la radiación. Los rayos X tienen longitudes de onda de Angstroms, del mismo orden que las distancias interatómicas de los componentes de las redes cristalinas. Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, los rayos X se difractan con ángulos que dependen de las distancias interatómicas (Figura 19; Cerquera et al., 2017).

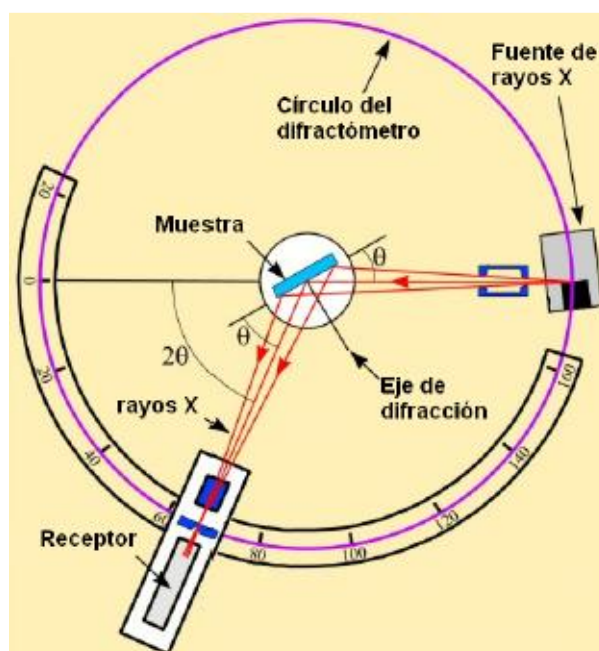


Figura 19. Esquema del funcionamiento de un difractor. Extraído de Maximov, 2008

El principio básico de funcionamiento de esta técnica consiste en que los rayos x son difractados de manera constructiva por la estructura de la muestra si es que se cumple la Ley de Bragg:

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \text{sen}(\theta)$$

Donde:

n : es un entero

λ : es la longitud de onda

d : es la distancia interplanar de la estructura de la muestra

θ : el ángulo de incidencia de los rayos x

Los rayos difractados al interferir constructivamente, el receptor del difractómetro capta un *peak* energético. El conjunto de estos *peaks* es conocido como diagrama de difracción, y es único para cada estructura cristalina. De esta forma, por comparación con diagramas tabulados se puede determinar las fases cristalinas presentes en la muestra. Además de las fases presentes, el análisis XRD permite conocer otros rasgos microestructurales, tales como tamaño de cristalita, microdeformaciones, fallas de apilamiento, densidad de dislocaciones y otros defectos cristalinos (Maximov, 2008).

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

Para analizar los mecanismos de remociones en masa, relacionar las condiciones generadoras y evaluar la susceptibilidad de estas en la zona de Puerto Saavedra, se realizaron salidas a terreno para observar sectores propensos a REM y se recopilaron muestras de los diferentes afloramientos estudiados, lo que permitió analizar y determinar su mineralogía, a través de la Difracción de Rayos X. Junto con esto, se realizó un levantamiento topográfico con el fin de obtener un modelo de elevación digital (DEM) y así analizar la pendiente que presentan los sectores en los que se trabajó. Con esto se definieron los factores condicionantes de remociones en la zona de estudio y se evaluó la susceptibilidad, basándose en el modelo heurístico en conjunto con el análisis multicriterio (Figura 20).

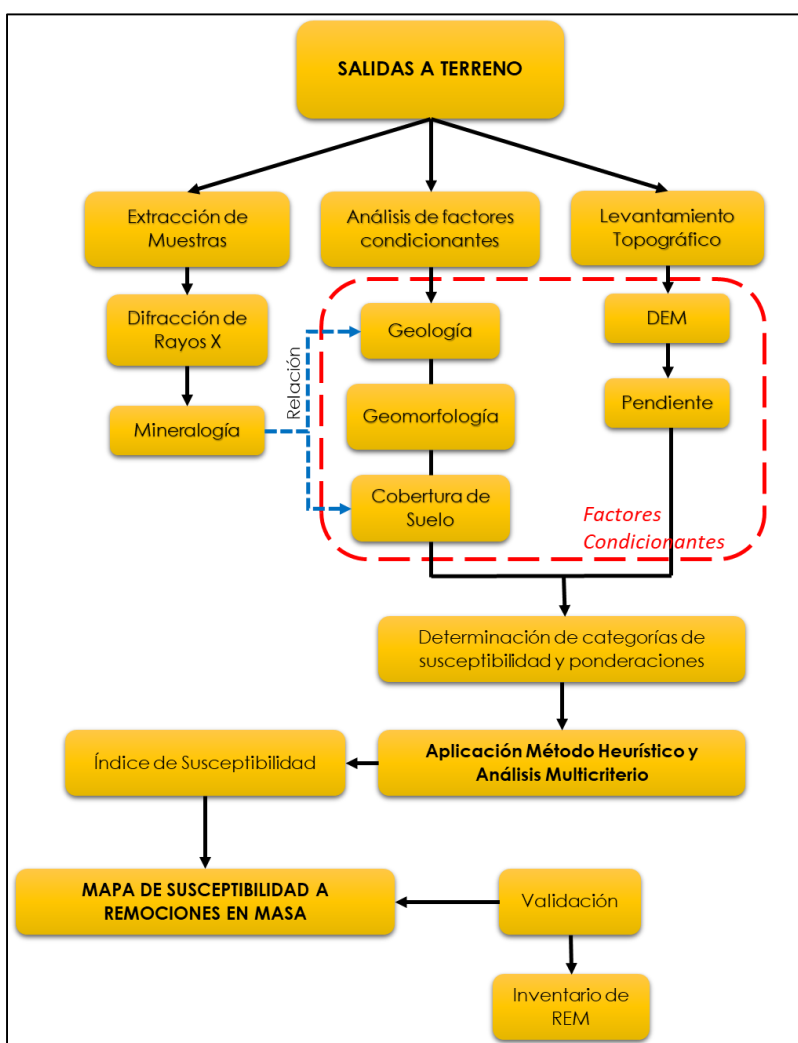


Figura 20. Metodología resumida.

3.1. ANÁLISIS MINERALÓGICO

3.1.1. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Se realizaron tres salidas a terreno en los sectores aledaños de Puerto Saavedra, con el objetivo de recorrer la zona, reconocer y analizar sectores propensos a remociones y obtener muestras de los sectores analizados.

Las muestras obtenidas correspondían a suelo y a depósitos sedimentarios, particularmente arenisca fina. La extracción de estas muestras se hizo de forma meticulosa, para que no se vieran afectadas por algún contaminante externo; utilizando una pala, se excavaron los primeros 5 cm del depósito a analizar, donde posteriormente se raspó con un martillo geológico la superficie hasta obtener la muestra suficiente (100 g aproximadamente). Se obtuvieron un total de 27 muestras de los sectores Cerro Maule, Boca Budi, Ruta S-402 y Ruta S-422 (Figura 21).

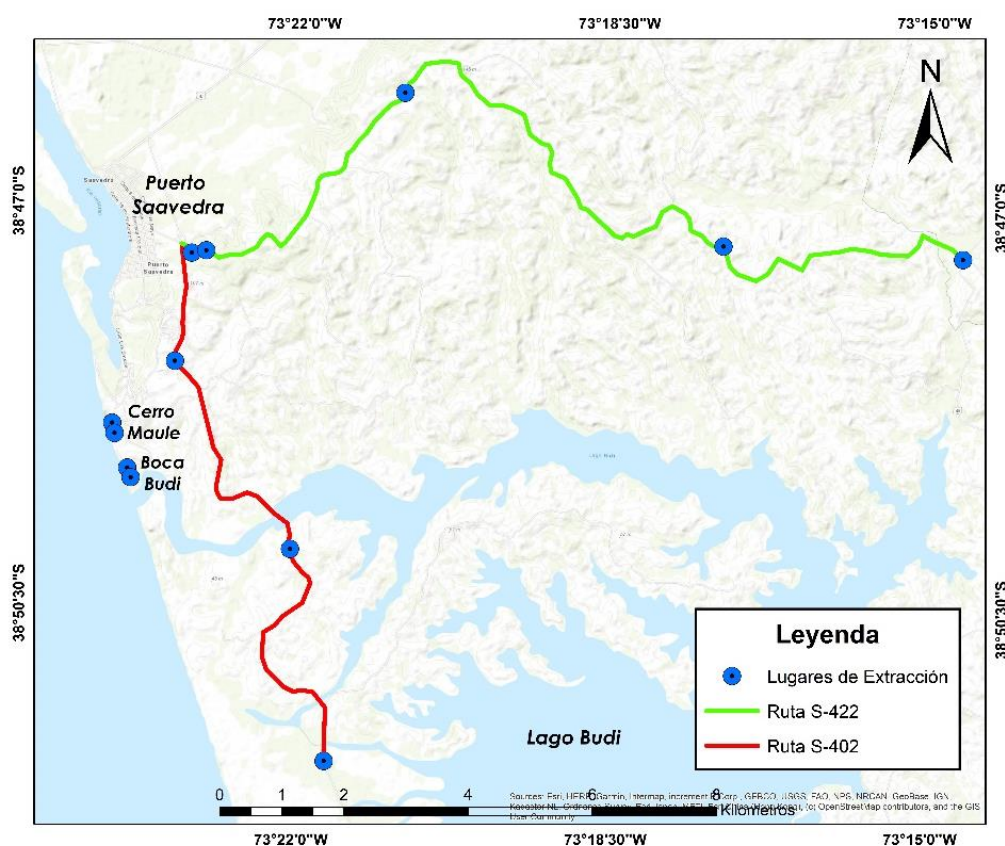


Figura 21. Mapa de ubicación de muestras. Elaboración propia.

3.1.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD)

Las muestras recolectadas en terreno se analizaron en el XRD, lo que permitió la identificación mineralógica de cada muestra, pudiendo así interpretar su ocurrencia en la zona y cómo estas podrían condicionar futuras remociones en masa.

Antes de hacer los análisis en la máquina, fue necesario preparar las muestras. Para esto, las muestras recolectadas debieron secarse para eliminar su totalidad la humedad que presentaban. Usualmente, las muestras se dejan secar a 110°C en un periodo de 12 h (Romero, 2015), pero en este caso se decidió secar las muestras por 24 h a 60° C en un horno de secado (Figura 22), porque, en la naturaleza, los minerales de arcilla son muy sensibles a cambios diagenéticos; a medida que aumenta el enterramiento y la temperatura (por sobre los 60°C), estos se transforman y forman nuevas especies minerales (Martín et al., 2005). Por lo tanto, para evitar transformaciones mineralógicas por las altas temperaturas que puede proporcionar el horno, se estableció este máximo de temperatura.



Figura 22. Izquierda: Preparación de las muestras antes de dejarlas en el horno de secado. Derecha: Muestras dejadas dentro del horno de secado.

Una vez realizado el secado, se molió totalmente la muestra utilizando un mortero de cerámica, hasta que se vea totalmente pulverizada (Figura 23).



Figura 23. Mortero de cerámica con muestra molida.

Luego, ocupando menos de 1 g de muestra, se depositaron en una “placa contenedora” o en “anillos contenedores”, de manera que la muestra quede totalmente dispersa en el espacio de los contenedores, sin sobresalir de sus límites, donde posteriormente se introdujo dentro del Difractor (Figura 24). Para este caso, se realizó los procesamientos en ambos tipos de contenedores, donde el procesamiento en los anillos demoró aproximadamente 35 min, mientras que el procesamiento utilizando la placa se demoró 6 min.

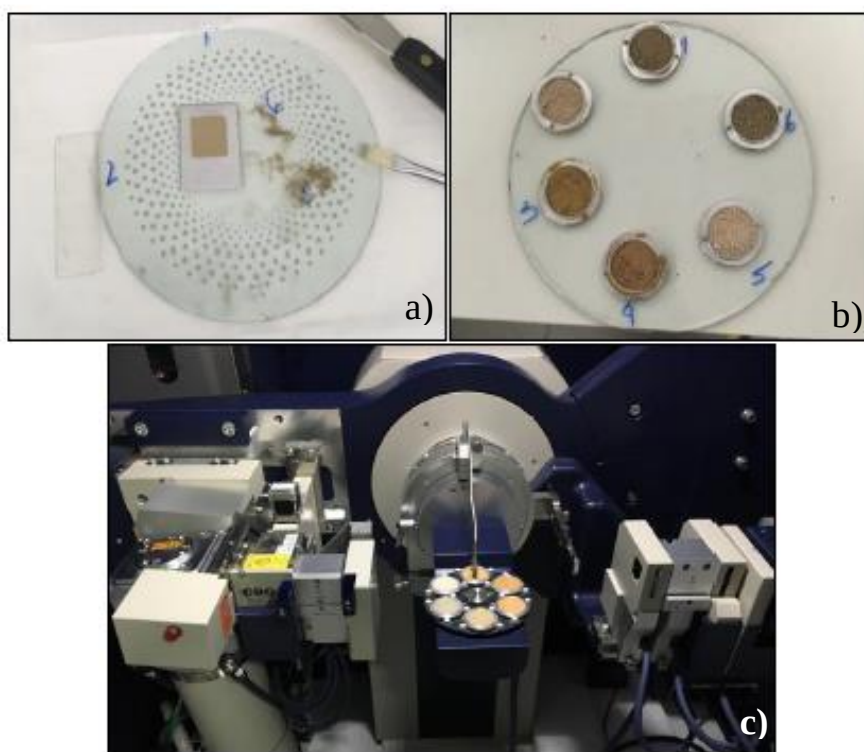


Figura 24. a) Placa contenedora de muestras, b) Anillos contenedores de muestras. c) Anillos ubicados en el difractor.

Los datos obtenidos del procesamiento, utilizando los anillos, predeterminadamente son contenidos en un solo archivo, por lo cual éstos se debieron separar para el análisis individual de los resultados de cada muestra. Teniendo los archivos individuales, se realizó una conversión de ellos, preferentemente en *PowDLL Converter* (Kourkoumelis, 2013), donde se transformaron los archivos .ras a .mdi, para una mejor lectura de ellos en el *software Xpert HighScore*. Se obtuvo la mineralogía presente en cada muestra y su semicuantificación; la cuantificación como tal no se obtuvo, ya que se necesitaba realizar un procesamiento más específico y detallado de las muestras, lo que requeriría de mayor tiempo que no se contaba para esta investigación.

3.2. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO

3.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El levantamiento topográfico de la zona de estudio se obtuvo mediante fotogrametría utilizando el *drone Inspire II* (Figura 25). Esta técnica permitió reconstruir el terreno, a partir de imágenes aéreas proporcionadas por *drone* con el objetivo principal de convertir los datos bidimensionales en modelos digitales tridimensionales de alta resolución espacial (Salazar, 2019).



Figura 25. Drone Inspire II.

Para el uso de esta técnica, se utilizó la aplicación móvil *DroneDeploy*, donde en primera instancia, se generó un polígono sobre la zona de estudio para definir la ruta de vuelo del *drone*. Una vez realizado el polígono, se generó el plan de vuelo, donde se consideró la altura del vuelo sobre el plano de referencia, debido a que a mayor altura se necesitan menos imágenes para cubrir la zona a mapear, sin embargo, la calidad del mapa disminuye.

Se realizó un vuelo a 200 m de altura en Cerro Maule, Boca Budi y en un sector ubicado a 1,5 km al NNE de Cerro Maule, donde se obtuvo un total de 558 fotografías. Posteriormente, se debieron procesar las imágenes para obtener la representación del suelo; para esto, se utilizó el *software Agisoft PhotoScan* versión 1.4, *software* que realizó un proceso de restitución de las imágenes por coincidencia espacial entre los elementos representados en cada imagen. Con este procesamiento fue posible visualizar las fotografías obtenidas en altura y la composición de la representación espacial de los objetos proyectados en superficie generando modelos 3D (Salazar, 2019), con el cual se obtuvo el modelo digital de elevación de 0,1 m de resolución, el que posteriormente se exportó al *software ArcGis* versión 10.3, para generar mapas de pendientes y así conocer la inclinación en grados de las zonas topográficas trabajada y relacionar este parámetro con la ocurrencia de REM.

3.2.2. COBERTURA DE SUELO

La mayor parte de la superficie terrestre ha sido directamente transformada por acción humana en función de cubrir necesidades. El principal cambio de cobertura de suelo es la conversión de superficie forestal a cobertura y uso agrícola (Barbier et al., 2010). En este sentido, se reconoce a la actividad humana como la mayor responsable de los cambios contemporáneos que han inducido el deterioro, degradación de suelos, alteración de los ciclos hídricos de las cuencas y los regímenes de temperatura (Sepúlveda-Varas et al., 2019).

Es importante hacer la distinción entre la cobertura de suelo y uso de suelo: Hernández et al. (2016) definen la cobertura de suelo como las coberturas biológicas o físicas presentes sobre la superficie de la tierra, como por ejemplo, vegetación arbórea, arbustiva o herbácea. Por otra parte, el uso de suelo se refiere a la forma en que las personas o la sociedad están usando un terreno en particular; se asocia a las actividades que se realizan sobre él para obtener algún

beneficio, producir algún cambio o mantener su condición, como por ejemplo, área industrial, área recreacional o zona de conservación biológica.

En base a esto, se realizó un análisis en la cobertura de suelo que presenta la zona de estudio, utilizando el producto cartográfico de cobertura de suelo de Chile continental obtenido por Hernández y sus colaboradores en el año 2014, donde consideraron datos completos para todo el país, además de una serie de mapas de la dinámica estacional de las coberturas vegetales. De esta manera, utilizando el programa *ArcGis* 10.3, se recortó este producto para abarcar la zona de estudio, lo que permitió analizar las clases de coberturas presentes y relacionarlas con la ocurrencia de REM.

3.3. TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

Para complementar con los resultados, se analizó un perfil de tomografía de resistividad eléctrica, proporcionado por la Universidad de La Frontera, obtenido a unos metros al sur del sector de Cerro Maule (Figura 26).

La tomografía eléctrica es un método adecuado para la caracterización de deslizamientos, donde se podrá obtener información geológica como litologías y/o formaciones del suelo, condiciones hidrogeológicas subsuperficiales y las características o geometrías del deslizamiento, además de su profundidad (Pellicer, 2015; Drahor et al., 2006; Fustos et al., 2017).



Figura 26. Lugar donde se realizó la Tomografía de Resistividad Eléctrica (línea amarilla).

3.4. SUSCEPTIBILIDAD A REMOCIONES EN MASA

La identificación y zonación de la susceptibilidad forma parte de las primeras y más importantes labores en el contexto de prevención y mitigación en la gestión del riesgo (Cardozo, 2013). Para este trabajo, el análisis de susceptibilidad está basado en el método heurístico en conjunto con el análisis multicriterio. Las ventajas del heurístico es que es un método rápido, razonable y consistente con las condiciones físicas de la zona de estudio. Sin embargo, la debilidad del método se encuentra en la subjetividad de los criterios considerados, no obstante, es la aproximación más confiable para la elaboración de mapas de susceptibilidad (Muñiz-Juaregui & Hernandez-Madrigal, 2012). Junto con este método, se realizó un análisis multicriterio, utilizando la técnica Proceso Analítico Jerárquico (*Analytic Hierarchy Process* o AHP), lo que permitió obtener una jerarquización de los factores considerados.

El Proceso Analítico Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty en 1980, es una teoría diseñada para resolver problemas complejos de criterios múltiples, el cual requiere que el que toma las decisiones, proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia de cada criterio (Toskano, 2005). Para desarrollar este proceso, se realizaron tres etapas primordiales (Vallejo-Borda et al., 2014; Toskano, 2005):

1. **Estructuración del problema:** Se identificó el objetivo principal, se desglosaron los criterios a evaluar en diferentes niveles y se visualizó el conjunto de alternativas disponibles.
2. **Análisis Cuantitativo:** Se realizaron comparaciones con los criterios entre sí, para definir qué tan importante es un factor con respecto al otro. Para esto, se realizó una matriz de comparaciones pareadas a partir de una Escala Fundamental (Figura 27) propuesta por Saaty (1980).

Valor	Importancia	Preferencia
9	A es extremadamente más importante que B	A es extremadamente mejor que B
7	A es marcadamente más importante que B	A es marcadamente mejor que B
5	A es más importante que B	A es mejor que B
3	A es ligeramente más importante que B	A es ligeramente mejor que B
1	A es igual de importante que B	A es igual que B
1/3	B es ligeramente más importante que A	B es ligeramente mejor que A
1/5	B es más importante que A	B es mejor que A
1/7	B es marcadamente más importante que A	B es marcadamente mejor que A
1/9	B es extremadamente más importante que A	B es extremadamente mejor que A

Figura 27. Escala numérica propuesta por Saaty para realizar comparaciones. Los valores 2, 4, 6 y 8 suelen utilizarse en situaciones intermedias. Extraído de Vallejo-Borda et al. (2014).

La matriz de comparación A, es aquella que contiene las comparaciones de criterios y w_i el peso correspondiente a cada criterio (Ecuación 1):

$$A = \begin{pmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

La ecuación 1 muestra la matriz de comparación general que se armó, donde se establecieron comparaciones, partiendo desde las filas y comparando cada fila con las respectivas columnas. Si el criterio de la fila es más importante que el que se estableció en la columna, en dicha posición la matriz contiene un número superior a 1. En caso contrario, dicho espacio de la matriz se ocupó por un número menor a 1. En el caso en el cual un espacio de la matriz contenga el número 1, esto indica que no existe ninguna diferencia entre los criterios comparados; esto ocurre en la diagonal de la matriz A, donde se compara un criterio consigo mismo (Vallejo-Borda et al., 2014).

3. **Análisis Cuantitativo:** o también denominada “Sintetización”, se asignó una ponderación numérica a cada criterio. Para esto, se sumaron los valores de cada columna de la matriz. Luego, se dividió el valor numérico de cada criterio con los valores obtenidos de la suma de cada columna, donde se obtuvo una normalización. Finalmente, se calculó el promedio de cada fila correspondiente a cada criterio comparado (Toskano, 2005).

Los criterios comparados correspondieron a los factores condicionantes que se observaron y analizaron en las salidas a terreno:

- **PENDIENTE:** La pendiente es el ángulo existente entre el vector normal a la superficie en ese punto y la vertical. La relación entre la ocurrencia de movimientos de laderas y la pendiente es innegable; mientras el ángulo de la pendiente aumenta, también incrementa la tensión en el suelo o del material no consolidado. Cuando se trata de evaluar la susceptibilidad por remociones en masa, la pendiente es una de las variables independientes que más importantes (Cardozo, 2013).

Para obtener la pendiente, se utilizaron los DEM de 0,1 m de resolución obtenidos del levantamiento topográfico y datos DEM del satélite ALOS PALSAR de 12,5 m de resolución, para cubrir la totalidad de la superficie del área estudiada. Estos modelos de elevación digital se unieron utilizando la herramienta de Geoprocusamiento “Merge” en el programa ArcGis 10.3.

- **COBERTURA DE SUELO:** La cobertura de suelo son las coberturas biológicas o físicas presentes sobre la superficie de la tierra o suelo, como por ejemplo vegetación arbórea, arbustiva, herbácea, suelo desnudo, etc. (Figura 28; Hernández et al., 2016).

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
100 Cultivos	110 Arrozales	
	120 Invernaderos	
	130 Otros Cultivos	
	140 Huertos	
	150 Barbechos	
200 Bosques	210 Nativo de Hoja Ancha	211 Primarios 212 Renovales
	220 Nativo de Coníferas	221 Primarios 222 Renovales
	230 Mixtos	231 Primarios 232 Renovales
	240 Plantaciones de Hoja Ancha	241 Adultas 242 Cosechas
	250 Plantaciones de Coníferas	251 Adultas 252 Cosechas
300 Pastizales	310 Praderas	311 Anuales 312 Perennes
	320 Otros Pastizales	
	330 Pastizales Áridos	
400 Matorrales	410 Matorrales	
	420 Matorrales Arborescentes	
	430 Suculentas	
	440 Plantación de Matorrales	
	450 Otros Matorrales Áridos	
500 Humedales	510 Marismas	
	520 Pantanos	
	530 Otros Humedales	
600 Cuerpos de Agua	610 Lagos	
	620 Reservorios	
	630 Ríos	
	640 Océano	
800 Superficies Impermeables		
900 Tierras desnudas	910 Salares	
	920 Suelos arenosos	
	930 Suelos rocosos	931 Rocas 932 Gravas
1000 Hielo y Nieves	1010 Nieve	
	1020 Hielo	
1200 Nubes	1200 Nubes	1210 Nubes

Figura 28. Clases de Cobertura de Suelo. Extraído de Hernández et al. (2016).

Los cambios en la cobertura del suelo pueden deberse a diversos factores, desde eventos naturales hasta acciones antrópicas, los cuales pueden ser importantes al momento de analizar la ocurrencia de remociones en masa (Cardozo, 2013).

Para este factor, se utilizó el archivo *raster* del “Mapa de Cobertura de Suelo de Chile” de 30 m de resolución espacial, realizado por Hernández y sus colaboradores

en el año 2014, donde se recortó en *el software ArcGis 10.3*, para solo abarcar la zona de estudio.

- **LITOLOGÍA:** Las propiedades físicas y la resistencia de cada material de un determinado tipo litológico, determinan su comportamiento tenso-deformacional y, por lo tanto, su estabilidad (Cardozo, 2013). La litología de la zona de estudio se compone del Complejo Metamórfico Bahía Mansa, de edad Paleozoico-Triásico, compuesto por esquistos pelíticos y semipelíticos, pudiendo encontrarse esquistos máficos y ultramáficos; secuencias sedimentarias marinas-estuarinas de edad pleistocena, compuestas de areniscas finas, areniscas limosas, limos y arcillas; y depósitos fluviales del Pleistoceno-Holoceno, compuestas de gravas, arenas y limos. Para este factor, se generaron archivos *shapefile* de las litologías a partir del mapa geológico realizado por el SERNAGEOMIN en el 2002.
- **GEOMORFOLOGÍA:** Según Peña-Cortes et al. (2014), la geomorfología de la zona de estudio está dada por dos tipos de relieves: Relieves de erosión, constituido en su mayoría cordones montañosos compuestos por rocas metamórficas, definiendo la Cordillera de la Costa y la Cordillera de la Costa Hundida, la cual estas plataformas presentan altas pendientes, baja cobertura vegetal y un alto riesgo de erosión hídrica. Y relieves de acumulación, constituidos por las planicies fluvio-marinas, destacando las unidades llanura aluvial y llanura fluvio-marina, donde la primera está asociada a la acumulación de material transportado y depositado por cursos de agua, caracterizándose por presentar suelos recientes, y la segunda está asociada a humedales y vegas, cuyo nivel freático es somero respecto al suelo, siendo los depósitos de estos suelos pesados, arcilloso y de mal drenaje. El modelado o escarpe litoral se encuentra compuesto por acantilados activos.
Para este factor, se utilizó el archivo *shapefile* “Unidades Geomorfológicas de la Región de la Araucanía”, obtenido de la Coberturas SIG del Laboratorio de Geografía de la Universidad de La Frontera.

Obtenidos los datos de cada factor condicionantes, se generaron capas ráster de cada uno de ellos (transformando los archivos *shapefile* de la litología y geomorfología), para proseguir con una reclasificación de la información que presenta cada ráster en función a la probabilidad de ocurrencia de remociones en masa, utilizando el método heurístico. Hecho esto, se realizó la jerarquización y ponderación numérica de los factores, donde se armó la matriz de comparaciones pareadas y la respectiva sintetización.

La zonación de la susceptibilidad se obtuvo mediante la combinación de las capas temáticas de los factores condicionantes, a través de una suma algebraica de cada factor condicionante ponderado con su peso numérico específico (Ecuación 2):

$$S = \sum C_i \times P_i \quad (2)$$

Donde:

P_i : son los pesos numéricos

C_i : son las capas de los factores condicionantes que influyen en la ocurrencia de los movimientos en masa.

Para modelos de predicción es importante llevar a cabo la validación de estos resultados, ya que sin esta validación, el modelo resulta inútil y tiene poco significado científico (Chung y Fabri, 2003). Producto de que no se sabe a ciencia cierta dónde ocurrirán futuras remociones en masa, lo mejor que se puede hacer es comparar usando remociones en masa del pasado o un inventario de remociones en masa (Cardozo, 2013). Para esto, utilizando el *freeware Google Earth Pro*, se realizó un inventario de remociones en masa, con el fin de determinar si es coincidente el porcentaje de estas remociones con los índices de susceptibilidad obtenidos. Basados en los trabajos presentados en el estudio de Chung y Fabbri (2003) de validación de modelos de predicción, un inventario mayor a 25 remociones en masa sirve para validar un modelo. Para este caso, se realizó un inventario de 75 remociones en masa.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS

4.1. FACTOR MINERALÓGICO

Con el fin de evaluar los factores de remociones en masa, se estudiaron las zonas correspondientes a las geomorfologías costeras del sector de Puerto Saavedra, acantilado litoral y llanura fluvio-marina (Figura 29), obteniendo muestras de estos sectores para su respectivo análisis y correlación mineralógica.

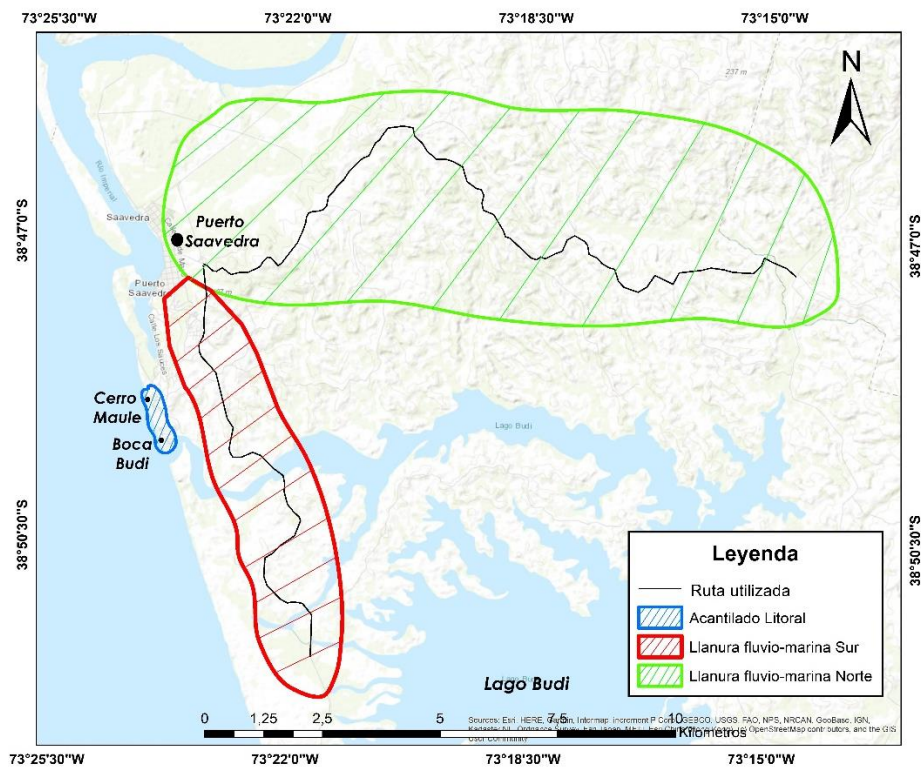


Figura 29. Mapa de ubicación de los sectores geomorfológicos estudiados: Acantilado litoral (polígono contorno azul), llanura fluvio-marina sur (polígono contorno rojo) y llanura fluvio-marina norte (polígono contorno verde).

4.1.1. ACANTILADO LITORAL

En esta zona se dividió en dos sectores: El primero corresponde a Cerro Maule, acantilado litoral de 70 m de altura aproximadamente, compuesto por depósitos fluviales y marinos en su parte superior, y marino en su parte inferior, correspondiendo a areniscas finas en su mayoría, dispuestas de manera subhorizontal. En la base de este acantilado, se observó

depósito de remoción en masa del tipo deslizamiento traslacional. Esta remoción tiene su origen en la parte superior de la ladera, y su depósito, matriz-soportado, se compone de suelo arcilloso de color marrón oscuro con alta humedad y plasticidad, y restos de carbón, raíces, ramas y rocas sedimentarias. Este depósito ha sido parcialmente erosionado por el efecto del oleaje al encontrarse en la zona intermareal (Figura 30). Se extrajo la muestra 1A correspondiente a la matriz del depósito del deslizamiento.

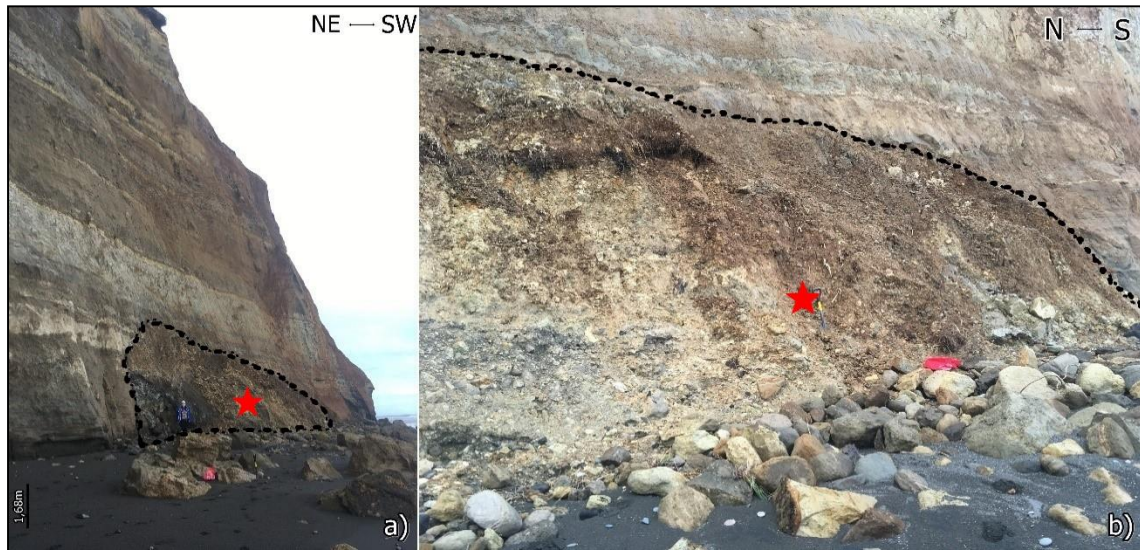


Figura 30. a) Cerro Maule donde se identifica depósito de remoción en masa en su base. b) Depósito de remoción en masa y lugar de extracción de la muestra 1A (estrella roja).

Contiguo a este afloramiento, se observó la superficie del acantilado cubierta por una capa superficial arcillosa correspondiente a depósito residual de remociones en masa reciente. Esta capa cubre una secuencia sedimentaria correspondiente a areniscas de grano fino, de potencia mínima 2 m aproximadamente. De las areniscas se extrajo la muestra 1B y de la pátina arcillosa se extrajo la muestra 1C (Figura 31).

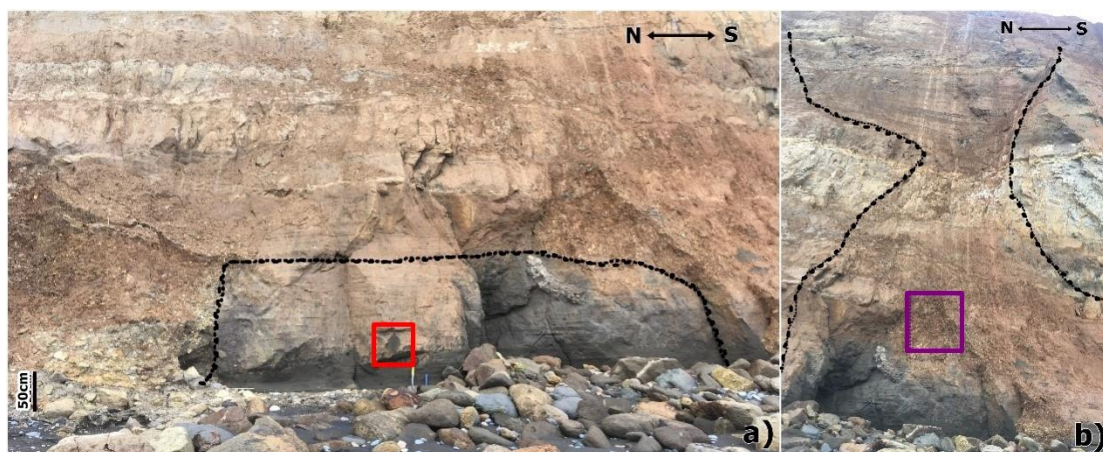


Figura 31. a) Estrato inferior de Cerro Maule, donde se observa lugar de extracción de la muestra 1B (cuadrado rojo). b) Patina arcillosa que cubre el estrato inferior de Cerro Maule, donde se observa lugar de extracción de la muestra 1C (cuadrado morado).

En la parte superior del acantilado, a unos 100 m al sur, se estudió afloramiento correspondiente a arcillas inorgánicas con alta plasticidad y humedad, de color marrón claro (Muestra 2A, Figura 32). Se observó que estas características son similares al depósito del deslizamiento descrito en la base de Cerro Maule.



Figura 32. Afloramiento encontrado en la parte superior del acantilado donde se extrajo la muestra 2A.

La mineralogía y la semicuantificación que se obtuvo del procesamiento de las muestras de Cerro Maule en el XRD se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 33.

Tabla 1. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en Cerro Maule.

Muestras	Mineralogía	Semicuantificación (%)
1A	Paligorskita	85,5
	Montmorillonita	8,3
	Illita	5,9
1B	Albита	74,3
	Leucita	25,7
1C	Montmorillonita	37,2
	Paligorskita	3,4
	Cuarzo	59,5
2A	Montmorillonita	36,1
	Caolinita	45,6
	Halloysita	18,3

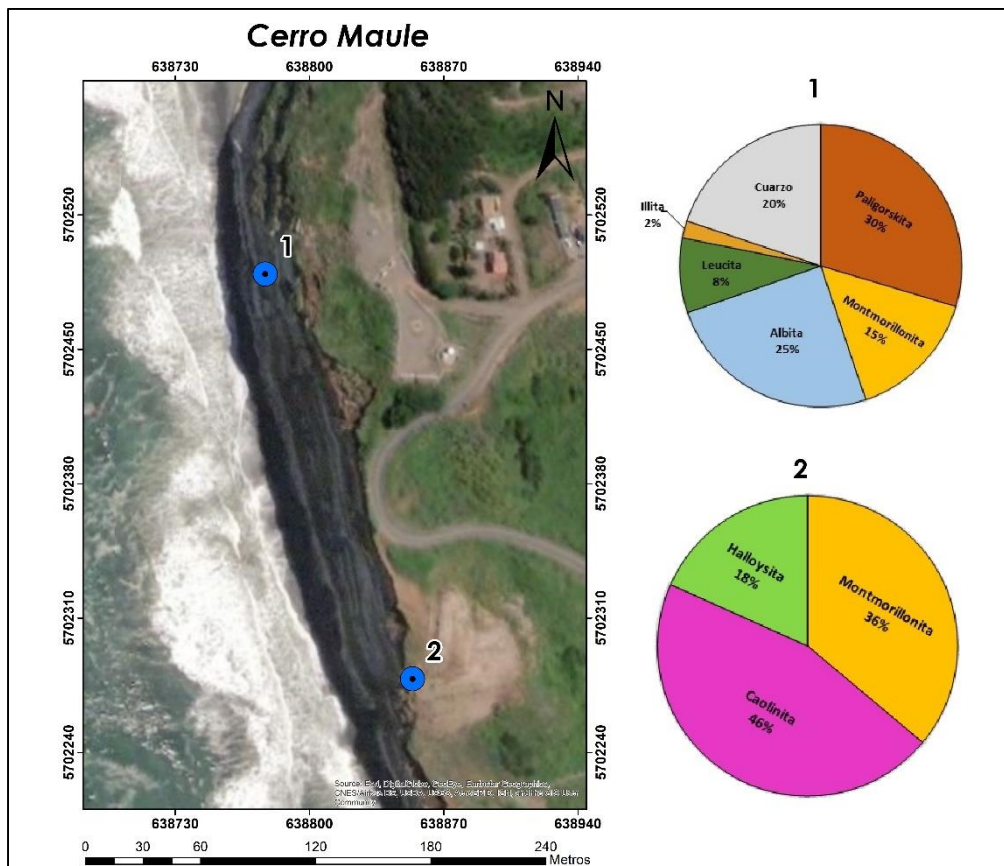


Figura 33. Mapa del sector “Cerro Maule” donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo gráfico circular. El gráfico 1 presenta la normalización de la semicuantificación de los minerales obtenidos.

En el segundo sector donde se trabajó, Boca Budi, se estudió tres acantilados litorales. El primer acantilado, compuesto por depósitos sedimentarios marinos de 5 m de altura y de pendiente subvertical, se encuentra compuesto en su techo por areniscas finas de color gris, de potencia de 3 m aproximadamente (Figura 34a-b), encontrándose en contacto por discordancia erosiva con estrato de arcilla inorgánica de color marrón claro con alta plasticidad y humedad (Figura 34c-d) de 2 m aproximadamente de potencia mínima. En este acantilado se pudo observar el efecto de la remoción en masa ocurrida en mayo del 2019, debido a la erosión generada por la marea alta, generando el colapso de estructura construida sobre este acantilado. De este afloramiento, se extrajo la muestra 3A de las areniscas y la muestra 3B de la arcilla inorgánica.

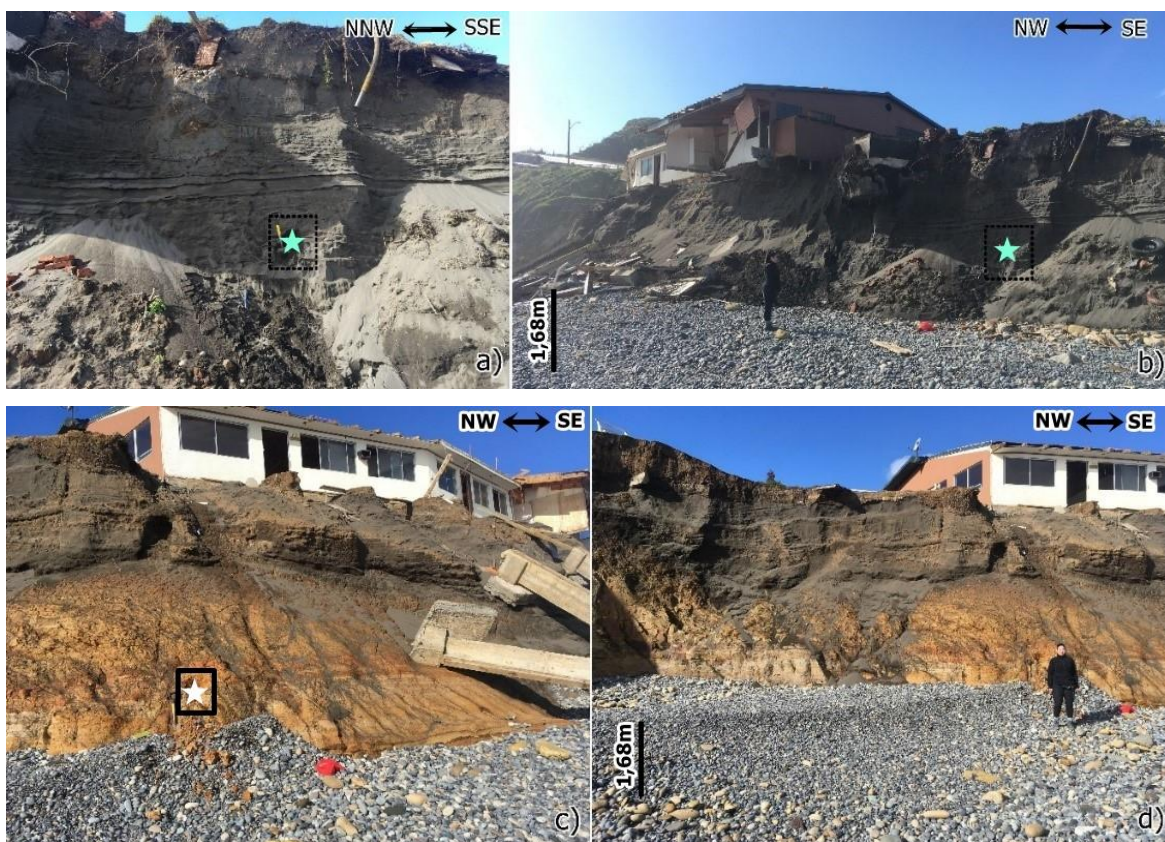


Figura 34. a-b) Afloramiento de arenisca fina, donde se observa lugar de extracción de la muestra 3A (estrella calipso). c-d) Afloramiento de arcillas inorgánicas, donde se observa lugar de extracción de la muestra 3B (estrella blanca).

El segundo acantilado, ubicado a unos metros al NW del acantilado anterior, se compone de arcillas inorgánicas de color marrón claro en su techo, en contacto erosivo con areniscas finas de color gris, en contacto por discordancia erosiva con la base del afloramiento, compuesto por arcillas inorgánicas de tonos marrón oscuro y claro, presentando intercalaciones de areniscas finas color gris con arcillas de alta humedad y plasticidad, y con arenas arcillosas, presentando una potencia de 2.5 m aproximadamente (Figura 35b). En la base del afloramiento fue posible evidenciar estructuras posiblemente asociadas a algún evento tectónico del pasado, como procesos de licuefacción, dada la mezcla de areniscas con arcillas (Figura 35a). De este afloramiento se extrajo la muestra 3C correspondiente a arenas arcillosas evidenciado en la base.



Figura 35. a) Parte inferior del afloramiento donde se observa la posible estructura asociada a un evento tectónico, donde se extrajo la muestra 3C. b) Parte del acantilado, observándose la intercalación de areniscas finas y arcillas, junto con la discordancia erosiva.

El tercer acantilado, ubicado hacia el SE de los mencionados anteriormente, se compone, en su base, por areniscas finas de color gris, intercaladas con arenas arcillosas y arcillas inorgánicas de alta plasticidad y humedad de color marrón claro, cuya potencia mínima es de 1 m (Figura 36b-c). En este acantilado se evidenció la erosión y exposición de estos estratos, producto del desarrollo de mareas. Se extrajeron las muestras 4A y 4B, correspondientes a las arenas arcillosas y a las arcillas inorgánicas, respectivamente.

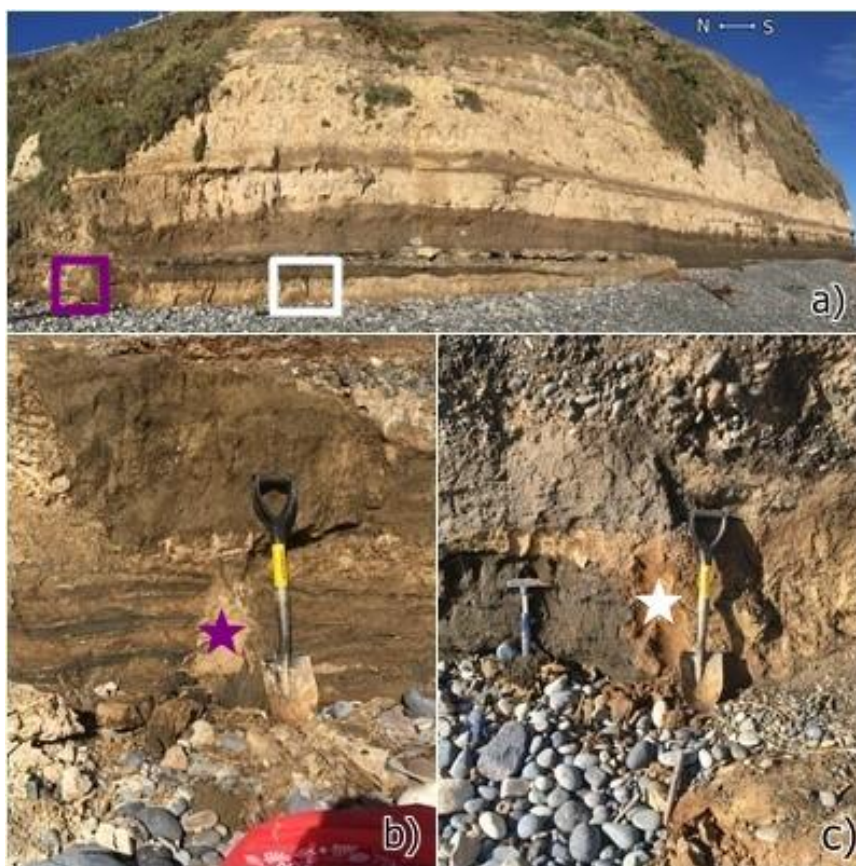


Figura 36. a) Foto panorámica del acantilado 3, donde se distinguen en morado y blanco los lugares donde se obtuvieron las muestras. b) Lugar de extracción de la muestra 4A; c) Lugar de extracción de la muestra 4B.

Continuando hacia el techo, se aprecian diferentes estratos compuestos en su mayoría por sedimentos marinos (Figura 37), describiéndose los primeros 5 m de altura: El estrato “4C” de 1 m de potencia, corresponde a arenisca fina a media de color gris oscura, semiconsolidada, clasto-soportado, bien seleccionada y redondeada. En esta se observaron intercalaciones de óxidos de Fe y en su techo se puede distinguir estructura sedimentaria de carga. El estrato “4D” de 1 m de potencia, corresponde a arenas arcillosas de color gris, semiconsolidado, clasto-soportado, bien seleccionado y redondeado. El estrato “4E” de 90 cm de potencia, corresponde a arenisca fina media semiconsolidada de color gris, bien seleccionado, clasto-soportado, bien redondeado. En su parte superior se observó pátina de alteración blanca y también una capa de óxido de Fe. Y finalmente el estrato “4F” de aproximadamente 2 m de potencia, corresponde a arenisca fina semiconsolidada, cubierta por patina de alteración tamaño limo de color beige.



Figura 37. Afloramiento de acantilado donde se observaron los estratos 4C a 4F.

En la parte S de este acantilado, se observó diaclasamiento en los estratos inferiores, junto con remociones en masa del tipo desprendimiento. Se asume que estas discontinuidades generaron una superficie de falla, condicionando la inestabilidad en este estrato, desencadenando la remoción (Figura 38).

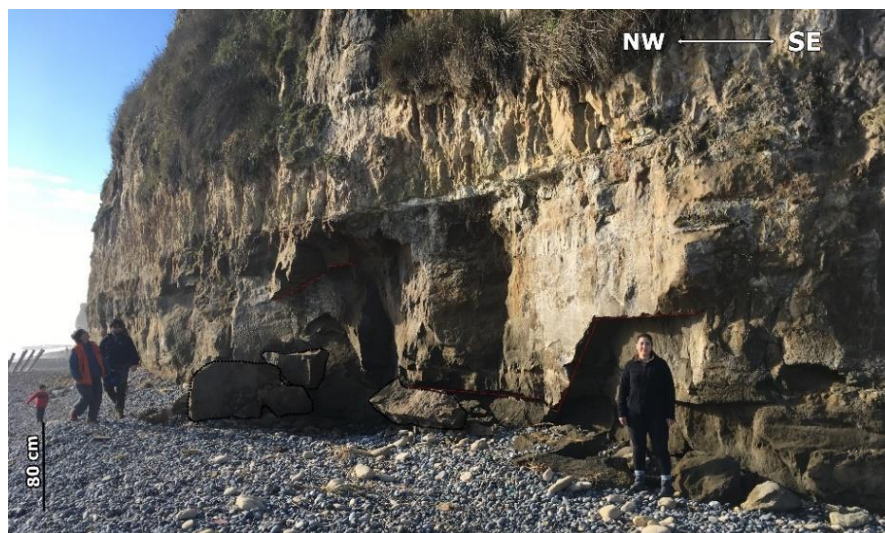


Figura 38. Remoción en masa del tipo caída observado al S del acantilado.

La mineralogía y la semicuantificación que se obtuvo del procesamiento de las muestras de Boca Budi en el XRD se muestran en la Tabla 2 y en la Figura 39.

Tabla 2. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en Boca Budi.

Muestras	Mineralogía	Semicuantificación (%)
3A	Albita	58,9
	Leucita	19,3
	Cordierita	21,8
3B	Montmorillonita	85,6
	Leucita	14,4
3C	Albita	79,1
	Cuarzo	20,9
4A	Albita	57,4
	Montmorillonita	42,6
4B	Montmorillonita	85,1
	Paligorskita	14,9
4C	Cuarzo	13,9
	Albita	86,1
4D	Albita	33,6
	Anortita	66,4
4E	Albita	100
4F	Albita	86,1
	Cuarzo	13,9

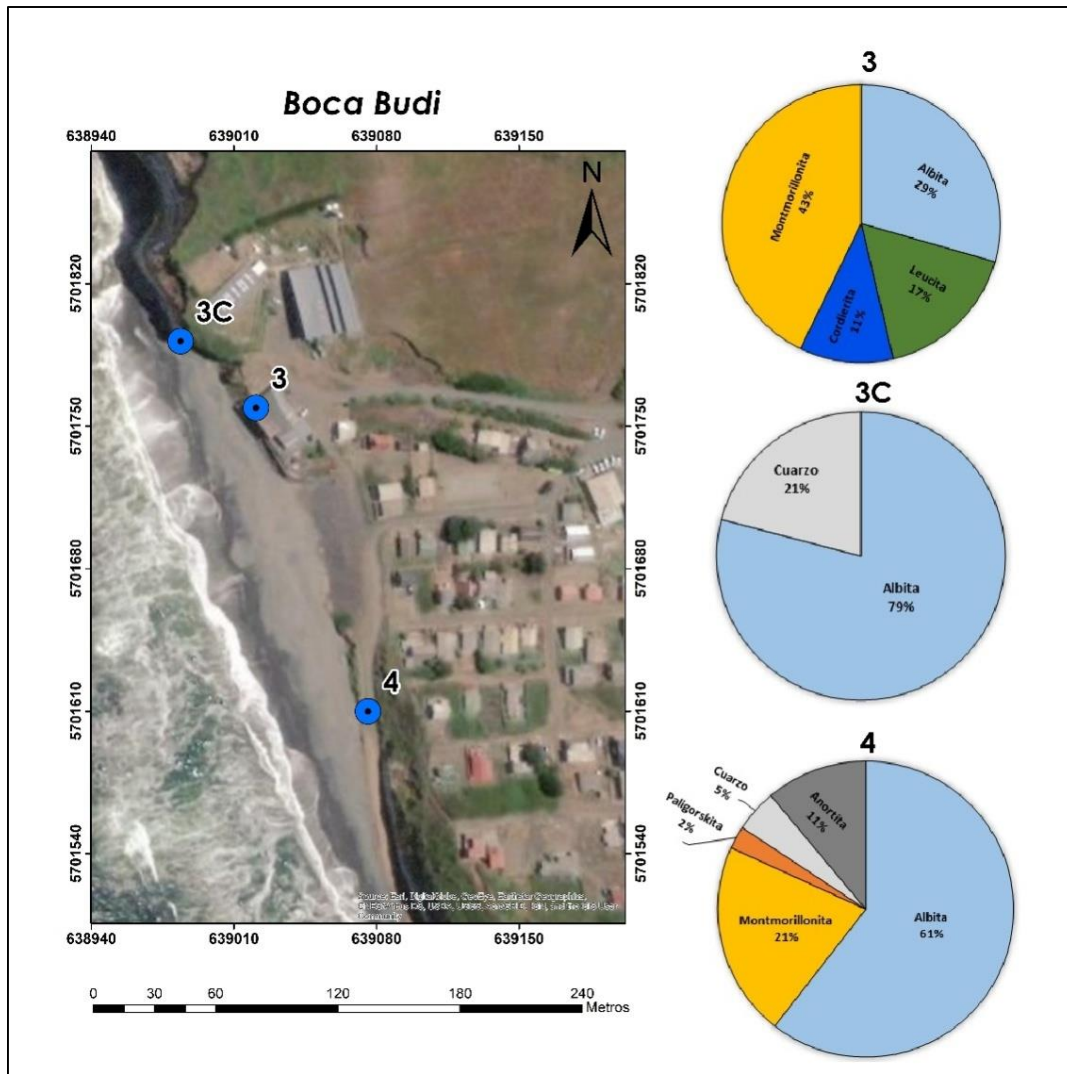


Figura 39. Mapa del sector “Boca Budi” donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo gráfico circular. Los gráficos 3 y 4 presentan la normalización de la semicuantificación de los minerales.

4.1.2. LLANURA FLUVIO-MARINA

En esta zona se realizaron estudios en los cortes de camino que no presentaban protección en las laderas. Para un mejor orden de descripción, esta zona se dividió en dos sectores: Sector norte y sector sur.

Empezando por el sector sur, el primer afloramiento estudiado, de 3 m de altura aproximadamente, se encontraba compuesto principalmente por suelo tamaño arcilla de color marrón claro con baja plasticidad y humedad, presentando cobertura vegetal en su techo,

observando los horizontes O y A de la estructura del suelo. No se evidenciaron clastos en el depósito. De este afloramiento se obtuvo la muestra 5A (Figura 40).

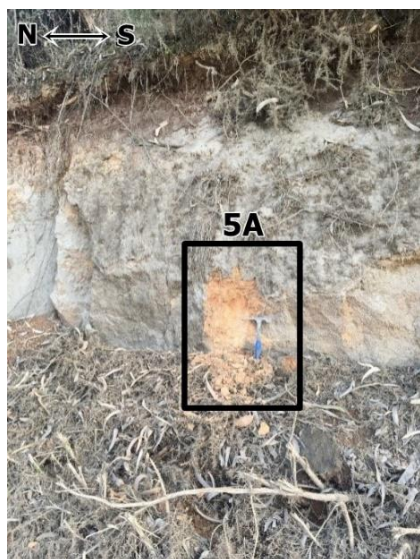


Figura 40. Afloramiento de suelo, donde se marca en un rectángulo la muestra obtenida del lugar (5A).

El segundo afloramiento estudiado corresponde a un depósito sedimentario marino de 8 m de alto aproximadamente, se encontraba compuesto por areniscas finas estratificadas semiconsolidadas, clasto-soportado, bien seleccionada y redondeada, presentando cobertura vegetal en su techo. En su superficie se observó coloraciones rojizas, producto de oxidación del hierro que puede presentar el afloramiento (Figura 41). En este afloramiento se extrajeron cuatro muestras: 6A, 6B, 6C y 6D.

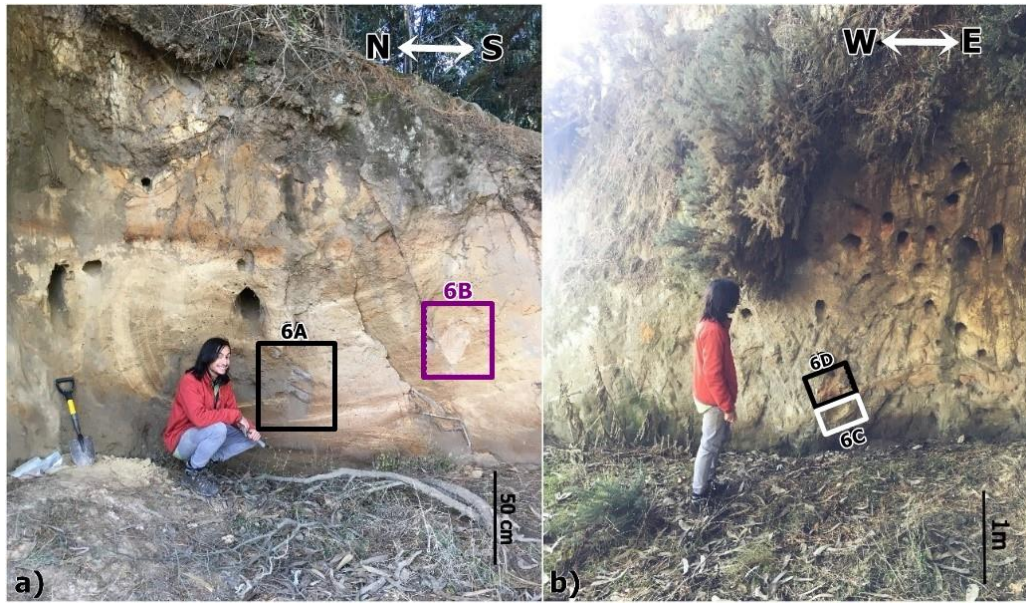


Figura 41. Afloramiento sedimentario, donde en (a) se observa lugar de extracción de las muestras 6A y 6B (rectángulos color negro y morado respectivamente) y en (b) donde se extrajeron las muestras 6C Y 6D (rectángulos color blanco y negro respectivamente).

El tercer afloramiento estudiado, de 5 m de altura aproximadamente, se encontraba compuesto de suelo tamaño arcilla con baja humedad y plasticidad de color marrón oscuro, presentando cobertura vegetal en su techo. En este afloramiento se puede apreciar los horizontes O y A del suelo. Esta se ve afectada por obras de construcción (Figura 42). De este afloramiento se extrajo la muestra 7A.



Figura 42. Afloramiento de suelo visualizado en “Cerro 1”, donde en el rectángulo negro se observa lugar de extracción de la muestra 7A.

El cuarto afloramiento estudiado, de 10 m de altura, se encontraba compuesto de suelo tamaño arcilla de color marrón claro con alta humedad y plasticidad. En este afloramiento se evidenció restos de carbón pulverizados. Esta presentaba vegetación en la ladera y en su techo, y se observa el horizonte B del suelo (Figura 43). De este cerro se extrajeron dos muestras: 7B y 7C.



Figura 43. Afloramiento de suelo visualizado en “Cerro 2”, donde se observa lugar de extracción de la muestra 7B y 7C (estrella verde y morada respectivamente).

La mineralogía y la semicuantificación que se obtuvo del procesamiento de las muestras de los afloramientos del sector sur de la llanura fluvio-marina en el XRD, se muestran en la Tabla 3 y en la Figura 44.

Tabla 3. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en el sector sur de la llanura fluvio-marina.

Muestras	Mineralogía	Semicuantificación (%)
5A	Montmorillonita	72,2
	Halloysita	23,7
	Cuarzo	4,1
6A	Anortoclasa	33,5
	Anortita	66,5
6B	Albita	31,9
	Anortita	63
	Cuarzo	5,2
6C	Albita	47,6
	Anortoclasa	44,7
	Cuarzo	7,7
6D	Anortita	19,4
	Cuarzo	1,6

	Sericita	79
7A	Paligorskita	5,1
	Montmorillonita	94,9
7B	Montmorillonita	3,8
	Antigorita	96,2
7C	Montmorillonita	8,8
	Paligorskita	91,2

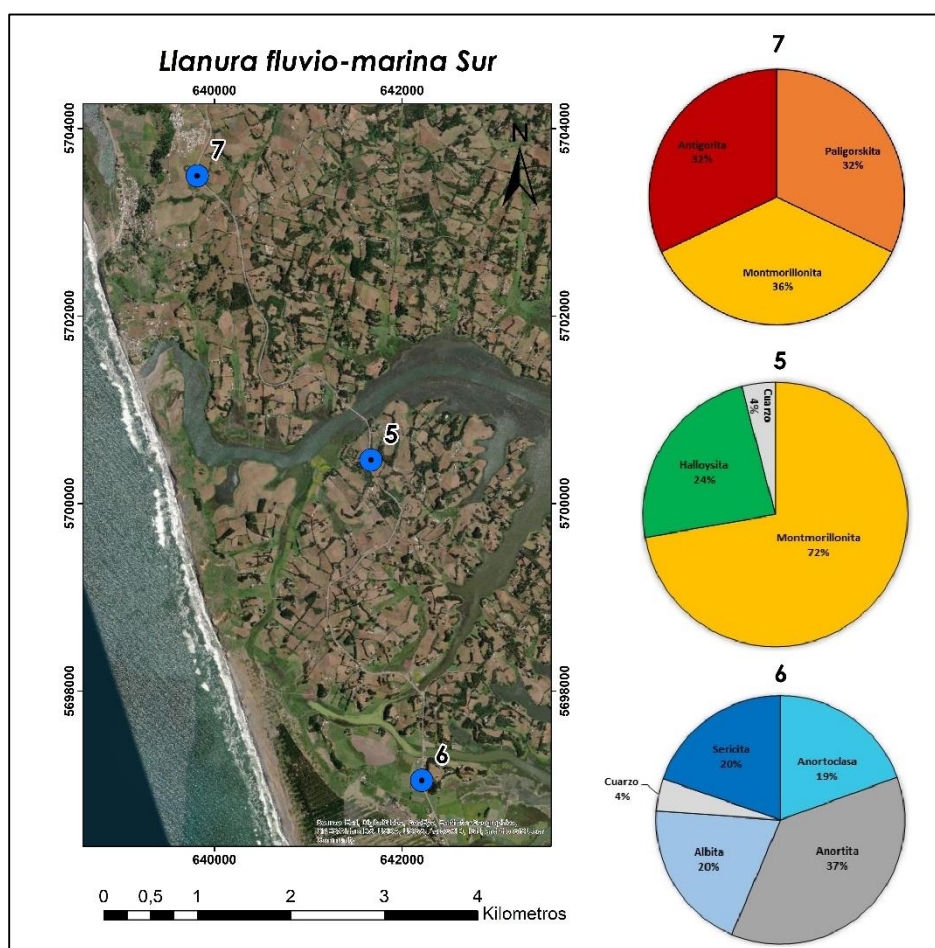


Figura 44. Mapa de la llanura fluvio-marina sur, donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo gráfico circular. Los gráficos 6 y 7 presentan la normalización de la semicuantificación de los minerales.

Pasando al sector norte, el primer afloramiento estudiado corresponde a un depósito sedimentario de 10 m de altura aproximadamente, compuesto en su base por areniscas finas grisáceas semiconsolidadas y arcillas inorgánicas compactas con baja humedad. Este afloramiento se encontraba cubierto por vegetación (Figura 45). En este se extrajeron las muestras 8A y 8B, correspondientes a areniscas y a arcillas, respectivamente.



Figura 45. Afloramiento sedimentario marino, donde en rectángulos negros y morado se observa lugar de extracción de las muestras 8A y 8B.

El segundo afloramiento estudiado corresponde a depósito sedimentario de 20 m de altura aproximadamente, de pendiente subvertical, compuesto en su base por areniscas finas estratificadas semiconsolidadas, de potencia mínima 2 m de altura aproximadamente (Figura 46a). Sobre este, se observó capa con la misma litología mencionada anteriormente, sin embargo se apreciaron clastos subangulosos y subredondeados de 1 cm, dispersos en la matriz. No fue posible definir la potencia de esta debido a la altura, y tampoco la litología subyacente, aun así fue posible asociar, por el color de los estratos, que la matriz de las capas corresponden a la misma litología. En este afloramiento se observaron niveles aterrazados con vegetación. En este afloramiento se extrajo la muestra 9A del afloramiento (Figura 46b).



Figura 46. a) Afloramiento sedimentario marino. b) Sector analizado del afloramiento, donde en el rectángulo morado se apreciaron los clastos subangulosos y subredondeados, y en el rectángulo negro se observa lugar de extracción de la muestra 9A.

El tercer afloramiento estudiado corresponde a depósito sedimentario fluvial de 2.5 m de altura aproximadamente, compuesto en su techo por depósito clasto-soportado con clastos subredondeados y subangulosos, mal seleccionados, de 1 m de potencia mínima. En este depósito no fue posible definir su matriz, ya que se encontraba cubierto de suelo y por la altura del afloramiento no se pudo verificar. Mientras que, la base se encontraba cubierto por suelo compuesto de arcilla inorgánica de color marrón claro por poca o nula humedad (Figura 47). No fue posible definir si la cobertura de este suelo tiene una proveniencia geológica o antrópica. Este afloramiento presenta cubierta vegetal y la pendiente del talud es subvertical. De este afloramiento se extrajo la muestra 10A.



Figura 47. Afloramiento sedimentario fluvial, donde se observa lugar de extracción de la muestra 10A (cuadrado negro).

El cuarto afloramiento estudiado de 7 m de altura aproximadamente, está compuesto de suelo color rojizo tamaño arcilla, con poca humedad y baja plasticidad, donde no se evidenciaron clastos. Se observó vegetación por sobre y en la ladera, presentando una pendiente de talud subvertical (Figura 48). En este afloramiento fue posible apreciar el Horizonte O y A del suelo. De este afloramiento se extrajo la muestra 11A.



Figura 48. Afloramiento de suelo, donde se observa lugar de extracción de la muestra 11A.

El quinto afloramiento estudiado de 10 m de altura aproximadamente, se encuentra compuesto de suelo color rojizo, tamaño arcilla, con alta humedad y plasticidad, donde se observó el Horizonte A y B del suelo. En este depósito se evidenciaron clastos de cuarzo de tamaños entre 1 a 5 cm, y también se evidenció depósito de remoción en masa del tipo deslizamiento rotacional (Figura 49), por lo que la zona se encuentra activa y propensa a futuras remociones en masa. En este afloramiento se extrajo la muestra 12A, correspondiente al depósito del deslizamiento.



Figura 49. Afloramiento de suelo, donde en el cuadrado negro se aprecia lugar de extracción de la muestra 12A.

La mineralogía y la semicuantificación obtenida del procesamiento de las muestras de los afloramientos del sector norte de la llanura fluvio-marina en el XRD, se muestran en la Tabla 4 y en la Figura 50.

Tabla 4. Mineralogía y semicuantificación de las muestras obtenidas en el sector norte de la llanura fluvio-marina.

Muestras	Mineralogía	Semicuantificación (%)
8A	Albita	51
	Anortita	49
8B	Albita	*
	Anortita	*

	Sepiolita	*
9A	Albita	86,1
	Cuarzo	13,9
10A	Antigorita	87,7
	Sericita	9,8
	Labradorita	2,4
11A	Montmorillonita	72,2
	Halloysita	23,7
	Cuazo	4,1
12A	Halloysita	85,3
	Cuarzo	14,7

*No se pudo obtener su semicuantificación

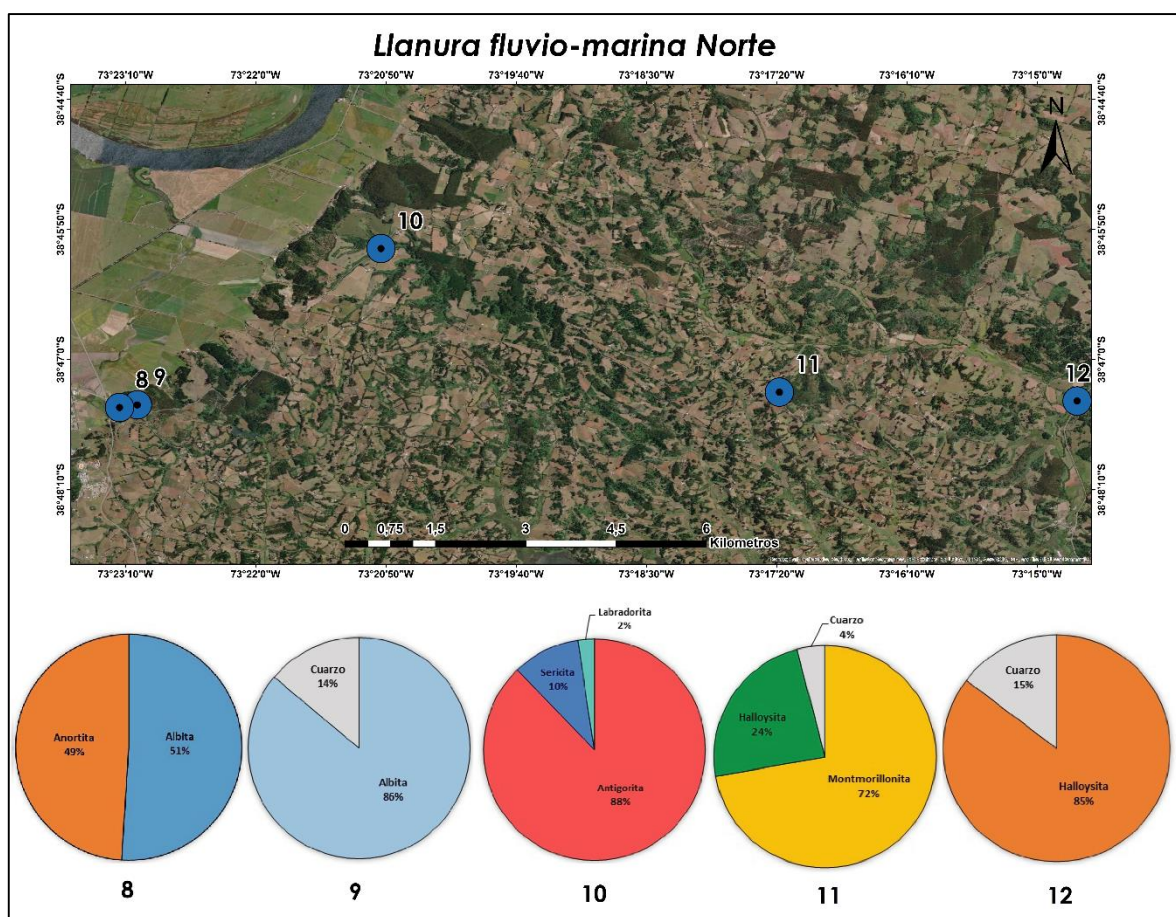


Figura 50. Mapa de la llanura fluvio-marina norte, donde se observan los lugares de donde se obtuvieron muestras y su respectivo grafico circular.

4.2. FACTOR TOPOGRÁFICO

4.2.1. PENDIENTE

Una vez procesadas las imágenes captadas por el *drone Inspire II* en el *software Agisoft PhotoScan* versión 1.4, se obtuvieron los modelos de elevación digital (DEM) con 0,1 m de resolución, utilizando el *software ArcGis* versión 10.3, donde fue posible identificar las pendientes del acantilado litoral y de un afloramiento de la llanura fluvio-marina sur.

En la zona del acantilado litoral, se observaron pendientes entre 63° a 89° , donde se apreció, en algunos sectores con altos topográficos, pendientes entre 44° a 63° en Cerro Maule, y 28° a 64° en Boca Budi (Figura 51).

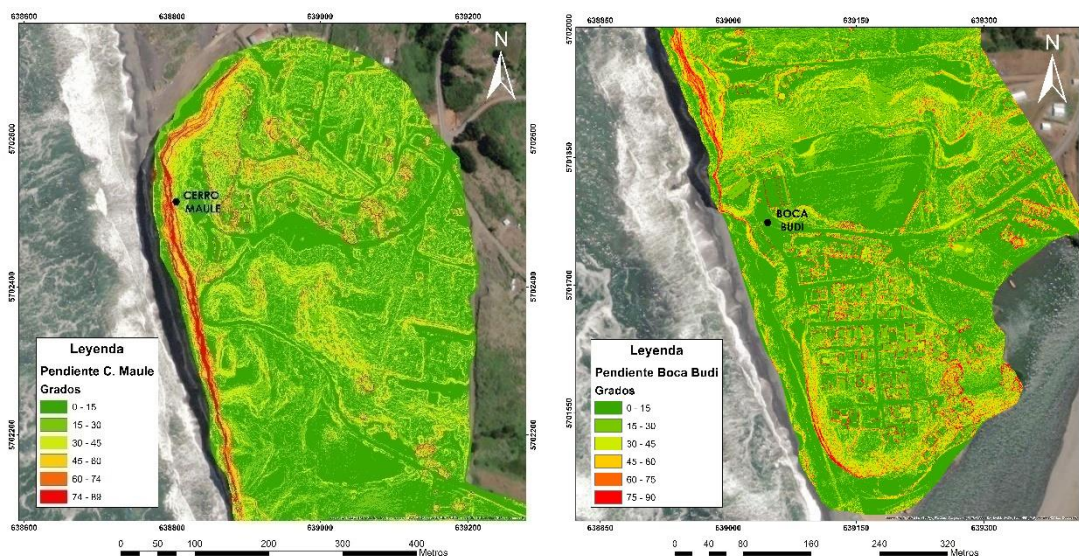


Figura 51. Mapa de pendiente del sector de Cerro Maule (izquierda) y Boca Budi (derecha) del sector acantilado costero.

En el afloramiento trabajado de la llanura fluvio-marina sur, se observó que, en su mayoría, los bordes de la ruta presentan pendientes entre 26° a 53° , y en zona de altos topográficos, pendientes entre 52° y 66° (Figura 52).

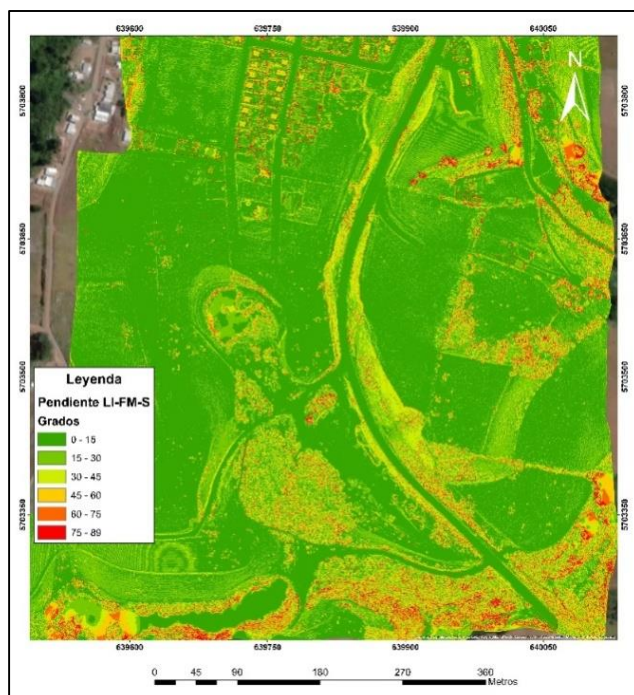


Figura 52. Mapa de pendiente del afloramiento trabajado de la llanura fluvio-marina sur.

4.2.2. COBERTURA DE SUELO

Dentro del factor topográfico, se identificaron las diferentes coberturas que presenta el suelo de la zona de estudio, en la cual predominan los pastizales, cultivos, matorrales y bosques (Figura 53), donde es posible ver en la Tabla 5 en detalle los usos que presentan las diferentes zonas estudiadas.

Tabla 5. Cobertura de suelo de los sectores analizados de la zona de estudio.

ZONAS	COBERTURA DE SUELO
ACANTILADO LITORAL	Praderas anuales, suelos rocosos: rocas y gravas, otros pastizales y matorrales.
SECTOR SUR LLANURA FLUVIO-MARINA	Praderas anuales, suelos rocosos: gravas, matorrales, otros pastizales, bosques con plantaciones de hoja ancha adultas y bosque nativo de hoja ancha: renovales.

SECTOR NORTE LLANURA FLUVIO- MARINA	Praderas anuales, otros pastizales, matorrales, matorrales arborescentes, superficies impermeables, bosque nativo de hoja ancha: renovales, cultivos barbechos, bosques con plantaciones de hoja ancha adultas y bosques con plantaciones de coníferas: adultas.
---	--

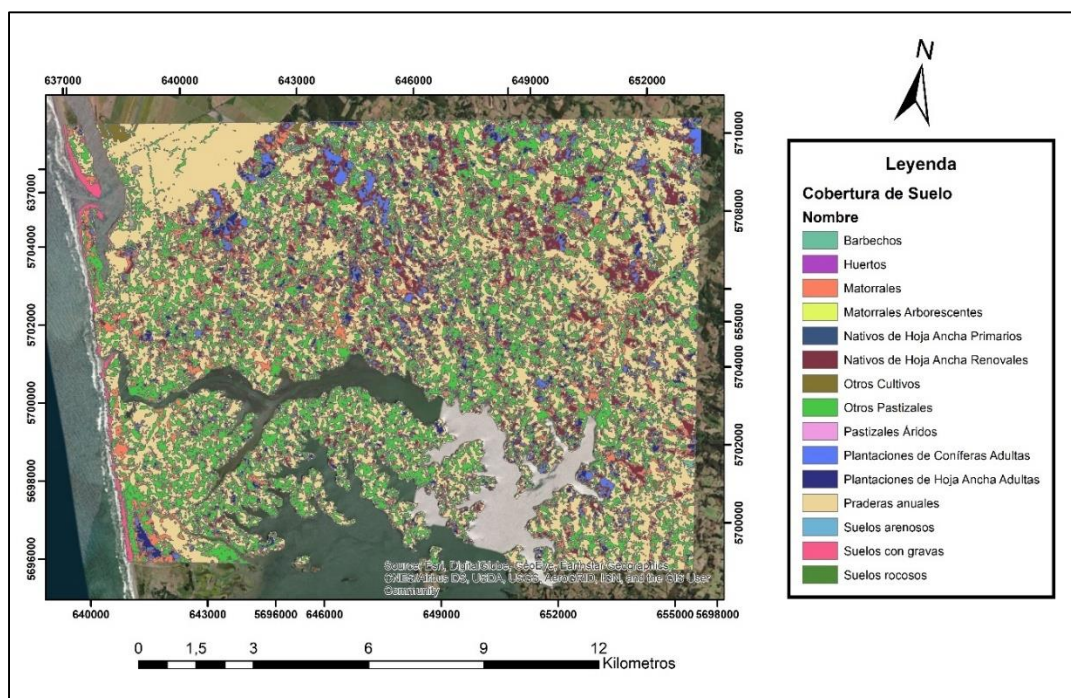


Figura 53. Mapa de cobertura de suelo. Extraído y modificado de Hernández et al. (2014).

4.2.3. INVENTARIO DE REMOCIONES EN MASA

A través de fotointerpretación, ocupando el *freeware Google Earth Pro*, se realizó un inventario de remociones en masa que se evidencian en la zona de estudio, con el fin de identificar la relación entre la cobertura de suelo, la pendiente y la ocurrencia de remociones en masa, teniendo como criterio de mapeo la visualización del depósito de la remoción, identificando escombreras y morfologías, discontinuidades en la vegetación y existencia del escarpe del movimiento en masa. Se identificaron 75 remociones, 22 en el acantilado litoral, 5 del tipo deslizamiento y 17 del tipo desprendimiento, y 53 en la llanura fluvio-marina correspondientes al tipo deslizamiento.

Se identificaron remociones en masa en las coberturas praderas anuales, otros pastizales, plantaciones de coníferas adultas, suelos con grava, matorrales, nativos de hoja ancha renovales, suelos arenosos y suelos rocosos (Figura 56a). En la Figura 54, se exponen dos gráficos que muestran en detalle la frecuencia de los dos tipos de remociones en los diferentes usos de suelo. Las remociones del tipo deslizamiento predominan en praderas anuales y otros pastizales, mientras las remociones del tipo desprendimiento predominan en suelos con grava.

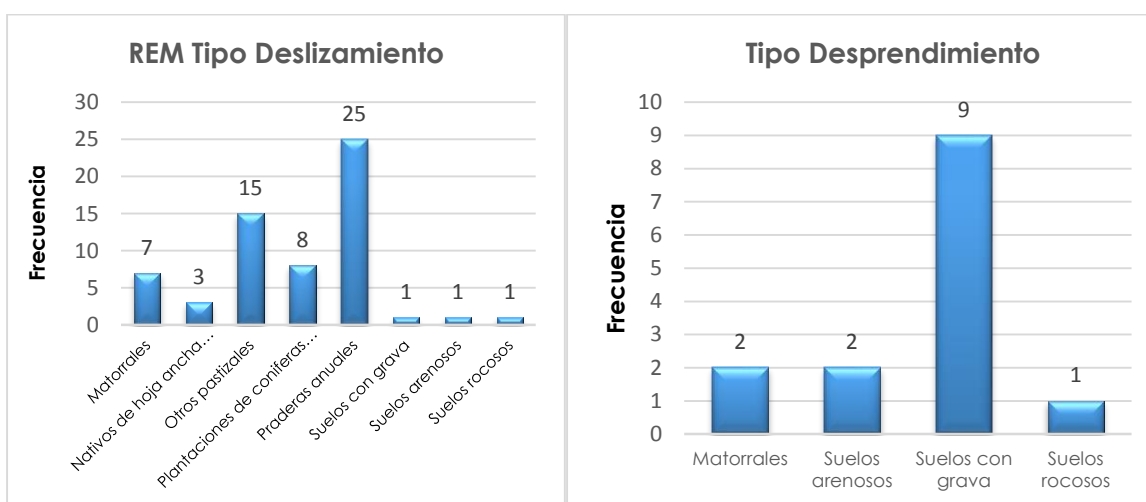


Figura 54. Gráficos de frecuencia de remociones en masa del tipo deslizamiento (derecha) y desprendimiento (izquierda) en las diferentes coberturas de suelo.

Por otro lado, utilizando el mapa de pendiente con la unión del DEM ALOS PALSAR y los DEM obtenidos del levantamiento topográfico, se identificaron 62 remociones en laderas con pendientes que fluctúan entre los 5° y 18°, 6 remociones en laderas con pendientes entre los 19° y 45°, y 7 remociones en laderas con pendientes entre 45° y 89° (Figura 56b). En la Figura 55 se expone gráfico circular para evidenciar el porcentaje de REM en cada rango de pendiente.

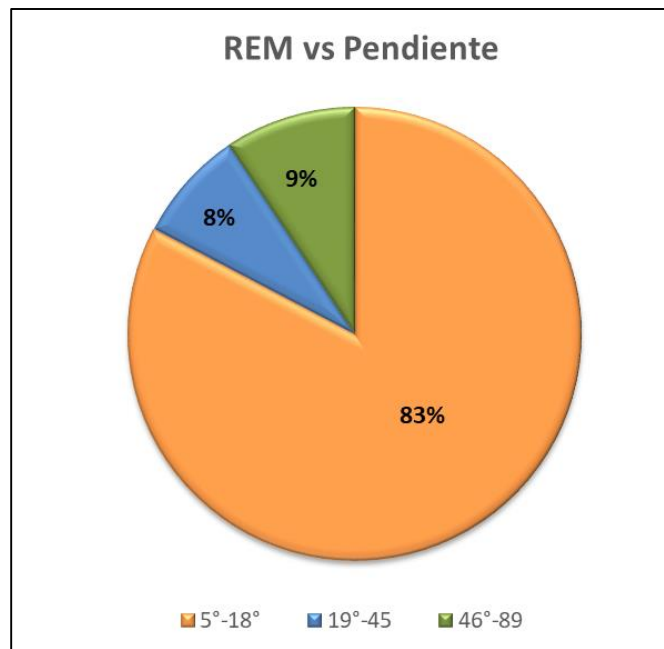


Figura 55. Grafico circular donde se exponen los porcentajes de las remociones evidenciadas en los diferentes rangos de pendiente.

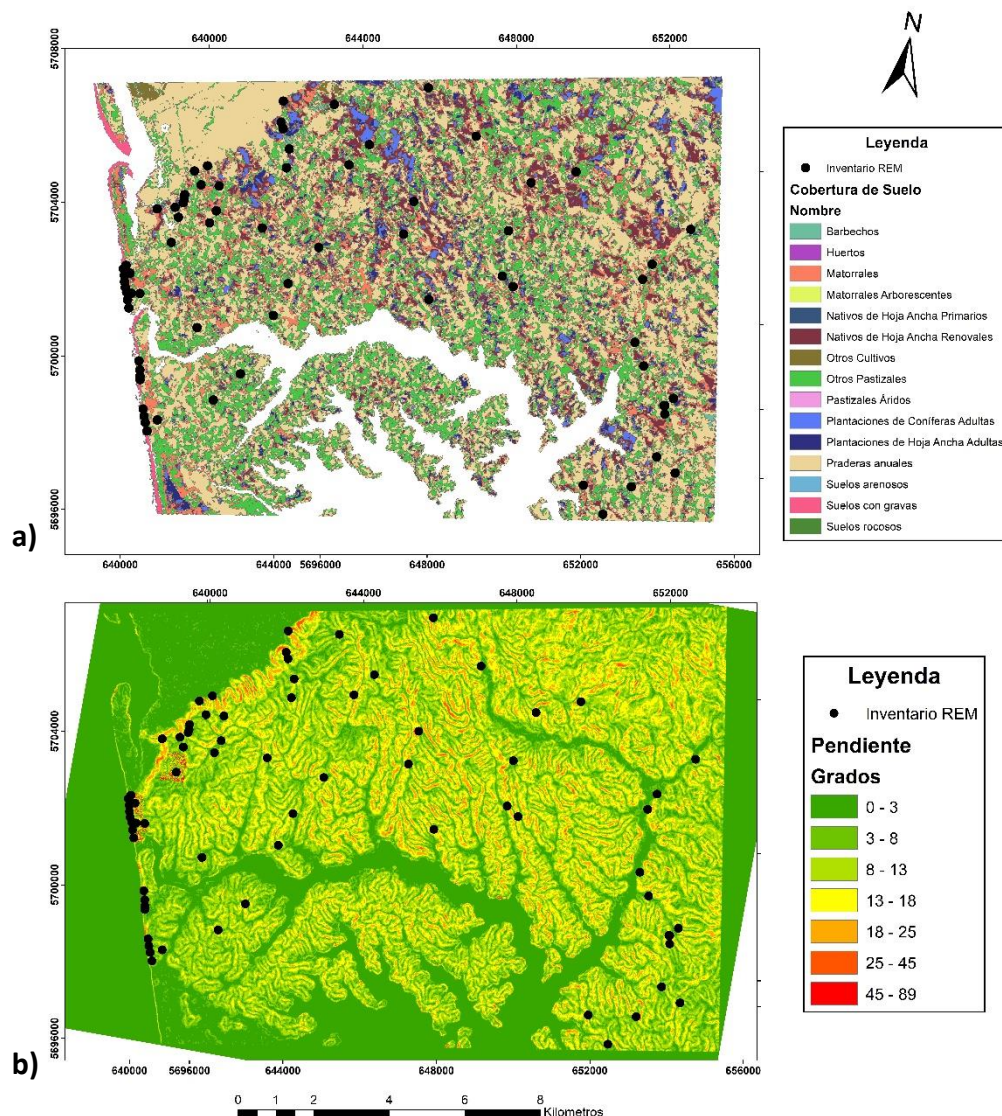


Figura 56. Mapa de cobertura de suelo (a) y pendiente (b) vs evidencia de remociones en masa de la zona de Puerto Saavedra.

4.3. TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELECTRICA (ERT)

Para comprender la composición interna y los mecanismos de remociones en masa que sufre la zona costera, con los datos obtenidos del ERT en la zona sur del Cerro Maule (Figura 58), se definió lo siguiente: En la superficie fue posible observar cuerpos ovalados de mayor resistividad, encontrándose entre los valores ~ 65 a $\sim 2000 \Omega m$, abarcando tonalidades rojas, naranjas, amarillas y verdes oscuras, y una capa ovalada de color verde claro de valor $\sim 16 \Omega m$, indicando zonas de menor resistividad, que, a medida que aumenta la profundidad (entre los 4 y 15 m) y subyaciendo a esta, existen cuerpos de tonalidades azules que presentan aún

menor resistividad ($\sim 3 \Omega\text{m}$). Entre los 15 y 20 m de profundidad, y subyaciendo a esta última capa, se observaron capas de mayores resistividades observadas en superficie (Figura 57).

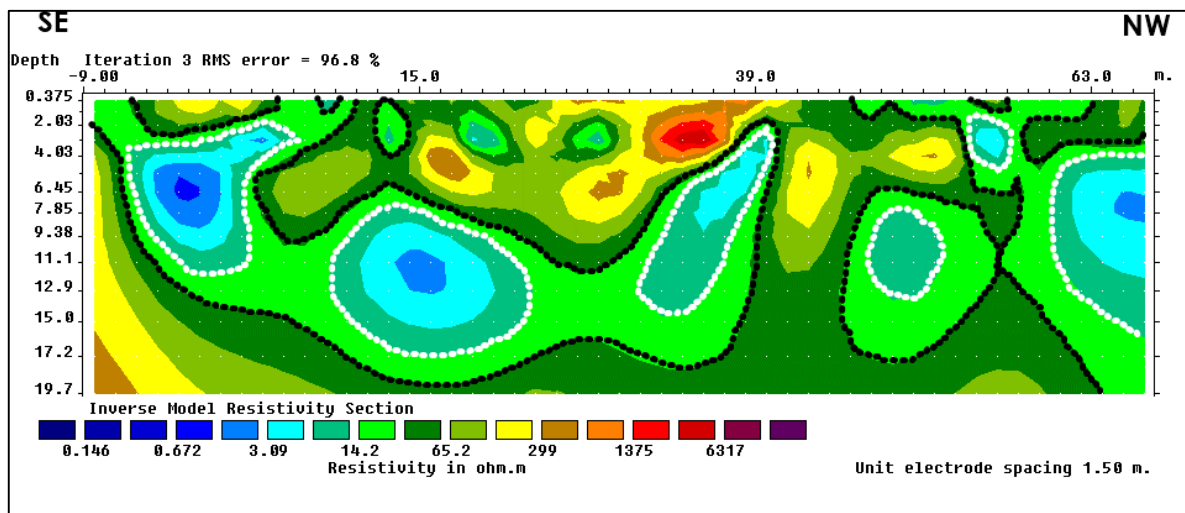


Figura 57. Perfil de resistividad final modelado bidimensionalmente, donde en líneas punteadas negras y blancas se identifican los cuerpos de menores resistividades.

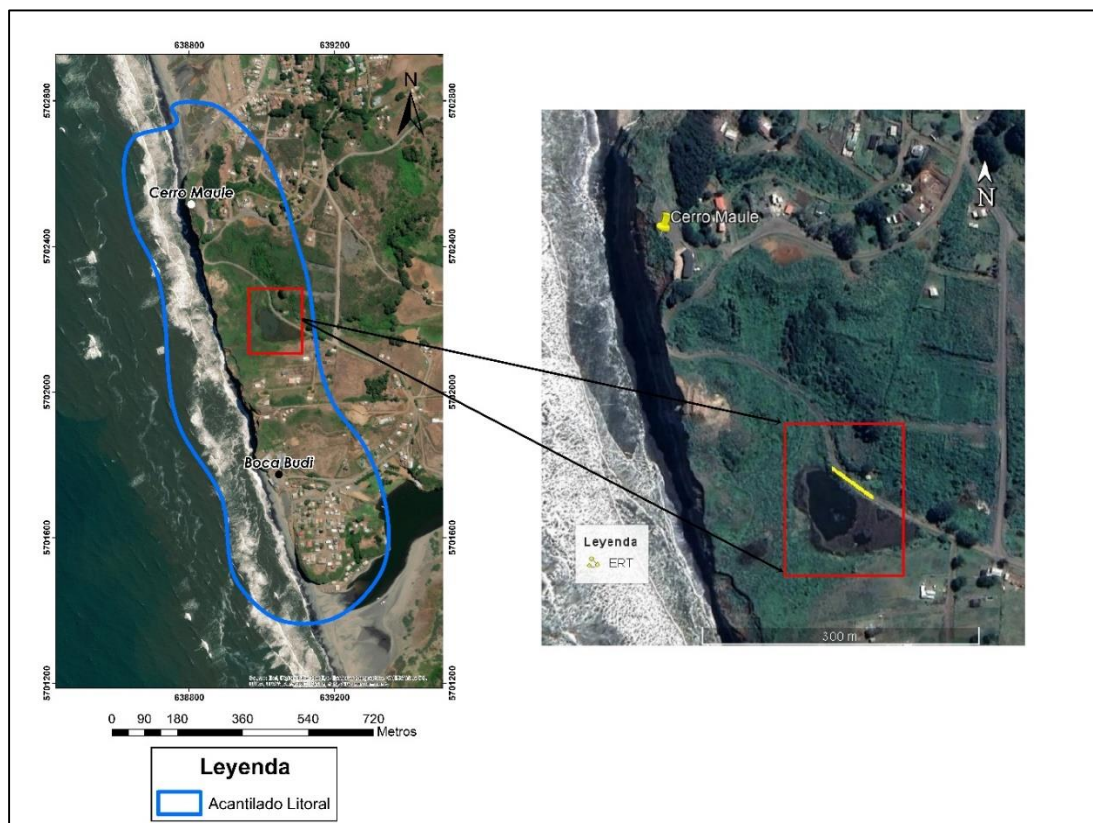


Figura 58. Mapa ubicación del lugar donde se obtuvo la tomografía de resistividad eléctrica.

4.4. SUSCEPTIBILIDAD A REMOCIONES EN MASA

Con el fin de analizar la probabilidad de ocurrencia de remociones en masa que presenta la zona de estudio, se llevó a cabo un mapa de susceptibilidad, utilizando la combinación del método heurístico con el análisis multicriterio, abarcando cuatro capas o mapas de información reclasificadas, que corresponden a los factores condicionantes que evaluaron e identificaron en la zona.

4.4.1. FACTORES CONDICIONANTES

Se analizaron un conjunto de factores que condicionan los procesos de remoción en masa en la zona costera, reclasificándose y categorizándose en base al método heurístico. Estos factores se describen en orden de prioridad en base a su susceptibilidad:

1. **PENDIENTE:** La zona de la llanura fluvio-marina presenta pendientes que van entre los 16° - 36° , mientras que la zona del acantilado litoral presenta pendientes por sobre los 45° , siendo la máxima pendiente 89° .

La reclasificación se efectuó a los rangos de pendiente y se realizó en función a la probabilidad de que en estas pendientes ocurran remociones. En este factor se generaron cinco categorías que van de menor a mayor susceptibilidad (Tabla 6; Figura 59):

Tabla 6. Reclasificación efectuada a los rangos de pendiente.

Pendientes	Categoría
0° - 5°	1
5° - 10°	2
10° - 20°	3
20° - 45°	4
45° - 90°	5

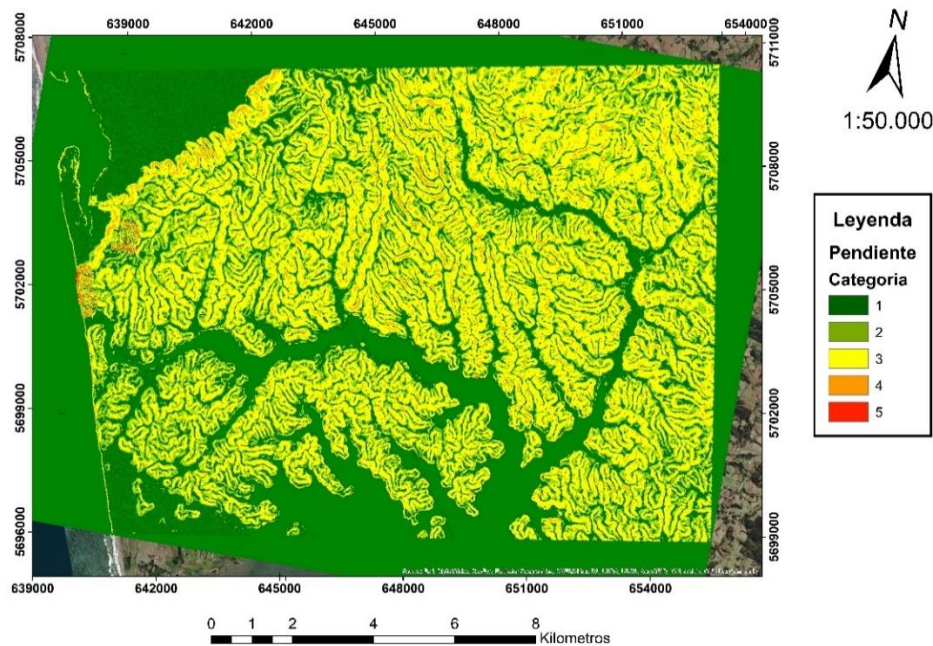


Figura 59. Mapa con la reclasificación realizada en la pendiente de la zona de estudio.

- 2. COBERTURA DE SUELO:** La cobertura de suelo de la zona de estudio se agrupó en cinco niveles: Cultivos, Bosques, Matorrales, Pastizales y Tierras Desnudas, de las cuales se reclasificaron en base al inventario de REM, a las observaciones del suelo que se hicieron en terreno y a la mineralogía obtenida de estos (Tabla 7; Figura 60):

Tabla 7. Reclasificación efectuada a los niveles de cobertura de suelo.

Cobertura de suelo	Categoría
Cultivos	1
Bosques	2
Matorrales	3
Pastizales	4
Tierras Desnudas	5

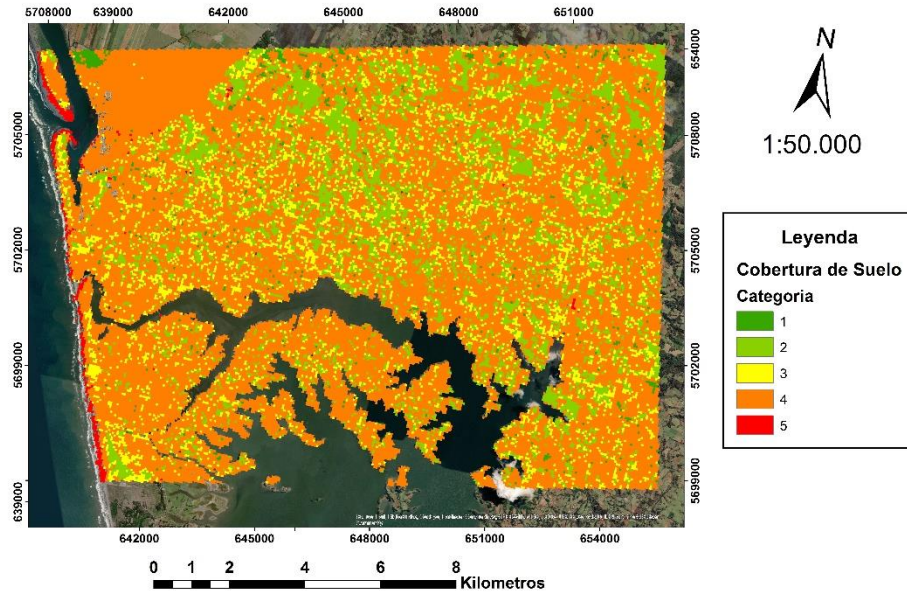


Figura 60. Mapa con la reclasificación realizada a las diferentes coberturas del suelo.

3. LITOLOGÍA: La geología de la zona de estudio presenta depósitos fluvio-estuarinos cercanos a la desembocadura del Río Imperial, depósitos marinos en la zona de la llanura fluvio-marina y del acantilado costero, y más al este, depósitos de rocas metamórficas correspondientes al Complejo Metamórfico Bahía Mansa.

La reclasificación efectuada en esta capa se hizo en base a las observaciones realizadas en terreno, respecto a cuales depósitos son más susceptibles a remociones, a los resultados mineralógicos, al inventario de REM y se analizó en base a la probabilidad de que estos depósitos pierdan estabilidad bajo condiciones hidrometereológicas (Tabla 8; Figura 61):

Tabla 8.Reclasificación efectuada a las litologías que presenta la zona de estudio.

Litología	Categoría
Complejo Metamórfico Bahía Mansa	1
Depósitos fluvio-estuarinos	3
Depósitos marinos	5

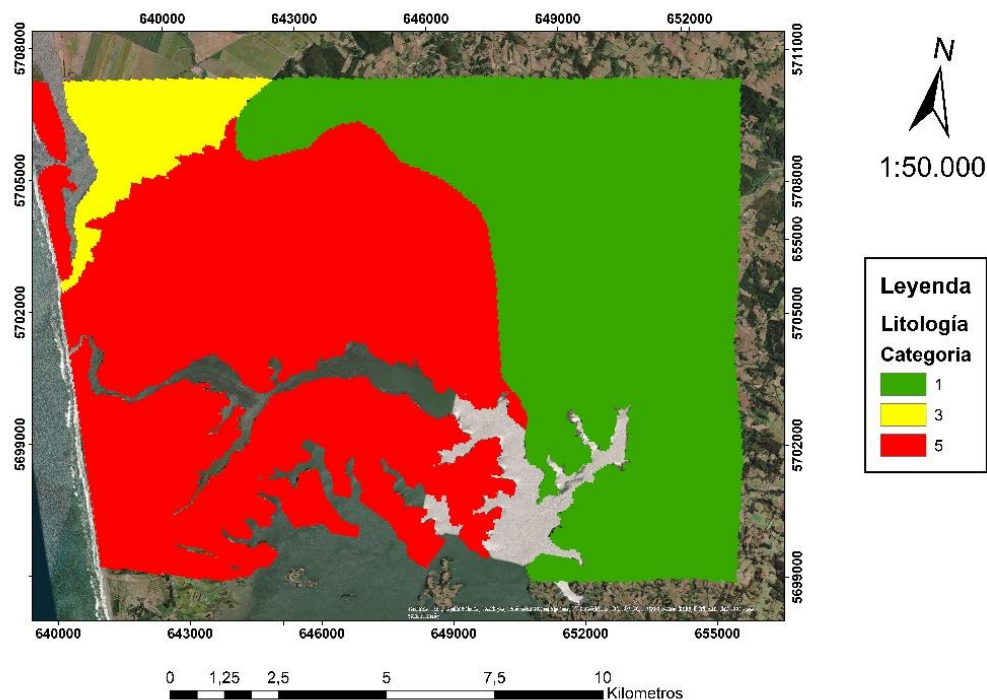


Figura 61. Mapa con la reclasificación realizada a las diferentes litologías.

- 4. GEOMORFOLOGÍA:** La geomorfología de la zona de estudio comprende la Cordillera de la Costa, Cordillera de la Costa Hundida, Planicie fluvio-estuarina y Escarpe Litoral. La reclasificación efectuada en esta capa se realizó en base a lo observado en terreno, el inventario de REM y se analizó en base a la probabilidad de que estos depósitos pierdan estabilidad bajo condiciones hidrometereológicas (Tabla 9; Figura 62):

Tabla 9. Reclasificación efectuada a la geomorfología de la zona de estudio.

Geomorfología	Categoría
Cordillera de la costa	1
Planicie fluvio-estuarina	2
Cordillera de la costa hundida	3
Escarpe Litoral	5

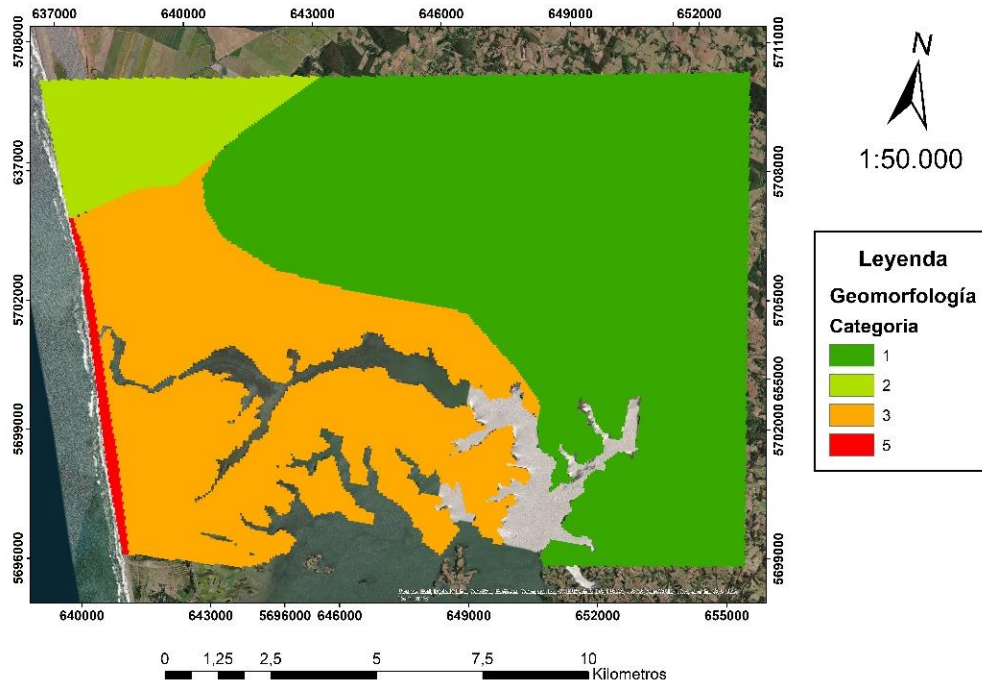


Figura 62. Mapas de la reclasificación realizada al factor geomorfología.

4.4.2. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A REMOCIONES EN MASA

El mapa de susceptibilidad a remociones en masa se obtuvo a través de la sumatoria de las capas multiplicadas por su factor de ponderación, utilizando la Calculadora Ráster en el *software ArcGis 10.3*. Esta ponderación se realizó en función al nivel de influencia que presenta cada capa ante la ocurrencia de remociones en masa. Para esto, se aplicó la técnica de análisis multicriterio denominada Proceso Analítico Jerárquico, diseñado por Saaty (1980), utilizando una matriz de comparaciones pareadas (Tabla 10):

Tabla 10. Matriz de comparaciones pareadas diseñada por Saaty (1980) para dar valores de importancia a los diferentes factores condicionantes.

Capas	Cobertura de suelo	Pendiente	Litología	Geomorfología
Cobertura de suelo	1	1/3	4	3
Pendiente	3	1	4	3
Litología	1/4	1/4	1	1/2

Geomorfología	1/3	1/3	2	1
Suma Total	4,58	1,92	11,0	7,5

Obtenida la matriz de comparaciones pareadas, se procede a obtener la sintetización, es decir la ponderación numérica de cada factor (Tabla 11):

Tabla 11. Ponderación de cada factor condicionante.

FACTORES	PONDERACIÓN
Pendiente	0,48
Cobertura de suelo	0,29
Geomorfología	0,14
Litología	0,09
SUMA TOTAL	1,00

El índice de susceptibilidad obtenido permitió generar un mapa de susceptibilidad a remociones en masa en la zona de estudio de 60 m de resolución, donde sus valores fluctuaron entre 1 y 4,7 (Media: 2,61; Desviación Estándar: 0,52). El índice de susceptibilidad obtenido se reclasificó en cinco categorías susceptibles para la zona de Puerto Saavedra: Muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto (Tabla 12; Figura 63).

Tabla 12. Valores de índice de susceptibilidad con su respectiva categoría y el porcentaje de área que abarca cada una.

Categorías	Índice de Susceptibilidad	Área (%)
Muy Bajo	1,0 – 2,0	12,7
Bajo	2,0 – 2,6	37,6
Moderado	2,6 – 3,0	31,8
Alto	3,0 – 3,3	6,3
Muy Alto	3,3 – 4,7	11,5

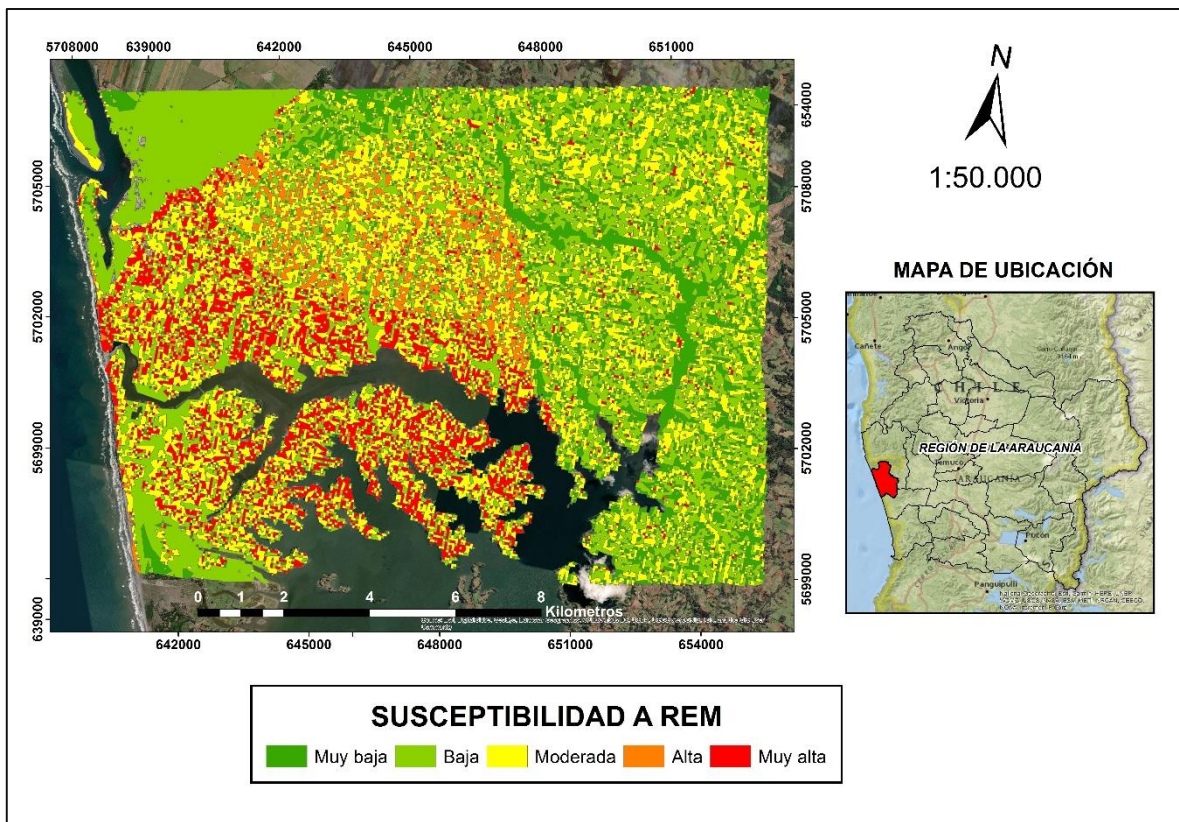


Figura 63. Mapa de susceptibilidad obtenido para la zona de Puerto Saavedra.

4.4.2.1. VALIDACIÓN

Se analizó el registro de remociones en masa identificados en la zona de estudio, superponiéndose esta capa en el mapa, donde se obtuvo que: 1) 24 remociones se identificaron en zonas de susceptibilidad muy alta; 2) 23 remociones se identificaron en zonas de susceptibilidad moderada; 3) 16 remociones se identificaron en zonas de susceptibilidad baja; 4) 6 remociones se identificaron en zonas de susceptibilidad alta; 5) 6 remociones se identificaron en zonas de susceptibilidad baja (Figura 64).

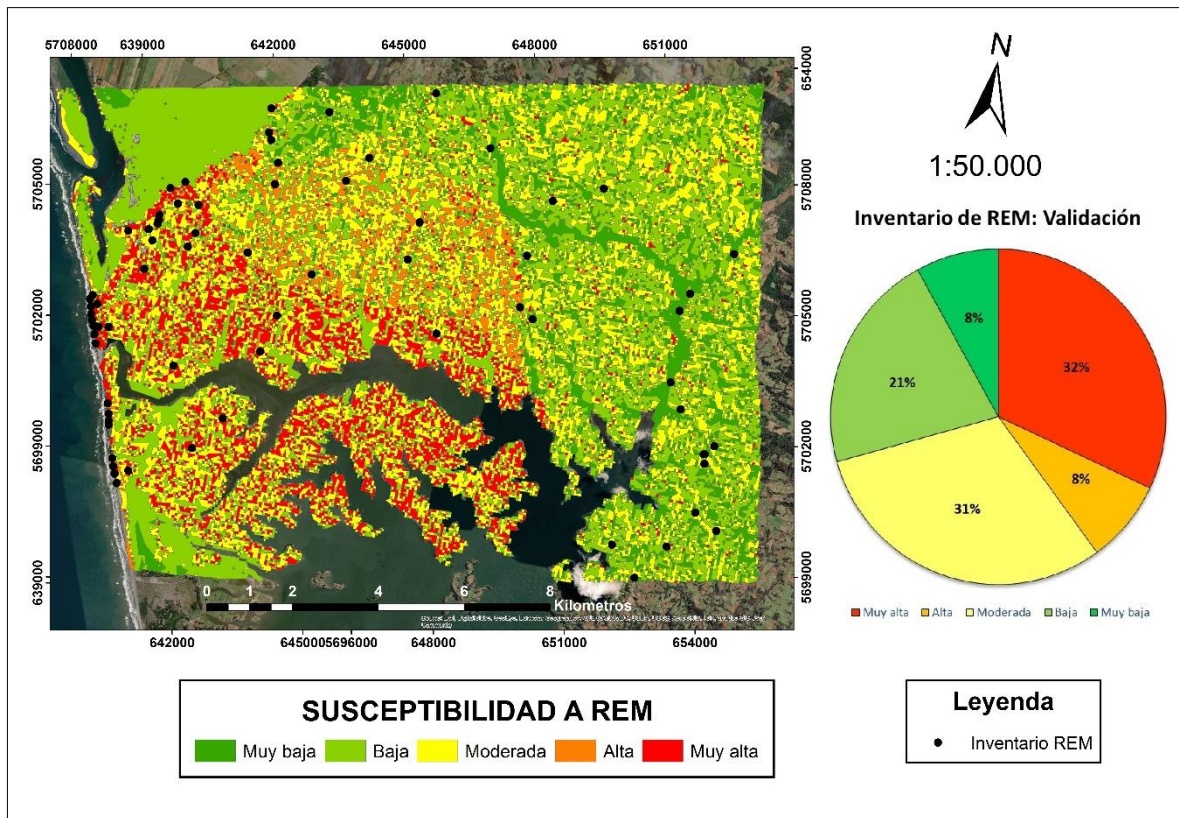


Figura 64. Mapa de susceptibilidad con las remociones en masa registradas en la zona de estudio.

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y DISCUSIONES

5.1. INTERPRETACIONES MINERALÓGICAS

5.1.1. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y ORIGEN

La zona de estudio posee minerales como anortoclasa, anortita, cuarzo, leucita, cordierita, labradorita, caolinita y sericita, los cuales se asocian tanto a rocas metamórficas como a ígneas; illita y antigorita, asociadas a rocas metamórficas; y montmorillonita, halloysita y sepiolita, asociadas a rocas volcánicas. Estos resultados dan a conocer orígenes relacionado a la geología de procedencia, tanto en el acantilado costero como en la llanura fluvio-marina, donde la mayoría de estos minerales se relacionan principalmente con productos residuales de la meteorización del Complejo Metamórfico Bahía Mansa, ubicado hacia el este de la zona de estudio, que se encuentra conformado por esquistos pelíticos y esquistos máficos, con menor proporción de cuerpos máficos y ultramáficos, milonitas a ultramilonitas y escasos cuerpos intrusivos (Duhart et al., 2001), donde la erosión, meteorización física y química, y su posterior transporte, depositó este material en la zona de estudio, ya sea por escorrentía superficial o por algún afluente (ríos Imperial y/o Budi). El proceso de meteorización química es el que genera diferentes minerales de arcilla, como algunos obtenidos en la zona de estudio: illita, que es producto de la degradación de la muscovita en esquistos pelíticos (Besoain, 1985), la antigorita que es el producto de la alteración de silicatos de magnesio (olivino y piroxeno) en rocas ultramáficas (Klein y Dana, 2001), la paligorskita que es producto de la meteorización de gneis, esquistos o pizarras (Suárez et al., 1989), la sericita que es la variedad degradada de la muscovita (Bulnes, 2013) y la caolinita que se produce por la alteración *in situ* de feldespatos en una arena arcósica (Bartolomé, 1997).

Ahora bien, en los alrededores de la zona no existen evidencias de algún complejo volcánico, como para explicar la procedencia de la montmorillonita, halloysita y sepiolita, que se originan a partir de la alteración de rocas volcánicas (Reyes et al., 1978; Cravero et al., 2009). Por lo que, este material debe provenir de zonas distales: Entre las latitudes 38°30'S y 38°45'S, se han descrito rocas de origen volcánico: la Formación Pilmahue (Oligoceno inferior bajo-Mioceno inferior) correspondiente a secuencias de origen volcánico y

sedimentario continental; la Formación Malleco (Plioceno-Pleistoceno inferior) correspondiente a una secuencia volcanosedimentaria; Abanico Volcanoclástico de Muco (¿Plioceno?-Pleistoceno) compuesto por depósitos asociados a materiales de origen lahárico y, probablemente, de flujos piroclásticos provenientes del sector cordillerano; y los depósitos glaciofluviales de las glaciaciones Río Llico, Santa María y Llanquihue (Pleistoceno), que presentan rocas volcánicas y/o clastos volcánicos (Mella y Quiroz, 2010).

Siguiendo esta línea, se sugiere que estos materiales volcánicos fueron transportados por los afluentes principales, los ríos Quepe, Cautín, Cholchol y la confluencia de estos dos últimos, el río Imperial, y depositados en la zona de Puerto Saavedra (Figura 65). Dado que los depósitos glaciofluviales se evidencian en niveles aterrizados antiguos y en las terrazas altas medias y bajas de los ríos Cholchol, Quepe y Cautín (Mella y Quiroz, 2010), las glaciaciones registradas en la Depresión Central pudieron haber ejercido un control importante en la tasa de erosión y transporte de sedimento hacia la costa, sobretodo en su etapa final, ya que, los deshielos pudieron haber proporcionado un aporte considerable de agua en los cauces, generando una mayor capacidad y competencia en estos ríos (Tarbuck et al., 2005). Esto se podría validar a futuro realizando estudios de concentraciones de nucleídos cosmogénicos, como ^{10}Be , ^{14}C y ^{26}Al , en morrenas, que permiten obtener edades de exposición, tasas de producción y tasas de erosión, tal como se ha calculado y estudiado en otras zonas (Balco et al., 2008; Kaplan et al., 2011; Marrero et al., 2016; Mendelova et al., 2017).

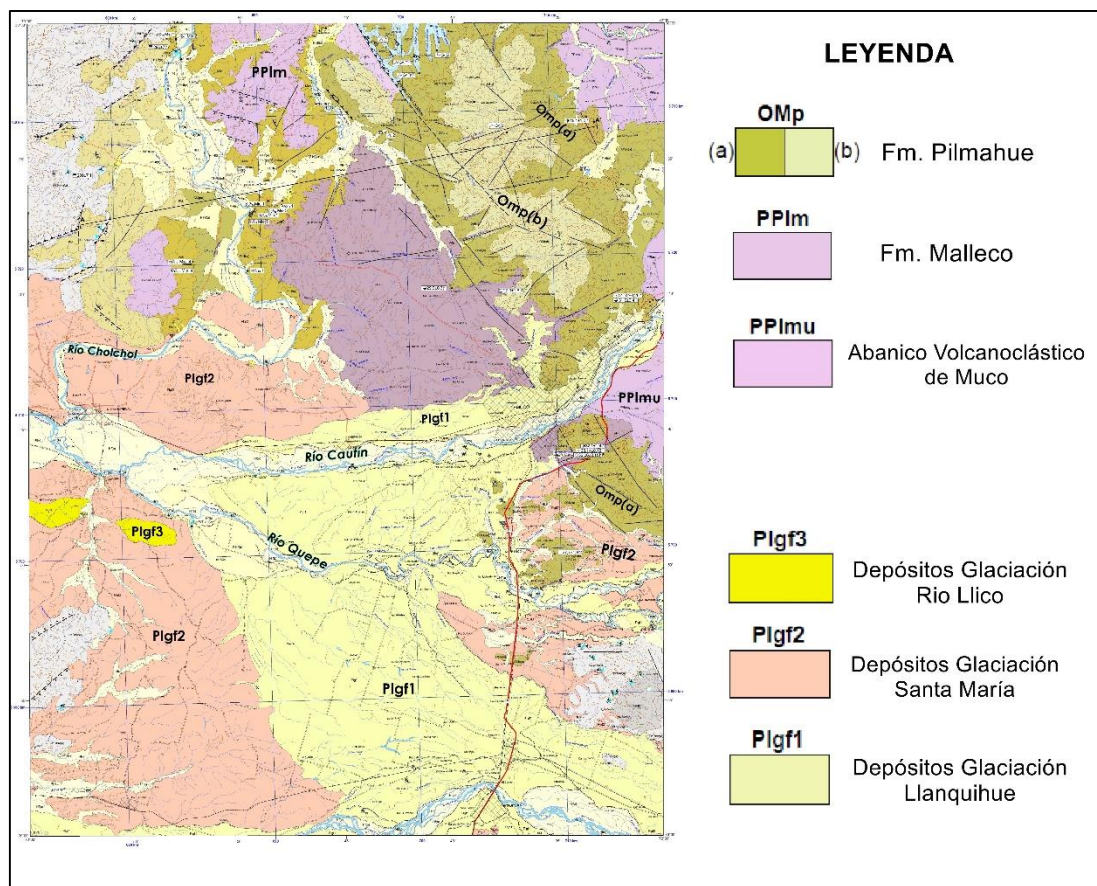


Figura 65. Mapa Temuco-Nueva Imperial destacando las formaciones y depósitos que presentan material volcánico. Modificado y extraído de Mella y Quiroz (2010).

5.1.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y SUSCEPTIBILIDAD A REM

La mayoría de los sectores que se estudiaron y trabajaron corresponden a suelos residuales, y en menor proporción a depósitos sedimentarios, pudiéndose evidenciar minerales de arcilla en los suelos. Estos minerales presentan propiedades características capaces de generar capas impermeables, en el cual, dependiendo de la pendiente, la vegetación, el nivel freático y los cambios en la estructura interna de estos minerales, ante un súbito aumento en la humedad o la cantidad de agua en el depósito, disminuiría la resistencia al corte, y por ende la cohesión en forma apreciable, provocando inestabilidades en las laderas (Suárez, 2009; Salazar, 2019).

El sector de acantilado costero se encuentra dominado por depósitos sedimentarios marinos compuestos por areniscas finas, caracterizados por poseer propiedades permeables, debido al tamaño de sus partículas (0,125 mm aproximadamente) y su baja cohesión, pudiendo drenar

o infiltrar agua favoreciendo la disminución en la presión de poros, generando como consecuencia una condición más estable en las laderas (Suarez, 2009).

En gran parte de la zona costera fue posible observar, sobre este depósito sedimentario, una capa de suelo residual arcilloso (caso Cerro Maule), y también, de manera intercalada a los depósitos sedimentarios, se identificaron capas de arcillas en la base (caso Boca Budi). Esto es consistente con los resultados observados en el perfil de resistividad eléctrica desarrollado en el sur de Cerro Maule (Figura 57), en donde se identifican cuerpos de baja resistividad (entre 0,2 y 1 $\Omega.m$) rodeados por cuerpos de resistividades un tanto superiores (entre 15 y 100 $\Omega.m$), distribuidos entre los 4 y 17 m de profundidad. Por su parte, en la zona superficial (0 a 4 m de profundidad) se identificaron cuerpos con resistividades medias (50 a 100 $\Omega.m$) a altas (entre 300 y 2500 $\Omega.m$) interdigitados. Se sugiere que los valores con baja resistividad obtenidos se pueden interpretar como cuerpos de arena de mayor granulometría y porosidad, saturados con agua salina (Astier, 1975), mientras que los cuerpos de resistividad media serían interpretados como cuerpos de tamaño grano fino menos permeables que rodean a los cuerpos de menor resistividad, generando posiblemente un acuífero confinado (Custodio y Llamas, 1983). Por otra parte, en la zona de menor profundidad, la interacción entre cuerpos con valores de resistividad entre 300 y 3000 $\Omega.m$ pueden ser interpretados como cuerpos de arcillas compactas, generadas como producto de la meteorización de esquistos, y los cuerpos con valores de resistividad entre 60 y 200 $\Omega.m$, corresponderían a cuerpos compuestos por arcillas plásticas, areniscas arcillosas y esquistos arcillosos o alterados (Astier, 1975). En base a lo observado y descrito en los afloramientos del acantilado litoral y a los resultados obtenidos en el perfil de resistividad eléctrica, se sugiere que esta tendencia litológica continúa localmente por todo el sector litoral.

Estos cuerpos superficiales de arcillas compactas, areniscas arcillosas y esquistos arcillosos, son coincidentes con capas impermeables que se describen en el sector de acantilado litoral, en donde se evidencian minerales de arcilla: Illita, caolinita, antigorita, montmorillonita, halloysita y paligorskita, que representan una concentración de un 41% en la zona (versus el 59% que representan los minerales no arcillosos), destacando entre las arcillas la montmorillonita con un 62,9% y la paligorskita, con un 22,1%. Algunos de estos minerales, como producto de interacciones fisicoquímicas presentan

cambios en su estructura interna, generando propiedades que podrían ocasionar problemas de estabilidad en las laderas (Suárez, 2009). La montmorillonita es un mineral capaz de expandirse al estar en contacto con agua, generando situaciones potenciales de inestabilidad, como lo explica Jian et al. (2009), al estudiar los suelos del deslizamiento ocurrido en Whanzou, China, que presentaban estas arcillas con potencial expansivo, donde al infiltrarse el agua lluvia en estas arcillas, el material se expandió generando presión en los poros, ocasionando una baja resistencia de corte, desencadenando el deslizamiento. Por otro lado, la illita presenta una estructura interna más estable que la montmorillonita, presentando una expansividad menor (Juárez, 2005). Sin embargo, si la illita se encuentra intercalada con montmorillonita, podría generar un efecto expansivo en conjunto, y por consecuencia inestabilidad en los suelos, como lo describen Yalcin (2007) y Zhang et al. (2016) al estudiar deslizamientos, definiendo a la illita y a la montmorillonita como minerales que juntos presentan baja resistencia al corte y alta capacidad expansiva, siendo más propensos los problemas de deslizamientos como producto de la infiltración de agua lluvia en las capas.

Salazar (2019) cuantificó la deformación de Cerro Maule, a través de un modelo de elementos finitos (FEM, en sus siglas en inglés), considerando la variabilidad del factor hidrometereológico, en donde en sus resultados obtuvo deformaciones máximas en la superficie de esta morfología, compuesto por suelos arcillosos con posible origen volcánico, el cual se ve altamente influenciada por eventos de precipitaciones de menor intensidad, pero prolongadas en el tiempo.

En el sector de la llanura fluvio-marina, se observaron principalmente suelos arcillosos y depósitos sedimentarios en menor cantidad, en el cual, solo en los suelos arcillosos se obtuvieron minerales de arcilla; en los afloramientos de la zona sur se obtuvo montmorillonita, halloysita, paligorskita, sericita y antigorita, representando una concentración de un 59% de estos minerales en esta zona (versus un 41% que representan los minerales no arcillas), destacando la montmorillonita con un 38%. Mientras que, en los afloramientos de la zona norte se obtuvo antigorita, sericita, montmorillonita y halloysita, representando una concentración de 54% de estos minerales en esta zona (versus un 46% que representan los minerales no arcillas), destacando la halloysita con un 39%.

Como se describe, en la mayor parte de la llanura fluvio-marina predominaron los minerales montmorillonita, paligorskita y halloysita, una con propiedades expansivas y dos con propiedades absorbentes, el cual, ante precipitaciones moderadas, en estos depósitos se produciría retención del agua, imposibilitando la infiltración (Suarez, 2009), produciendo saturación del suelo, aumentando la presión de los poros y el peso de la ladera, sumado además la propiedad expansiva presente en el suelo, lo que generaría inestabilidades (González de Vallejos et al., 2002; Salazar, 2019).

5.2. SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA DE ESTUDIO POR PROCESOS DE REMOCIONES EN MASA

En la zona de estudio, correspondiente a la llanura fluvio-marina, se observaron zonas de susceptibilidades altas (18,7% del área), moderadas (31,9% del área) y bajas (50,4% del área), mientras que en el sector correspondiente al acantilado litoral, se observaron zonas de susceptibilidades altas (23,9% del área), moderadas (30,4% del área) y bajas (45,8% del área).

La pendiente es un factor influyente en la generación de remociones en masa, ya que cuanto más inclinada se encuentre una ladera, mayor será la fuerza de gravedad que ejerza esta sobre los materiales que la contienen, como depósitos, suelos, rocas, etc. Para que se desencadene una remoción bajo el factor hidrometereológico, dependerá de la intensidad de las precipitaciones y de la inclinación en la que se encuentren las laderas: Bravo et al. (2016), cuantificaron la relación entre los procesos de remoción en masa y las precipitaciones en la zona de Talcahuano. Sus análisis indicaron que precipitaciones acumuladas por sobre los 100 mm en un periodo de hasta 10 días, se consideran como generadores potenciales de este tipo de procesos en pendientes entre los 12° y 43°, identificando un patrón de precipitaciones relacionado con la pendiente de la ladera, que obedece a eventos con mayor precipitación (> 100 mm) para laderas con menor pendiente y menores (< 100 mm) para aquellas más pronunciadas. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, Salazar (2019) a partir del FEM, definió que en el sector de Cerro Maule se producen deformaciones máximas a partir de eventos pluviales de menor intensidad pero más prolongadas en el tiempo, con una precipitación acumulada mayor a 90 mm y una duración temporal mayor a 7 días.

En la mayor parte de la zona de estudio, principalmente en la llanura fluvio-marina, se identificaron pendientes entre los 10° y 20° de inclinación, evidenciándose remociones en laderas con pendientes entre los 5° y 18° principalmente. A partir de los resultados obtenidos por ambos autores, se sugiere que, como se evidencian laderas con pendientes bajas y moderadas, las remociones en masa están influenciadas por eventos pluviales de menor intensidad pero temporalmente más prolongadas.

Es importante tener en cuenta el error asociado a la resolución espacial de los datos del modelo de elevación digital de ALOS PALSAR (12,5 m), que impide una visualización precisa de algunos sectores. Este error podría solventarse a partir de técnicas que ayuden a refinar la topografía: De Roe *et al.*, (2013) aplicaron un algoritmo para medir la posición de las pendientes topográficas y así automatizar las clasificaciones de terrenos a partir de un Índice de Posición Topográfica (TPI por sus siglas en inglés). Este índice, mediante arreglos estadísticos en SIG, permite corregir los datos de cada pixel en un modelo de elevación, y así visualizar los cambios graduales existentes en la topografía, que inicialmente no eran visibles (Jenness, 2006).

La cobertura de suelo se evaluó debido a las observaciones realizadas en las salidas a terreno y a los análisis mineralógicos obtenidos. Estas se evidenciaron sobre suelo residual arcilloso de coloración rojiza, predominante en la zona de estudio, en donde se observaron remociones y zonas propensas a estos procesos. Según Luzio (2010), este suelo está desarrollado a partir de la meteorización química y física de mica esquistos presentes en el basamento metamórfico (Cordillera de la Costa) y de material volcánico transportado sobre este basamento. Esto es consistente con los resultados mineralógicos obtenidos de estos suelos, los que presentan minerales de arcilla de origen volcánico y metamórfico, capaces de generar inestabilidades en las laderas, como se describió anteriormente. Estos suelos se encuentran fuertemente afectados por efectos agrícolas y antrópicos, influyendo en los problemas de estabilidad: Según Maldonado y Arangua (2011), la cuenca de Puerto Saavedra está fuertemente deforestada, con una fuerte intensidad en el uso antrópico. El uso agrícola representa el 75% del área, encontrándose desprovisto de árboles, con alta susceptibilidad a la erosión, baja capacidad de retención de agua y excesiva humedad o riesgos continuos de inundación (CIREN, 1984).

La deforestación puede afectar la estabilidad de un talud disminuyendo las tensiones capilares de la humedad superficial, eliminando el factor de refuerzo de las raíces, facilitando la infiltración masiva del agua (Suarez, 1998). Esta infiltración da lugar a presiones que alteran estados tensionales (presiones intersticiales y aumento del peso), a procesos de erosión interna y externa, y a cambios mineralógicos, los que modifican las propiedades y resistencia de los materiales, como es el caso particular de los suelos (González de Vallejo et al., 2002). Así mismo, Salazar (2019) propone que la mecánica de los suelos se ve potencialmente afectada, a partir de eventos de precipitación de menor intensidad pero de mayor duración. Es a partir de los análisis mencionados anteriormente, que se establece la importancia de este factor en el desarrollo de REM.

En el caso de la litología y geomorfología, estos factores se evidencian principalmente en la zona costera, ya que, gracias a la dinámica natural costera, el viento y el oleaje modelan el litoral, generando morfologías erosivas de gran pendiente (escarpe o acantilados) exponiendo y meteorizando progresivamente las rocas o depósitos sedimentarios marinos presentes en la zona. Esta dinámica natural provoca inestabilidad en los afloramientos, generando remociones en masa del tipo deslizamiento o desprendimiento, desencadenadas por la erosión de su base (Muñoz, 1993). Con esto es posible explicar la susceptibilidad a remociones en masa que presenta el sector de Boca Budi, donde estos acantilados se ven afectados en su base, principalmente por las marejadas. Es importante destacar que existen estratos de areniscas finas que se encuentran ligera o pobremente consolidadas, por lo que, frente a continuos eventos hidrometeorológicos y de marejadas, esta zona se ve doblemente afectada, teniendo en consideración que:

a) La ocurrencia de eventos de gran intensidad pero de corta duración, afectaría a los estratos de alta permeabilidad (Aristizábal et al., 2010), dado que la infiltración efectiva acumulada sería baja, incrementando la humedad, favoreciendo la saturación del estrato (Salazar, 2019). Además, se presentan capas de arcilla subyaciendo a estos estratos, generando como consecuencia un efecto “tapón” en donde se acumularía el agua, aumentando las probabilidades de la ladera a inestabilizarse como consecuencia del incremento de la presión de poros. Este efecto se puede observar en los resultados de la tomografía de resistividad eléctrica (Figura 57), donde se evidencia un cuerpo de menor

resistividad interpretado como areniscas saturadas, rodeadas por un cuerpo de arcilla, de resistividad media, representando el “efecto tapón” que generan las capas de arcillas impermeables.

b) En periodos de tormenta se han registrado aumentos en el nivel de las mareas y en la intensidad del oleaje (Campos, 2016). Como consecuencia, este tipo de eventos cubre los estratos del acantilado progresivamente produciendo su saturación y erosión respectivamente, favoreciendo la inestabilidad de los afloramientos y generando como consecuencia el colapso gravitacional. Este caso explicaría las remociones ocurridas en mayo del 2019.

En Cerro Maule, las inestabilidades y remociones en masa que se han evidenciado, han sido originadas en su superficie, la cual está compuesta por suelo residual, y éstas a su vez, se han desencadenado posterior y posiblemente durante eventos hidrometeorológicos. Salazar (2019) al estudiar este cerro, además de obtener sus resultados de deformaciones máximas en su superficie, identificó una falla de orientación N23°W/74°E (Figura 66) que presenta una fina capa de arcilla en su interior, la que estaría funcionando como conductora de agua y como superficie de deslizamiento. Además agrega, que este tipo de suelo es altamente inestable en condiciones de saturación.

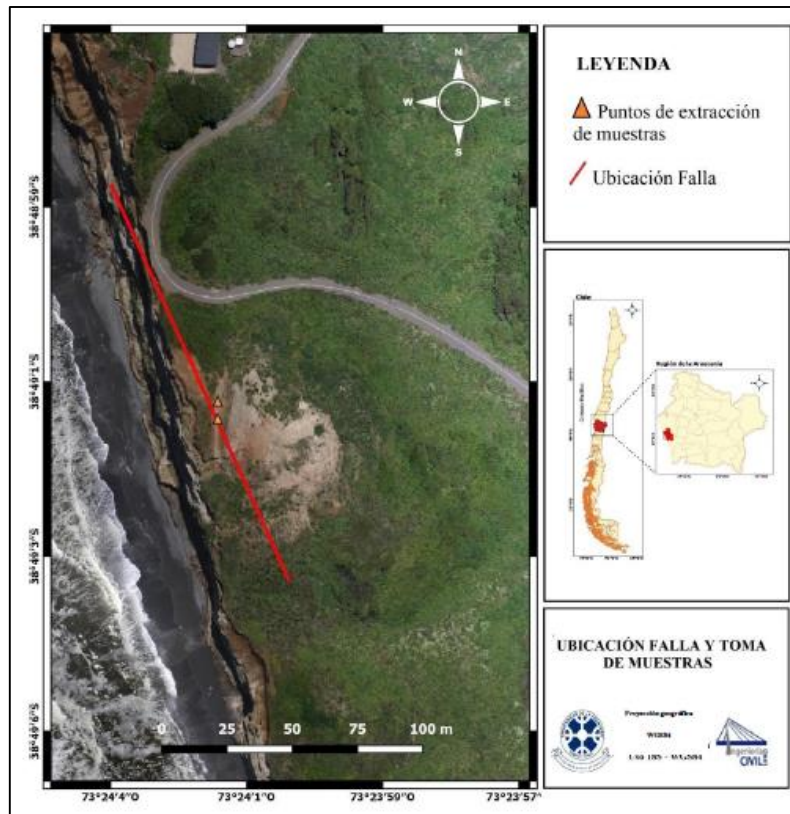


Figura 66. Ubicación de la falla identificada por Salazar (2019).

Por lo que, dado estos antecedentes, se afirma que la susceptibilidad a remociones masa que presenta Cerro Maule es condicionada por el suelo residual y por la superficie de deslizamiento regida por la falla, asegurando que si esta capa impermeable se sobresatura de agua, producto de precipitaciones prolongadas pero de menor intensidad, como lo propone Salazar (2019), favorecería la disminución en la succión por el avance del frente húmedo, en la cohesión y en la resistencia a la fricción de la ladera, ya que disminuirían los esfuerzos normales efectivos entre las partículas (Suárez, 2009), y aumentaría el peso de la ladera y la acción de la presión de los poros. Considerando además el efecto expansivo que presenta la montmorillonita, haría aumentar aún más la presión de poros, generando deformaciones en los estratos de areniscas finas subyacentes, y con la falla evidenciada, se produciría el colapso de la estructura por acumulación de esfuerzos, provocando deslizamientos y desprendimientos repentinos de material.

Por consiguiente, las pendientes, la cobertura de suelo, litología y geomorfología, generan un control importante en la ocurrencia de remociones en masa en la zona, siendo la pendiente y la cobertura de suelo los más incidentes, dada las observaciones realizadas.

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES

La presente investigación se dedicó al estudio de la zona de Puerto Saavedra, en donde se han evidenciado procesos de remociones en masa en la zona litoral, principalmente. A partir de esto, se realizaron análisis en terreno, levantamientos topográficos y análisis mineralógicos, con el fin de analizar los mecanismos de REM, relacionar las condiciones generadoras y evaluar la susceptibilidad de estos procesos, teniendo como hipótesis de trabajo que los factores que generan remociones en masa están condicionados por características geológicas y geomorfológicas, generando una situación de inestabilidad natural.

En relación a los análisis en terreno, se pudo determinar las características de los sectores donde se están evidenciando remociones, permitiendo evaluar sectores propensos a estos procesos. Esto permitió definir que la litología, la geomorfología costera, el suelo residual y la pendiente, son los principales factores que condicionan la zona a estos procesos.

Los análisis mineralógicos permitieron definir y correlacionar las zonas donde existen minerales de arcilla que presentan propiedades características capaces de generar capas impermeables, como la halloysita, paligorskita, sepiolita, caolinita, illita y montmorillonita. Ahora bien, bajo condiciones hidrológicas, algunos minerales presentan cambios en su estructura interna, exhibiendo propiedades únicas: la montmorillonita es capaz de expandirse al estar en contacto con agua. De igual forma, si la illita se encuentra intercalada con montmorillonita, se podría generar un efecto expansivo en conjunto, por lo que ambos minerales juntos son capaces de generar situaciones potenciales de inestabilidad.

Por lo tanto, el efecto de las precipitaciones puede generar cambios significativos en los minerales, y a su vez, afectan en la geomecánica de los depósitos, produciendo disminución en la cohesión y en la resistencia al corte, y aumento la presión de poros y la densidad de los depósitos, ocasionando disminución en la estabilidad y aumento de las deformaciones.

A partir de estos resultados fue posible analizar en mayor detalle los lugares trabajados, definiendo preliminarmente la susceptibilidad que pueden presentar los sectores ante la presencia de estos minerales de arcilla y ante condiciones pluviométricas. En consecuencia,

se generaron mapas de los diferentes factores condicionantes, utilizando técnicas SIG, designándoles su categorización y ponderación a través de los métodos heurísticos y multicriterio, que permitieron relacionar los factores de manera confiable y analizar cómo influyen estos en la estabilidad de las laderas.

Esto permitió generar el primer mapa de susceptibilidad de remociones en masa de 1:50.000 en la zona de Puerto Saavedra (Figura 63), evidenciando que existe una mayor susceptibilidad en el escarpe costero, producto de la pendiente abrupta que presenta este sector por el resultado del modelado del viento y el oleaje, que erosionan y meteorizan los depósitos sedimentarios que lo conforman, y el suelo residual, que es susceptible a colapsar bajo eventos de precipitación; esto se traduce en desequilibrios en el escarpe, los que se compensan con la caída de rocas o deslizamiento de material. También, se evidencian altas susceptibilidades en los alrededores del Lago Budi y en la zona noroeste de la llanura fluvio-marina, en donde la deforestación y el uso agrícola en esta morfología, generan alta susceptibilidad a la erosión, baja capacidad de retención de agua y riesgos continuos de inundación en los suelos, por lo que, combinado con el factor pendiente y los minerales de arcillas presentes, generan una situación potencial.

El inventario de remociones en masa permitió evidenciar en qué pendientes y en qué coberturas de suelo estos se produjeron, ayudando con el análisis de los factores condicionantes. Por otro lado, también sirvió para validar el mapa (Figura 64), observándose un 40% de REM en zonas de susceptibilidades altas, 31% de REM en zonas de susceptibilidades moderadas y 29% de REM en zonas de susceptibilidades bajas. La alta cantidad de REM en zonas de susceptibilidades bajas y moderadas, está relacionado con la resolución de los datos del modelo de elevación utilizado (ALOS PALSAR), generando una sobrerrepresentación de las bajas pendientes, impidiendo que algunas topografías fueran representadas, como algunos cortes de caminos. Esto puede ser solventado con la aplicación de técnicas que corrijan y precisen la topografía, como el Índice de Posición Topográfica.

Por lo tanto, en base a lo analizado, relacionado y evaluado con respecto a la susceptibilidad de remociones en masa en Puerto Saavedra, se cumple con los objetivos esperados y se acepta

la hipótesis planteada, donde los minerales de arcilla son los condicionantes geológicos importantes de REM, junto con la geomorfología de la zona de estudio.

Finalmente, contar con las características mineralógicas de los depósitos o afloramientos es sumamente valioso, ya que, como se ha discutido, los minerales de arcilla son susceptibles a cambios en su estructura interna por efecto del agua. Este cambio en su estructura genera una situación potencial a remociones en masa, sobre todo si se encuentra ligada a una moderada o alta pendiente. Por lo que, enriquecer los mapas de peligro con esta información, ayuda a un mejor entendimiento de los mecanismos de falla de estos procesos.

6.1. RECOMENDACIONES

En este apartado, se presentan recomendaciones para realizar futuras investigaciones que logren complementar y abordar algunas limitantes que se presentaron en este estudio:

1. Dada la condición climática de la zona costera, es necesario complementar este estudio con datos hidrometeorológicos de estaciones pluviométricas que se encuentren en la zona o con modelos numéricos climáticos, como lo hicieron Fustos et al. (2020b), donde analizaron remociones en masa inducidas por precipitaciones, para investigar el rol que juega la variabilidad climática en estos procesos.
2. Como solo se analizó los fundamentos teóricos de la estabilidad de taludes en la zona de estudio, es necesario realizar estudios complementarios que incluyan ensayos geotécnicos para obtener el valor de las propiedades mecánicas de los suelos, como lo realizaron Viviescas y Osorio (2017), Salazar (2019) y Morales (2020), que obtuvieron un set de datos de entrada completo para realizar simulaciones a través de modelaciones numéricas, y así comprender de mejor forma la dinámica de estos procesos.
3. Con respecto al factor mineralógico, debido a la baja densidad de muestreo, no se pudo incluir como capa temática en el mapa de susceptibilidad, solo se consideró en el análisis y al determinar la susceptibilidad de la cobertura de suelo y la litología, dado que en ambos se obtuvo la mineralogía. Por lo que, una salida a terreno que cubra una mayor área podrá generar mayores análisis sobre las zonas propensas a

REM, permitirá densificar el muestreo, pudiendo implementar una interpolación geoestadística de estos datos al mapa de susceptibilidad.

4. Inicialmente, se cubrirían mayores sectores con levantamientos topográficos para obtener una mayor resolución espacial del terreno y generar modelos de elevación más precisos; pero, por circunstancias de tiempo, no se pudo realizar. Por lo que, se recomienda realizar levantamientos topográficos que cubran una mayor extensión areal, para obtener datos topograficos más exactos de la zona.
5. Dado que se evidenció una falla en el sector acantilado litoral, se recomienda realizar estudios estructurales que ayuden a definir si existen más fallas que puedan actuar como superficie de deslizamiento, como interferometria para observar deformaciones superficiales, pudiendo complementar esta información con la susceptibilidad de remociones en masa de la zona de estudio.
6. Debido a la escasa información geológica que presenta la zona de estudio, se recomienda realizar un mapa geológico escala 1:100.000 para la zona de Puerto Saavedra – Puerto Domínguez.

CAPÍTULO 7: REFERENCIAS

1. Álvarez, M. (2006). Factibilidad de utilización de técnicas geofísicas en estudios de fenómenos de remociones en masa. Caso: Deslizamiento de San José de Maipo. Memoria para optar al título de Geólogo. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
2. Aristizábal, E., Martínez, H. & Vélez, J. (2010). Una revisión sobre el estudio de movimientos en masa detonados por lluvias. Academia Colombiana de Ciencias, 34 (131), 209-227.
3. Astier, J. (1975). Geofísica Aplicada a la hidrogeología. Paraninfo, Madrid.
4. Balco, G., Stone, J. O., Lifton, N. A., & Dunai, T. J. (2008). A complete and easily accessible means of calculating surface exposure ages or erosion rates from ^{10}Be and ^{26}Al measurements. Quaternary Geochronology, 3(3), 174–195. doi:10.1016/j.quageo.2007.12.001
5. Baoping, W. & Haiyang, C. (2007). Mineral Compositions and Elements Concentrations as Indicators for the Role of Groundwater in the Development of Landslide Slip Zones: a Case Study of Large-scale Landslides in the Three Gorges Area in China. Earth Science Frontiers, 14(6), 98–106. doi:10.1016/s1872-5791(08)60006-8
6. Barbier, E., Burgess, J. & Grainger, A. (2010). The forest transition: Towards a more comprehensive theoretical framework. Land Use Policy, Vol. 27, p. 98-107.
7. Bartolomé, J. (1997). El Caolín: composición, estructura, génesis y aplicaciones. Boletín De La Sociedad Española De Cerámica Y Vidrio, 36.
8. Bates, T., Hildebrand, F., & Swineford, A. (1950). Morphology and structure of endellite and halloysite. Journal Of The Mineralogical Society Of América, 35.
9. Bravo, C., Caamaño, D. & King, R. (2016). Umbral de precipitación de procesos de remoción en masa, en la Provincia de Concepción. II Simposio de Habilitación

Profesional, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Católica de la Santísima Concepción.

10. Brigatti, M., Galán, E., & Theng, B. (2013). Structure and mineralogy of clay minerals. *Developments In Clay Science*, 5A. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-098258-8.00002-X>.
11. Bulnes, A. (2013). Alteración cuarzo-sericita en yacimiento tipo pórfido cuprífero: Estudio mineralógico, litogeoquímico y termodinámico en mina Radomiro Tomic, Distrito Chuquicamata. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias, Mención Geología; Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
12. Campos, F. (2014). Evaluación de la susceptibilidad de remociones en masa en la Quebrada de los Chanchos, Región Metropolitana, Chile. Memoria para optar al título de Geólogo. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
13. Campos, R. (2016). Análisis de marejadas históricas y recientes en las costas de Chile. Memoria del proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Oceánico. Universidad Valparaíso, Valparaíso, Chile.
14. Cardozo, C. (2013). Zonación de susceptibilidad por procesos de remoción en masa en la cuenca del río Tartagal, Salta (Argentina). Memoria para optar al grado de Magíster en aplicaciones espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
15. Cerquera, A., Rodríguez, C. & Ruano, D. (2017). Análisis mineralógico, químico y porosimétrico de los agregados pétreos de una cantera perteneciente a la formación geológica de La Sabána en el Municipio de Soacha-Cundinamarca. Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Ingeniería de Pavimentos. Universidad Católica de Colombia, Bogotá.
16. CIREN. (1984). Clasificación de tierras por capacidad de uso. Documento UO233. Centro de Información de Recursos Naturales. Santiago de Chile, 10 p. Disponible en: <http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/25846>

17. Chung, C.-J., & Fabbri, A. (2003). Validation of Spatial Prediction Models for Landslide Hazard Mapping. *Natural Hazards*, 30(3), 451–472. doi:10.1023/b:nhaz.0000007172.62651.2b
18. Cravero, F., Martínez, G., & Pestalardo, F. (2009). Yacimientos de hallosita en Mamil Choique, Provincia de Río Negro, Patagonia. *Revista De La Asociación Geológica Argentina*, 65(3), 586, 587.
19. Custodio, E. & Llamas, M. (1983). *Hidrología subterránea*, Tomo I. (2da Edición). Barcelona: Omega.
20. Dahal, R., Hasegawa, S., Yamanaka, M., Dhakal, S., Bhandary, N. & Yatabe, R. (2009). Comparative analysis of contributing parameters for rainfall-triggered landslides in the Lesser Himalaya of Nepal. *Environ Geol*, 58:567–586. DOI 10.1007/s00254-008-1531-6.
21. De la Maza, G., Williams, N., Sáez, E., Rollins, K. y Ledezma, C. (2015). Lateral spreading inducido por licuación en Lo Rojas, Coronel, estudio de terreno y modelo numérico. *Obras y Proyectos* 17, 106-115.
22. De Reu, J., Bourgeois, J., Bats, M., Zwertvaegher, A., Gelorini, V., De Smedt, P., Wei, C., Antrop, M., De Maeyer, P., Finke, P., Van Meirvenne, M., Verniers, J. & Crombé, P. (2013). Application of the topographic position index to heterogeneous landscapes. *Geomorphology*, 186, 39-49.
23. Drahor, M., Göktürkler, G., Berge, M., & Kurtulmuş, T. (2006). Application of electrical resistivity tomography technique for investigation of landslides: a case from Turkey. *Environmental Geology*, 50(2), 147-155. doi: 10.1007/s00254-006- 0194-4.
24. Duhart, P., McDonough, M., Muñoz, J., Martín, M. & Villeneuve, M. (2001). El Complejo Metamórfico Bahía Mansa en la cordillera de la Costa del centro-sur de Chile (39°30'-42°00'S): geocronología K-Ar, 40Ar/39Ar y U-Pb e implicancias en la evolución del margen sur-occidental de Gondwana. *Revista geológica de Chile*, 28(2), 179-208. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082001000200003>

25. Fustos, I., Remy, D., Abarca-Del-Rio, R., & Muñoz, A. (2017). Slow movements observed with in situ and remote-sensing techniques in the central zone of Chile. *International Journal of Remote Sensing*, 38(24), 7514–7530. <https://doi.org/10.1080/01431161.2017.1317944>.
26. Fustos, I., Abarca-del-Rio, R., Mardones, M., Gonzalez, L. & Araya, R. (2020a). Rainfall-induced landslide identification using numerical modelling: A southern Chile case. *Journal of South American Earth Sciences*. 101. 1-9. 10.1016/j.jsames.2020.102587.
27. Fustos, I., Abarca-del-Rio, R., Moreno-Yaeger, P. & Somos-Valenzuela, M. (2020b). Rainfall-Induced Landslides forecast using local precipitation and global climate indexes. *Natural Hazards*. 10.1007/s11069-020-03913-0.
28. Galán, E. (1996). Properties and applications of palygorskite-sepiolite clays. *Clay Minerals*, 31(4), 443-453. doi: 10.1180/claymin.1996.031.4.01.
29. González, M. (2015). Comparación entre los métodos heurístico, estadístico univariado y estadístico bivariado, para la zonificación de amenazas por movimientos en masa a escala 1:25.000 en el Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Antioquia. Proyecto de grado para optar por el título de Geólogo. Universidad EAFIT, Medellín.
30. González, F. (2018). Estudio y modelación 2D del aluvión de marzo de 2015 en Chañaral, Atacama. Memoria para optar al Título de Geóloga. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
31. González de Vallejo, L., Ferrer, M., Ortuño, L., & Oteo, C. (2002). *Ingeniería geológica*. Madrid: Pearson Educación.
32. Griffiths, D., & Barker, R. (1993). Two-dimensional resistivity imaging and modelling in areas of complex geology. *Journal Of Applied Geophysics*, 29(3-4), 211-226. doi: 10.1016/0926-9851(93)90005-j.
33. Grim, R.E., 1962. *Applied Clay Mineralogy*. McGraw Hill, New York.

34. Hauser, A. (2000). Remociones en masa en Chile. Santiago: Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín No. 45, p. 7-29.
35. Henríquez, E. (2019). Análisis de susceptibilidad a remociones en masa en la comuna de Corral, al norte de los 39°54'S, Región de los Ríos, Chile. Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad de Concepción, Concepción.
36. Hernández, H., Galleguillos, M. & Estados, C. (2016). Mapa de Cobertura de Suelos de Chile 2014: Descripción del Producto. Laboratorio GEP, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.
37. Hillier S. (1978). Clay mineralogy. In: Sedimentology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Berlin, Heidelberg.
38. Hurlbut, D. (1960). Manual de mineralogía (2nd ed.). Buenos Aires: Reverté, S.A.
39. Jara, C. (2011). Evaluación Geológica Preliminar del Cerro Maule, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. SERNAGEOMIN, Santiago-Chile.
40. Jara, C. (2012b). Observaciones en Cerro Mirador, Camino Puerto Saavedra a Boca Budi. Comuna de Saavedra. Informe Inédito. SERNAGEOMIN.
41. Jara, C. (2012c). Remoción en masa del 2 de noviembre de 2012 en Cerro Maule, Comuna de Saavedra. Informe Inédito. Santiago, SERNAGEOMIN.
42. Jara, C. (2018). Remoción en masa del 15 julio de 2018 en el sector de Cerro Maule, Puerto Saavedra, Comuna de Saavedra. INF-Araucanía-02. SERNAGEOMIN.
43. Jenness, J. (2005). Topographic position index extension for ArcView 3. x. Jenness Enterprises, Flagstaff, Arizona, USA.
44. Jian, W., Wang, Z., & Yin, K. (2009). Mechanism of the Anlesi landslide in the Three Gorges Reservoir, China. Engineering Geology, 108(1-2), 86-95. doi: 10.1016/j.enggeo.2009.06.017
45. Juárez, E. (2005). Mecánica de suelos, Tomo I: Fundamentos de la mecánica de suelos. (1st ed., pp. 37-39). México: Limusa. ISBN: 968-18-0069-9.

46. Kaplan, M. R., Strelin, J. A., Schaefer, J. M., Denton, G. H., Finkel, R. C., Schwartz, R. & Travis, S. G. (2011). In-situ cosmogenic ^{10}Be production rate at Lago Argentino, Patagonia: Implications for late-glacial climate chronology. *Earth and Planetary Science Letters*, 309(1-2), 21–32. doi:10.1016/j.epsl.2011.06.018.
47. Kearey, P., M. Brooks, and I. Hill. 2002. *An Introduction to Geophysical Exploration*, 262. 3rd ed. Oxford: Blackwell.
48. Kirk, P., Campbell, S., Fletcher, C. & Merriman, R. (1997). The significance of primary volcanic fabrics and clay distribution in landslides in Hong Kong. *Journal of the Geological Society, London*, Vol. 154, pp. 1009–1019.
49. Kitutu, M. (2010). Landslides occurrences in the hilly áreas of Bududa District in Eastern Uganda and their causes. A thesis submitted to the graduate school for the award of the degree of Doctor of Philosophy. Makerere University, Uganda.
50. Klein, C. & Dana, J. (2001). *Manual of mineral science*. 22nd ed. New York: J. Wiley. ISBN-13: 978-0471251774.
51. Kourkouvelis, N. (2013). PowDLL: a reusable .net component for interconverting powder diffraction data. Recent developments. Lisa O'Neill (Ed.), ICCDD Annual Spring Meetings.
52. Lara, M. (2007). Metodología para la evaluación y zonificación de peligro de remociones en masa con aplicación en Quebrada San Ramón, Santiago Oriente, Región Metropolitana. Memoria para optar al título de Geóloga. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
53. Luzio, W. (2010). *Suelos de Chile*. Santiago, Chile: Universidad de Chile.
54. Maldonado, A. & Arangua, J. (2011). Estudio de Riesgo y Actualización PRC de Saavedra. Etapa 4: Diagnóstico. Universidad Mayor, Temuco.
55. Marcano A. & Cartaya, S. (2013). Zonificación de la amenaza por procesos de remoción en masa originados por las precipitaciones entre Camurí Chico y Punta Tigrillo, estado Vargas, Venezuela. *Revista de Investigación* 37(80), 189-214.

56. Marrero, S. M., Phillips, F. M., Borchers, B., Lifton, N., Aumer, R., & Balco, G. (2016). Cosmogenic nuclide systematics and the CRONUScalc program. *Quaternary Geochronology*, 31, 160–187. doi:10.1016/j.quageo.2015.09.005.
57. Martín, J., Sanfeliu, T. & Gómez, D. (2005) *Mineralogía de arcillas cerámicas*. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. ISBN 84-8021-531-3.
58. Maximov, S. (2008). Análisis calorimétrico y de difracción de rayos X de aleaciones base Cobre, obtenidas por aleado mecánico. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Mecánico. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
59. Mella, M. & Quiroz, D. (2010). Geología del Área Temuco-Nueva Imperial, Región de La Araucanía. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 122: 46 p., 1 mapa escala 1:100.000.
60. Mendelova, M., Hein, A., McCulloch, R., & Davies, B. (2017). The Last Glacial Maximum and deglaciation in central Patagonia, 44°S–49°S. *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 43(2), 719-750. doi:<https://doi.org/10.18172/cig.3263>.
61. Méndez, R., López, G. & Yañez, X. (2017). Estrategia energética local de Saavedra. Municipalidad de Saavedra.
62. Mendoza, J. & Aristizábal, E. (2017). Metodología para la zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa en proyectos lineales. Estudio de caso en el acueducto del municipio de Fredonia, Antioquia. *Ingeniería y Ciencia*, 13(26), 173, 206. ISSN: 1794-9165.
63. Millot, G., Farrand, W., & Paquet, H. (1970). *Geology of Clays* (1st ed.). Berlin: Springer Berlin.
64. Molina, C. (2016). Análisis de susceptibilidad de remociones en masa en las costas del Fiordo Comau, X Región, Chile. Memoria para optar al título de Geóloga. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
65. Moon, V. (2016). Halloysite behaving badly: geomechanics and slope behaviour of halloysite-rich soils. *Clay Minerals*, Vol. 51, 517–52.

66. Morales, B. (2020). Análisis de factores condicionantes de remociones en masa de origen hidrometeorológico: Modelación numérica de flujos de detritos en el flanco sur del Volcán Osorno, Andes del Sur, Chile. Memoria para optar al título de Geólogo. Universidad Católica de Temuco, Temuco.
67. Motaka, P., Fozao, K., Yerima, B., Ngole, V., Ntasin, E., Ekosse, G. & Ayonghe, S. (2012). Geotechnical and physico chemical properties of clays associated with landslides in volcanic and metamorphic terrains in Cameroon, Central Africa. *Journal of the Cameroon Academy of Sciences*, 10 (1), 9-20.
68. Muñoz-Jauregui, J. & Hernández-Madrigal, V. (2012). Zonificación de procesos de remoción en masa en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante combinación de análisis multicriterio y método heurístico. *Revista Mexicana de Ciencias Geológicas*, 29(1), 103-114.
69. Muñoz, J. (1993). *Geomorfología general* (pp. 289, 290). Madrid: Síntesis.
70. Murray, H. (2007). *Applied clay mineralogy*. Amsterdam: Elsevier.
71. Naquira, M. (2009). Susceptibilidad de remociones en masa en las costas de fiordos cercanos a Hornopirén, X Región. Memoria para optar al título de Geóloga. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
72. Pellicer, E. (2015). Caracterización mediante tomografía eléctrica del deslizamiento de Toledo (Oviedo). Trabajo para optar el título de Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica. Universidad de Oviedo, Oviedo, España
73. Peña-Cortés, F., Limpert, C., Andrade, E., Hauenstein, E., Tapia, J., Bertrán, C., & Vargas-Chacoff, L. (2014). Dinámica geomorfológica de la costa de La Araucanía. *Revista De Geografía Norte Grande*, (58), 241-260. doi: 10.4067/s0718-34022014000200013.
74. Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas. (2007). *Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería. Publicación Geológica Multinacional*, No. 4, 432p. 1 CD-ROM.

75. Quezada, J., Jaque, E., Fernández, A., & Vásquez, D. (2012). Cambios en el relieve generados como consecuencia del terremoto Mw = 8,8 del 27 de febrero de 2010 en el centro-sur de Chile. *Revista De Geografía Norte Grande*, (53), 35-55. doi: 10.4067/s0718-34022012000300003.
76. Ramos, A., Trujillo-Vela, M. & Prada, L. (2015). Análisis descriptivos de procesos de remoción en masa en Bogotá. *Obras y Proyectos* 18, 63-75.
77. Rapiman, C. (2007). Caracterización del estrato basal de la columna estratigráfica del Cerro Maule, Puerto Saavedra. Temuco: Memoria para optar al título de Ingeniero Constructor. Facultad de Ingeniería y Ciencias. Universidad de la Frontera.
78. Reyes, E., Huertas, F., & Linares, J. (1978). Génesis y geoquímica de esmectitas de Andalucía. España. I Congresso Internazionale Sulle Bentoniti, 1.
79. Romero, F. (2015). Caracterización elemental y estructural de cementos tipo 1. Trabajo de grado para optar por el título de Físico. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
80. Rosales, S., Álvarez, A., Ortiz, J. & Ordoñez, O. (2011). Análisis de la amenaza de caída de rocas a partir del estudio de huellas de impacto sobre carreteras. *Dyna*, 78(169), pp. 230-238. ISSN 0012-7353.
81. Salazar, C. (2019). Estudio de deformaciones de laderas asociadas a eventos hidrometeorológicos mediante modelos numéricos: Caso de estudio Cerro Maule, Comuna de Puerto Saavedra. Temuco. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería y Ciencias. Universidad de la Frontera.
82. Sepúlveda-Varas, A., Saavedra-Briones, P. & Esse, C. (2019). Análisis de cambio de cobertura y uso de suelo en una subcuenca preandina chilena. Herramienta para la sustentabilidad productiva de un territorio. *Revista de geografía Norte Grande*, (72), 9-25. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022019000100009>.
83. Sepúlveda, S., & Petley, D. (2015). Regional trends and controlling factors of fatal landslides in Latin America and the Caribbean. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 15(8), 1821–1833. <https://doi.org/10.5194/nhess-15-1821-2015>.

84. SERNAGEOMIN. (2002). Mapa Geológico de Chile: versión digital. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Digital, No. 4. Santiago.
85. SERNAGEOMIN. (2010). Efectos geológicos del sismo del 27 de febrero de 2010: Grietas en la localidad de Puerto Saavedra, Región de La Araucanía. INF-Araucanía-04.
86. Sánchez-Roa, C., Bauluz, B., Nieto, F., Abad, I., Jiménez-Millán, J. & Faulkner, D. (2018). Micro- and nano-scale study of deformation induced mineral transformations in Mg-phyllosilicate-rich fault gouges from the Galera Fault Zone (Betic Cordillera, SE Spain). *American Mineralogist*, 103: 1604–1621.
87. Sobarzo, V., Villalobos, F. & King, R. (2011). Estudio de la estabilidad de taludes en roca meteorizada de la formación Quiriquina. *Obras y Proyectos* 9: 38-48.
88. Somos-Valenzuela, M. A., Oyarzún-Ulloa, J. E., Fustos-Toribio, I. J., Garrido-Urzu, N., and Ningsheng, C. (2020). Hidden Hazards: the conditions that potentially enabled the mudflow disaster at Villa Santa Lucía in Chilean Patagonia, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.*, <https://doi.org/10.5194/nhess-2019-419>, in review.
89. Suárez, M., Armenteros, I., Martín Pozas, J., & Navarrete, J. (1989). El yacimiento de paligorskita de Bercimuel (Segovia): Génesis y propiedades tecnológicas. *Studia Geologica Salmanticensia*, XXVI.
90. Suárez Díaz, J. (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. Bucaramanga, Colombia: Instituto de Investigaciones sobre Erosión y Deslizamientos, Ingeniería de Suelos.
91. Suárez Díaz, J. (2009). Deslizamientos: Análisis geotécnico vol. 1. Bucaramanga: División de publicaciones Universidad Industrial de Santander (UIS).
92. Tarbuck, E., Lutgens, F. & Tasa, D. (2005): Ciencias de la Tierra: Una introducción a la Geología física. 8ª ed. Madrid: Pearson Educación S.A.
93. Troncoso, N. & Cartes, J. (2014). Lineamientos para el desarrollo de la actividad turística en la comuna de Puerto Saavedra. Un enfoque hacia el turismo de intereses

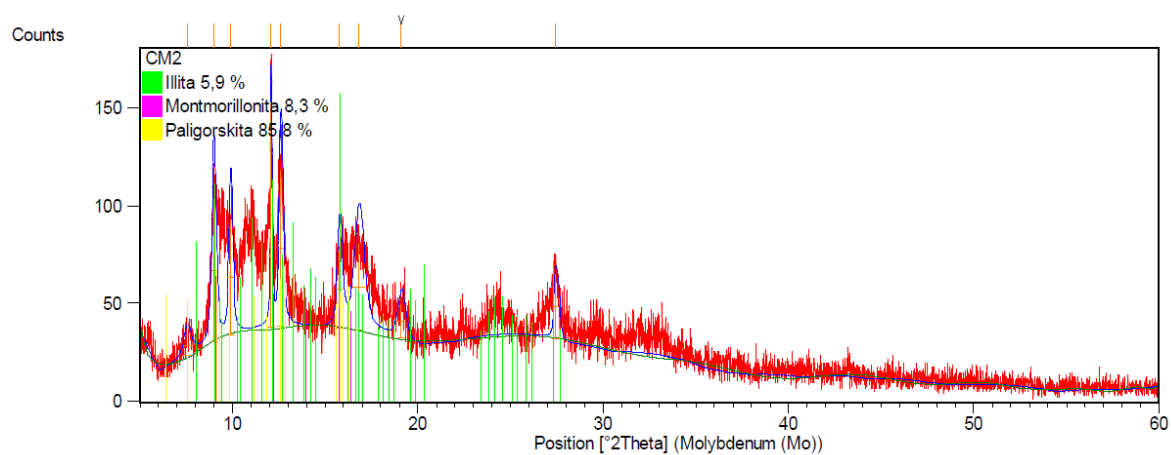
especiales. Tesis para optar al título de Administradora de Empresas de Turismo. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

94. Toskano, G. (2005). El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como herramienta para la toma de decisiones en la selección de proveedores. Monografía para optar al Título Profesional de Licenciado en Investigación Operativa. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
95. Vallejo-Borda, J., Gutiérrez-Bucheli, L. & Ponz-Tienda, J. (2014). Proceso Analítico Jerárquico como metodología de selección. Aplicación para la selección de la mejor alternativa de almacenamiento de agua. V Seminario Internacional Uso Racional del Agua, USRA, Huila, Colombia.
96. Varnes, D. (1978). Slope movement types and processes. In Landslides, Analysis and Control, Special Report N°176. Schuster, R.L., Krizek, R. J., edits. Transportation Research Board, National Academy of Sciences. Washington D.C., 11-33.
97. Viviescas, J. & Osorio, J.P. (2017). Influencia geológica en los análisis de estabilidad de taludes por equilibrio límite, elementos finitos y elementos finitos aleatorios. Quinto Coloquio de Jóvenes Geotecnistas y Segundo Encuentro de Profesores, Puebla, México.
98. Yalcin, A. (2007). The effects of clay on landslides: A case study. *Applied Clay Science*, 38(1-2), 77-85. doi: 10.1016/j.clay.2007.01.007.
99. Zhang, S., Xu, Q., & Hu, Z. (2016). Effects of rainwater softening on red mudstone of deep-seated landslide, Southwest China. *Engineering Geology*, 204, 1-13. doi: 10.1016/j.enggeo.2016.01.013.

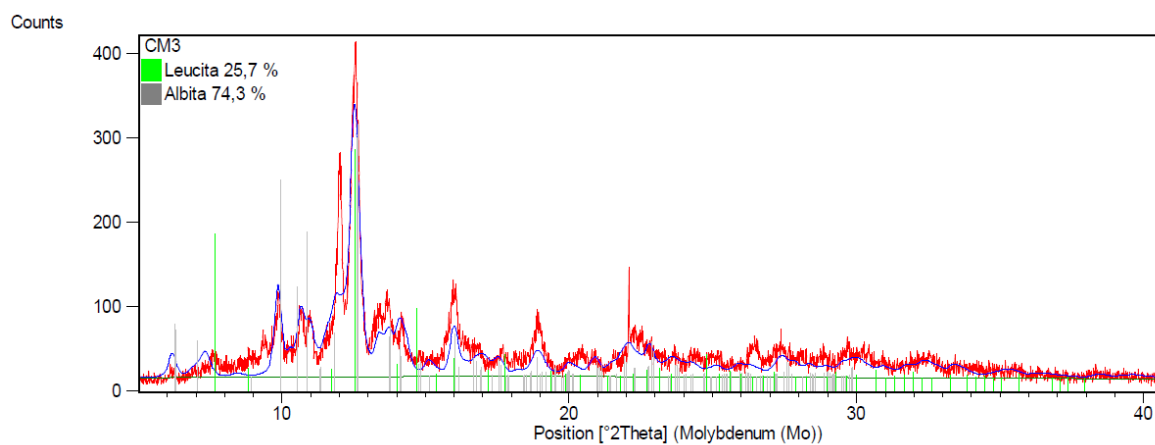
ANEXOS

1. Difracción de Rayos X

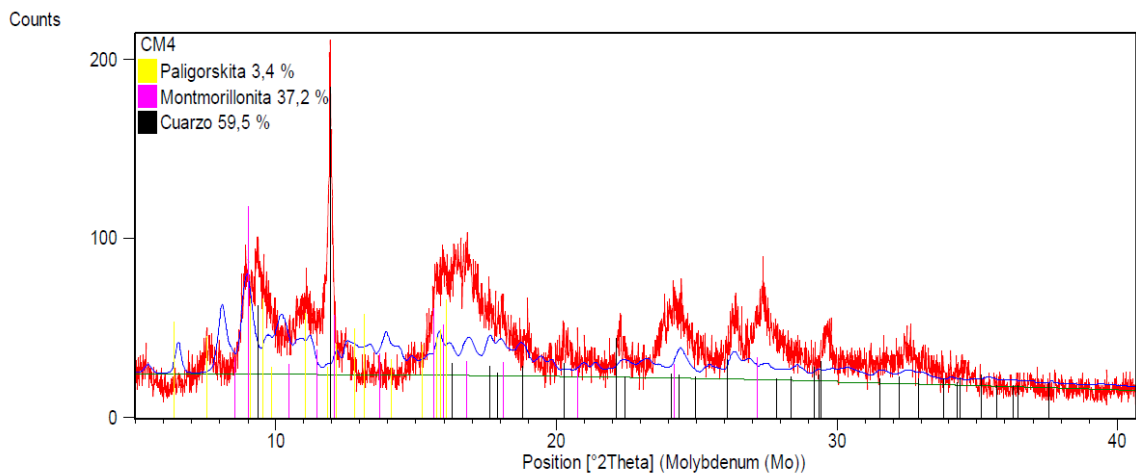
A continuación, se presentan los diferentes diagramas de Difracción de Rayos X obtenidos de cada muestra analizada.



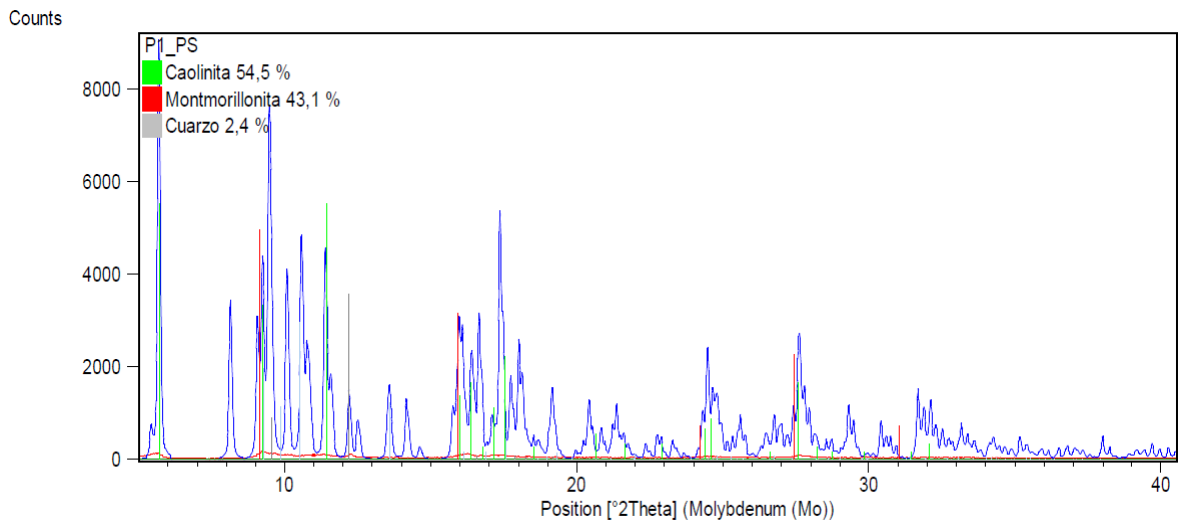
Anexo 1. Diagrama de XRD de la muestra 1A.



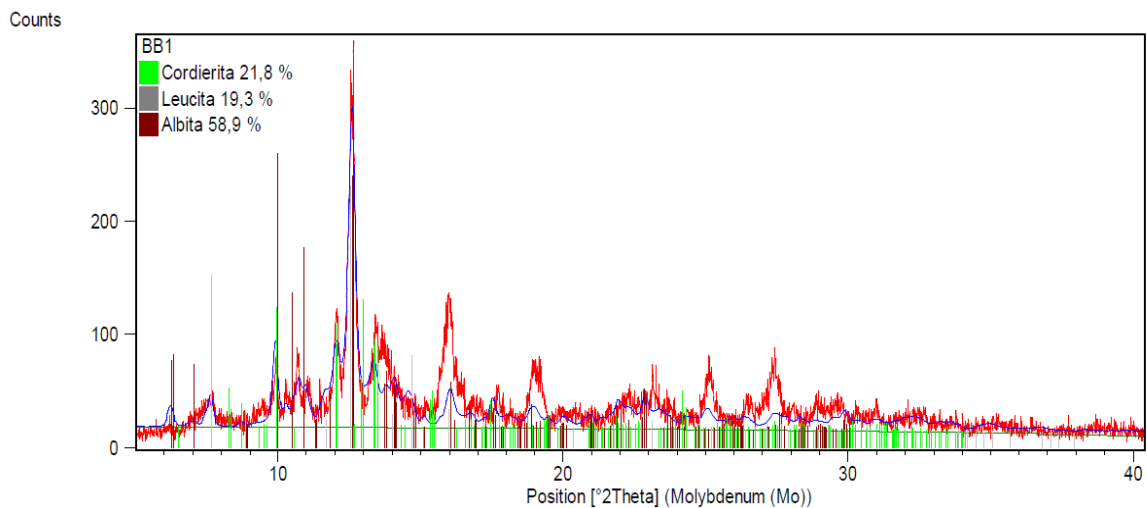
Anexo 2. Diagrama de XRD de la muestra 1B



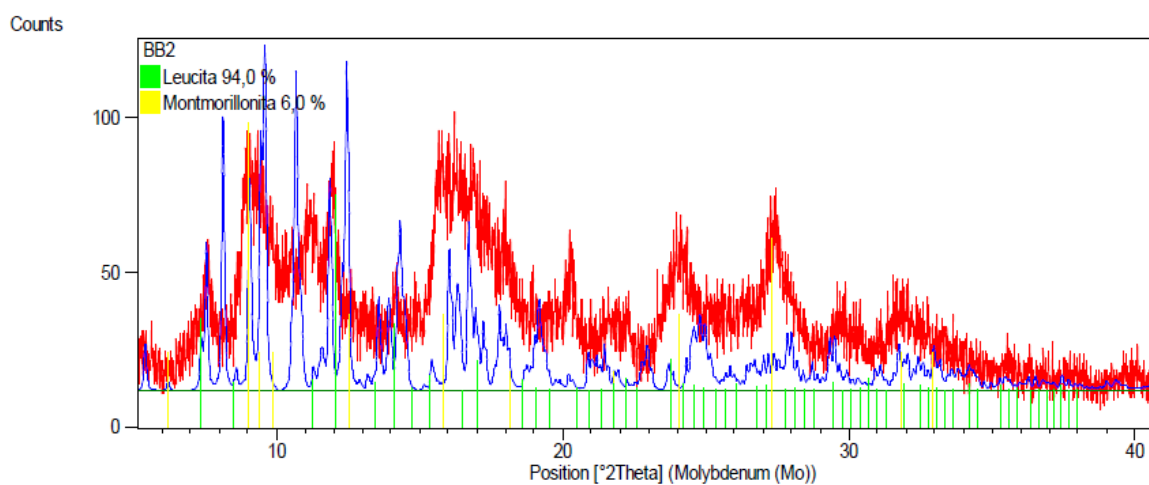
Anexo 3. Diagrama de XRD de la muestra 1C.



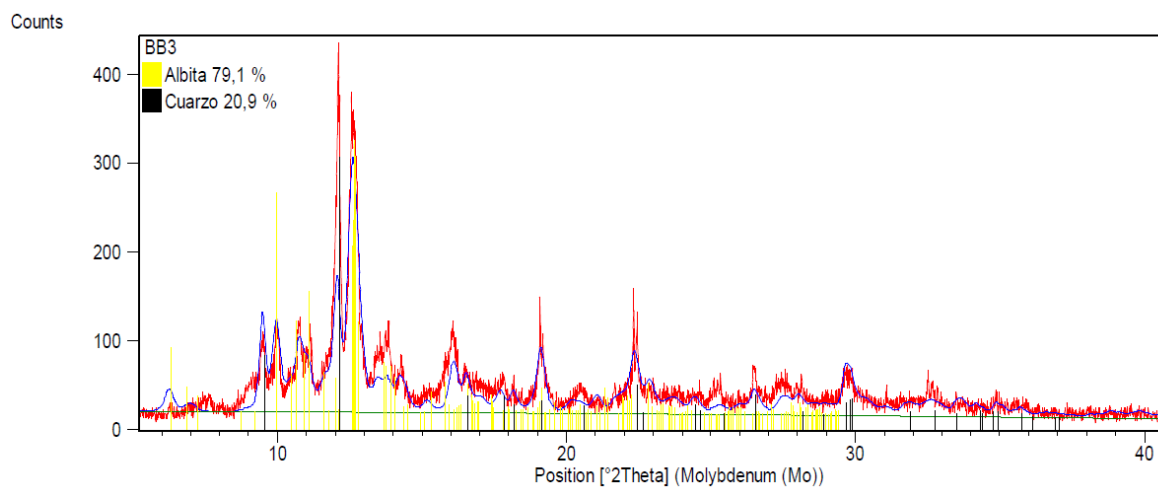
Anexo 4. Diagrama de XRD de la muestra 2A.



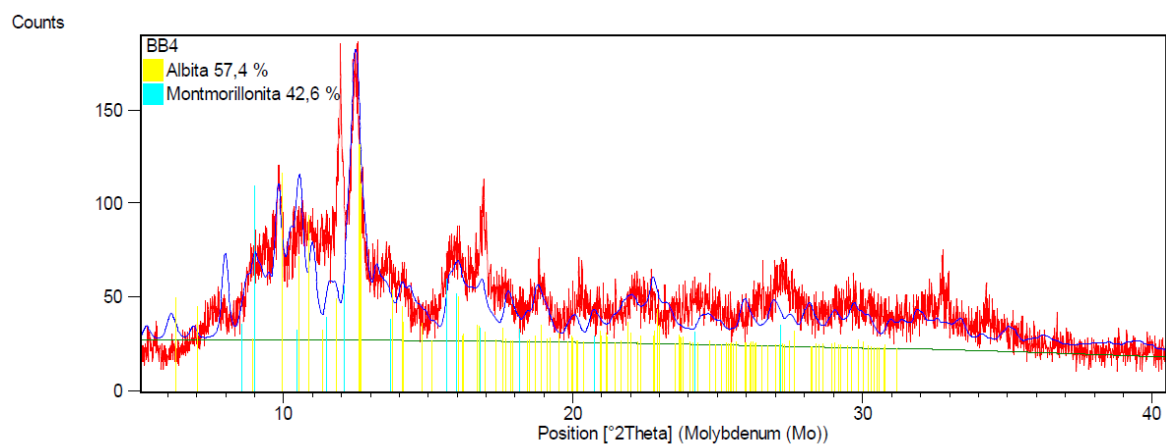
Anexo 5. Diagrama de XRD de la muestra 3A.



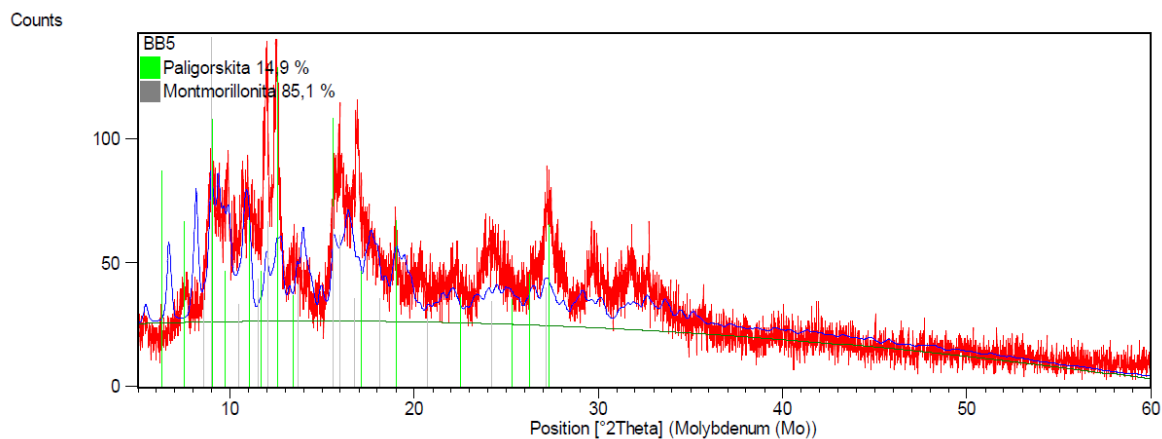
Anexo 6. Diagrama de XRD de la muestra 3B.



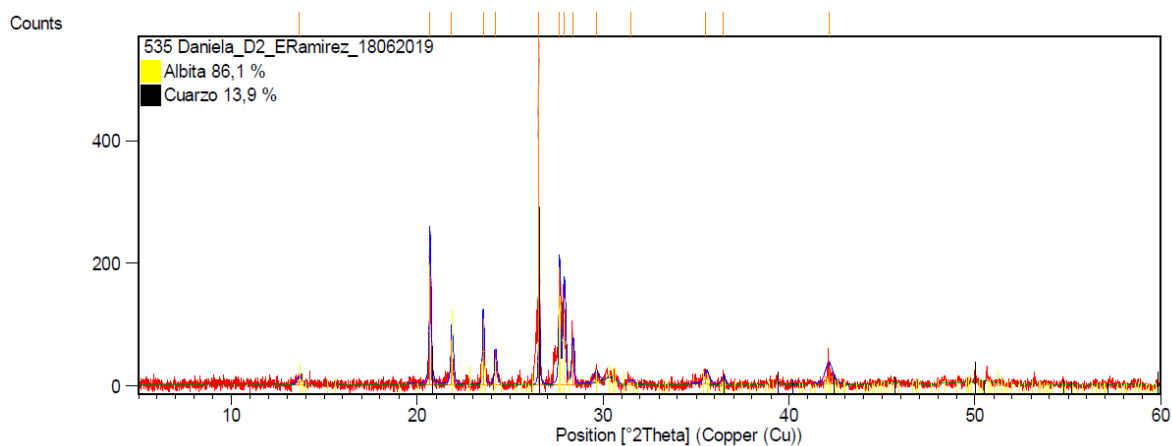
Anexo 7. Diagrama de XRD de la muestra 3C.



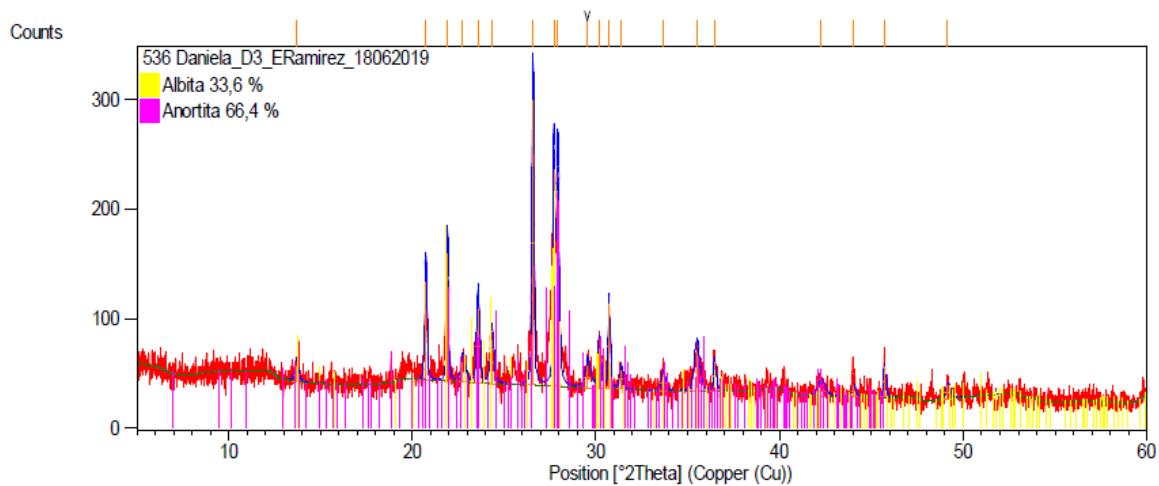
Anexo 8. Diagrama de XRD de la muestra 4A.



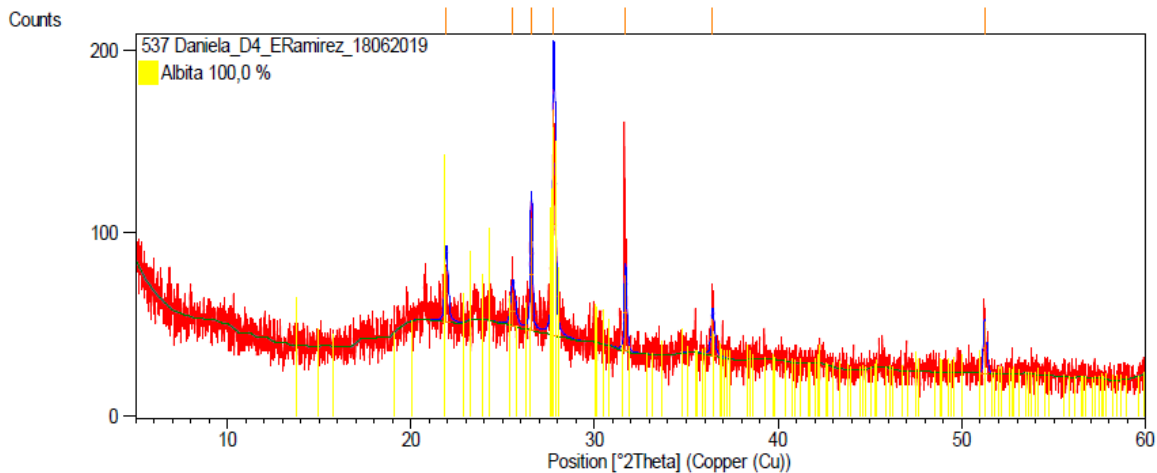
Anexo 9. Diagrama de XRD de la muestra 4B.



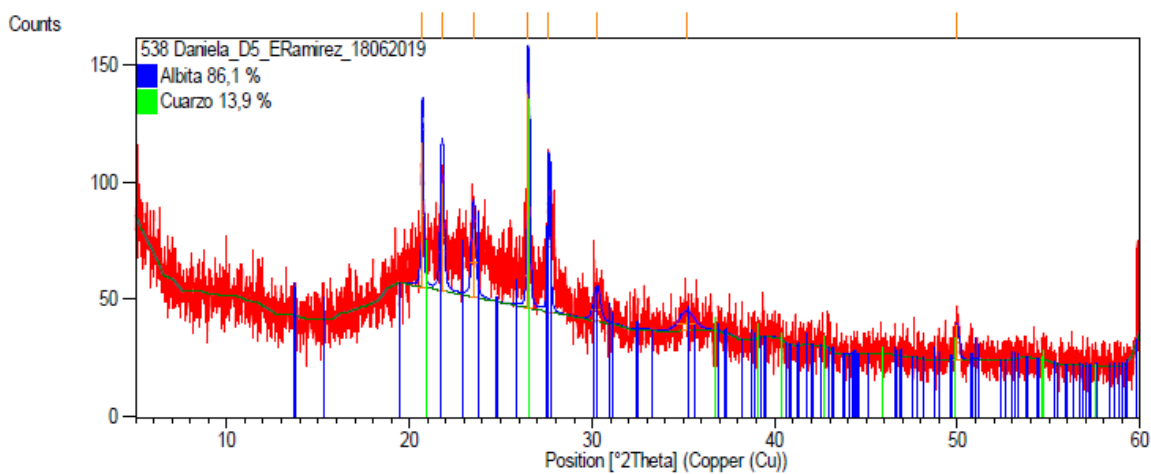
Anexo 10. Diagrama de XRD de la muestra 4C.



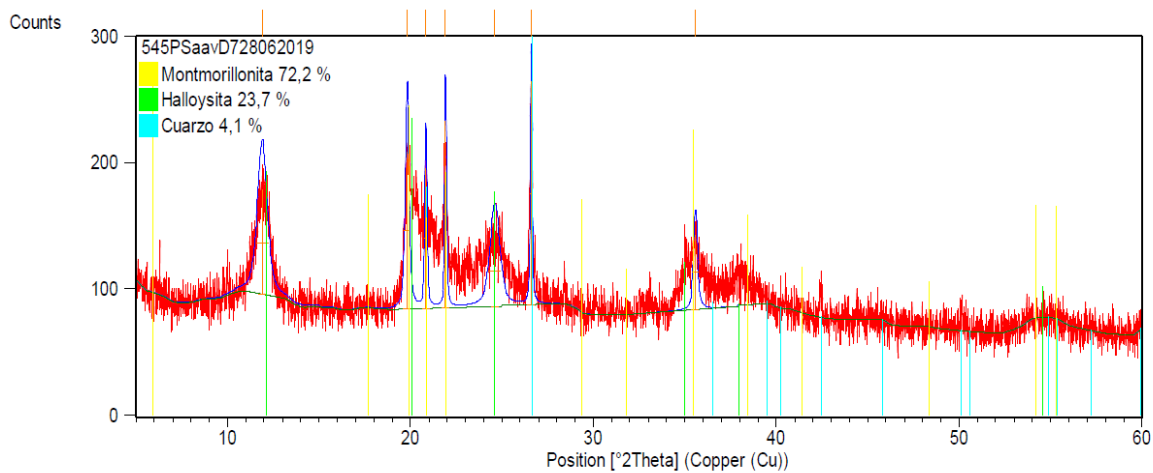
Anexo 11. Diagrama de XRD de la muestra 4D.



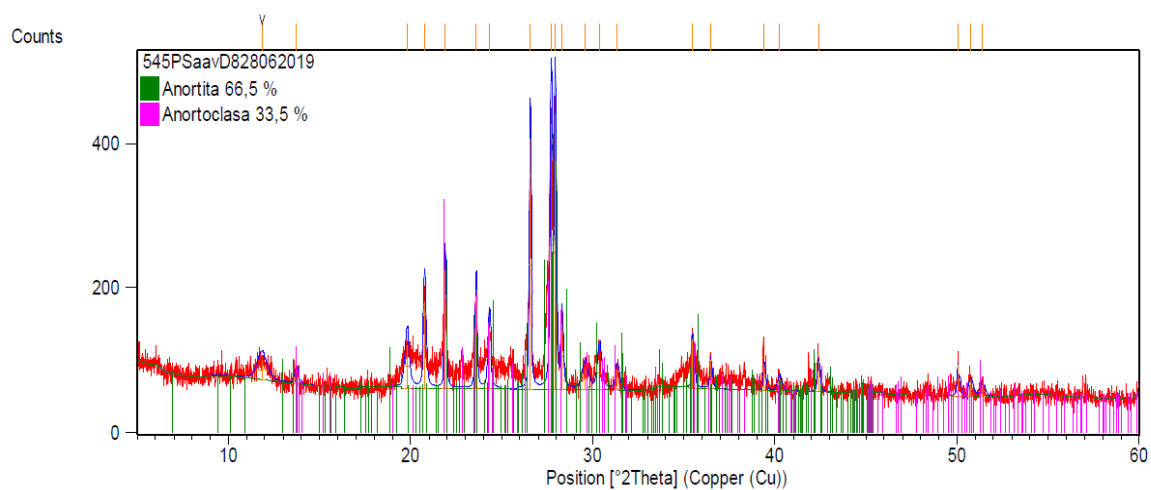
Anexo 12. Diagrama de XRD de la muestra 4E.



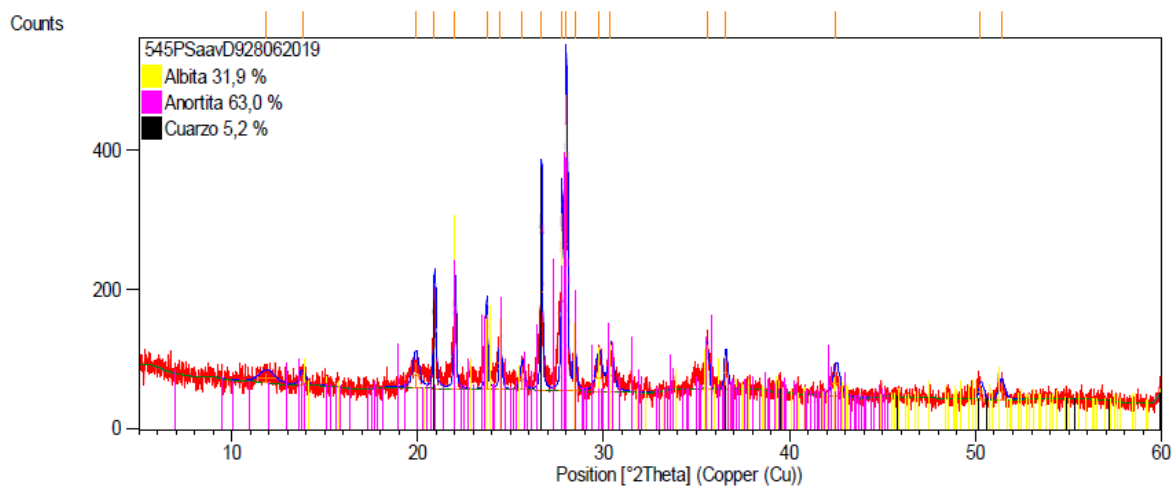
Anexo 13. Diagrama de XRD de la muestra 4F.



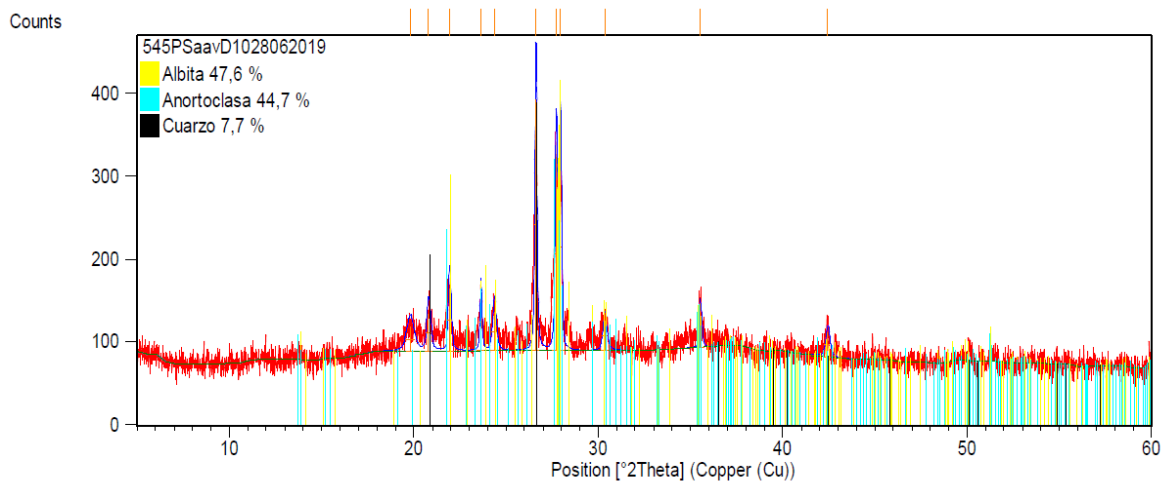
Anexo 14. Diagrama de XRD de la muestra 5A.



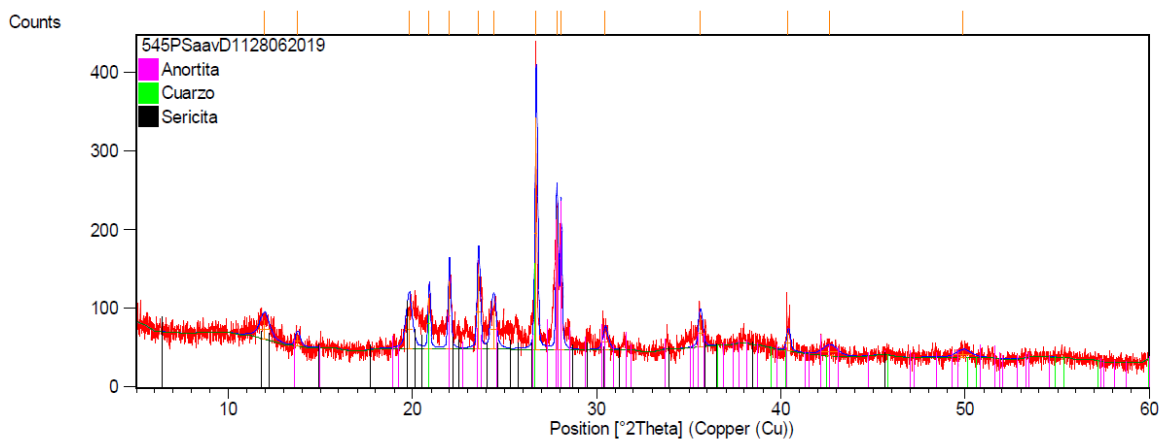
Anexo 15. Diagrama de XRD de la muestra 6A.



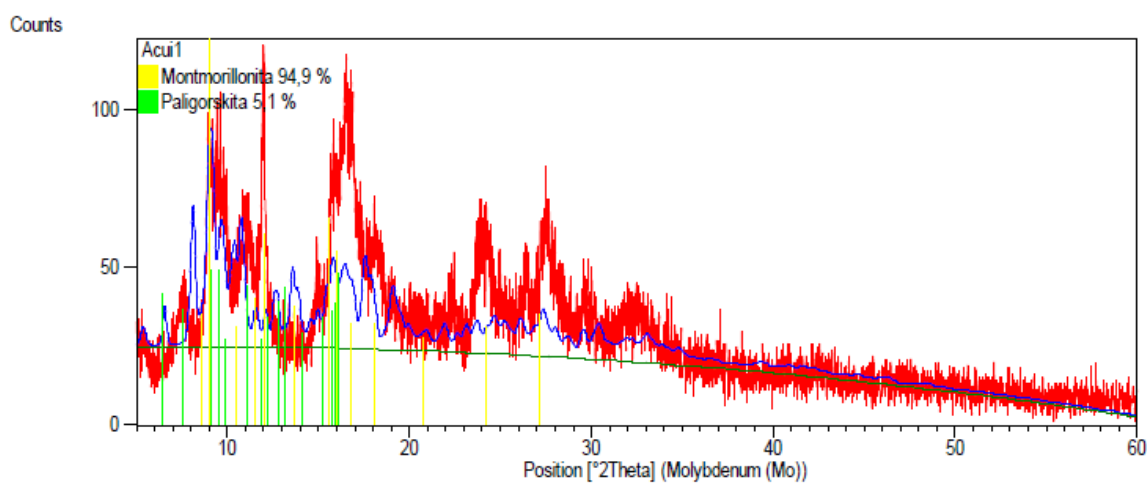
Anexo 16. Diagrama de XRD de la muestra 6B.



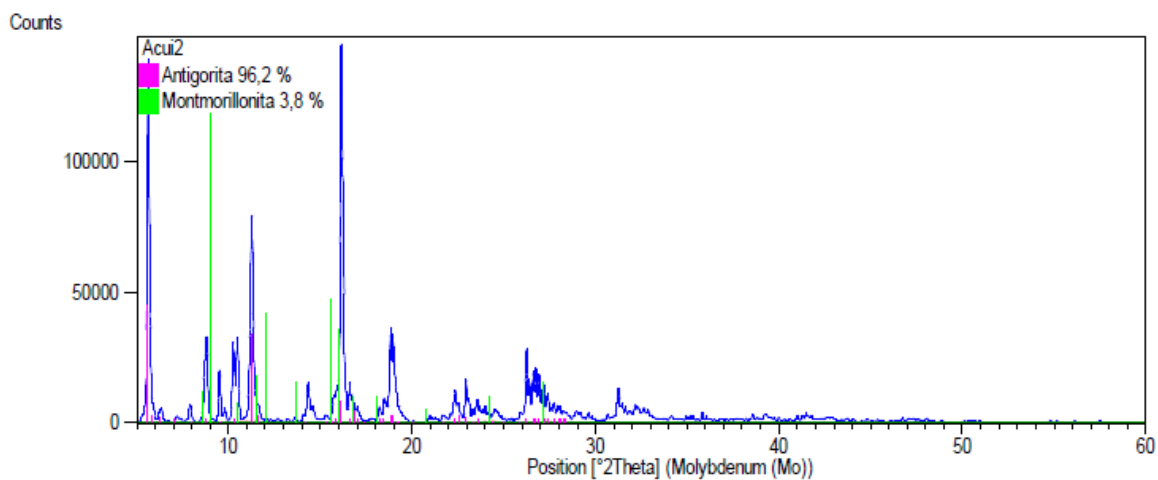
Anexo 17. Diagrama de XRD de la muestra 6C.



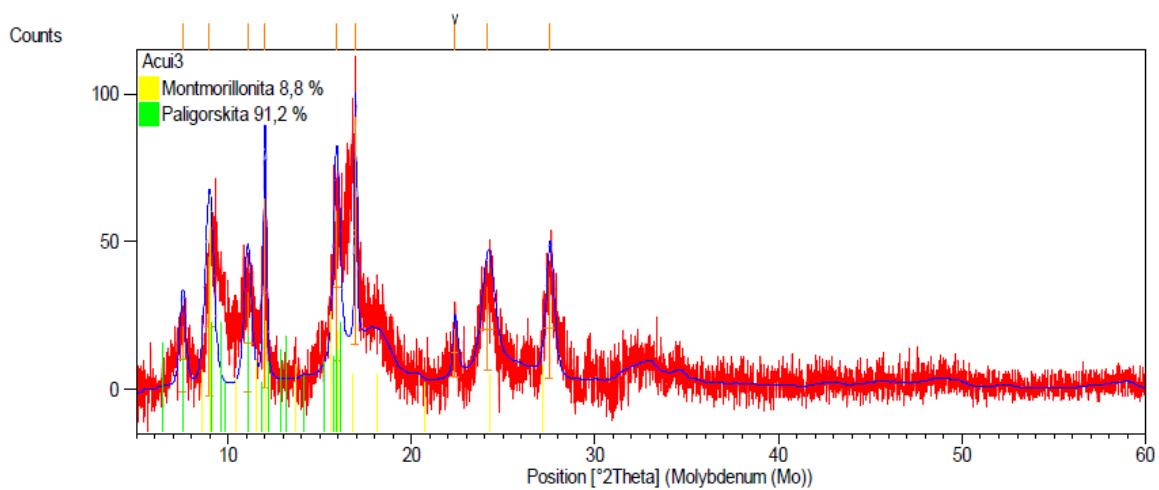
Anexo 18. Diagrama de XRD de la muestra 6D.



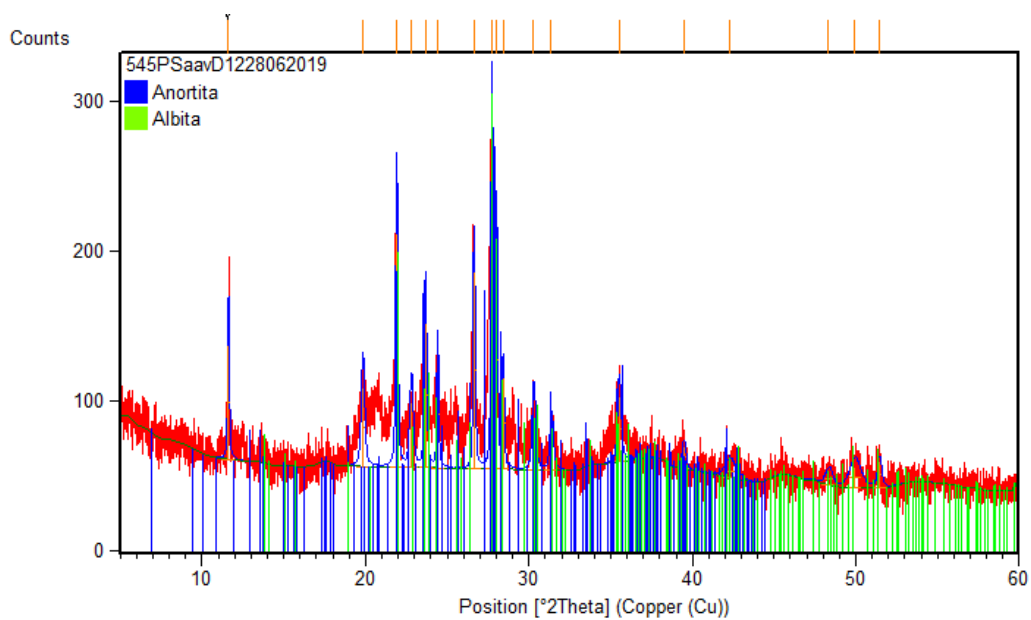
Anexo 19. Diagrama de XRD de la muestra 7A.



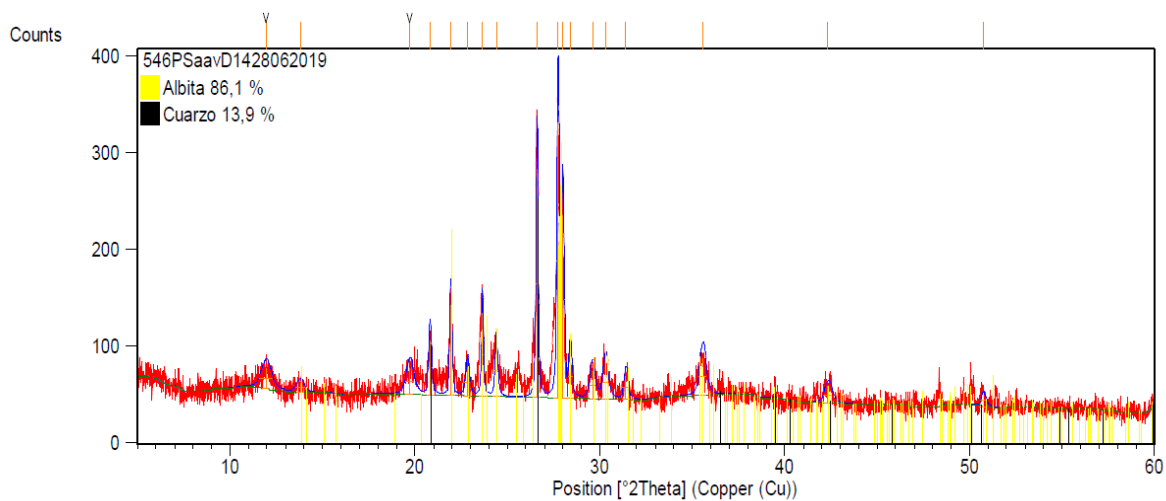
Anexo 20. Diagrama de XRD de la muestra 7B.



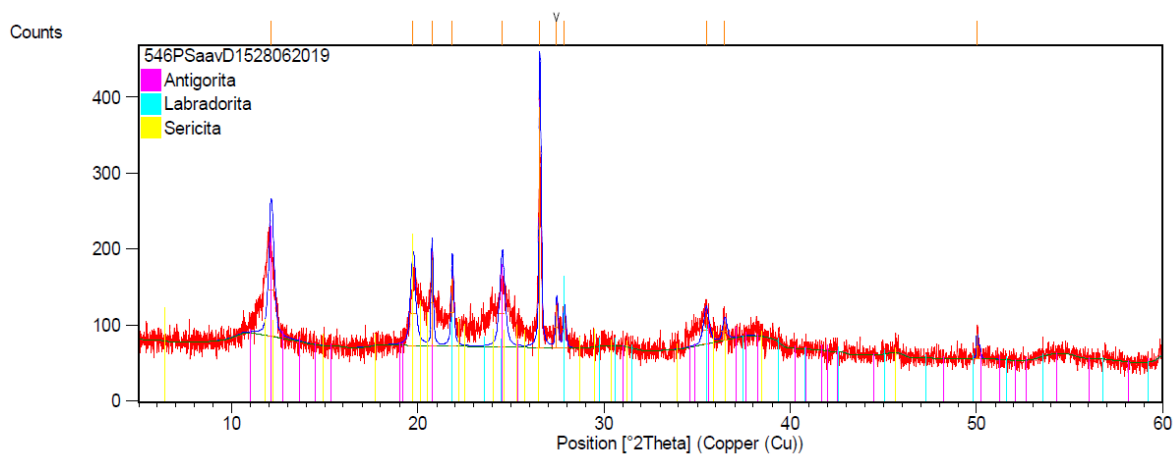
Anexo 21. Diagrama de XRD de la muestra 7C.



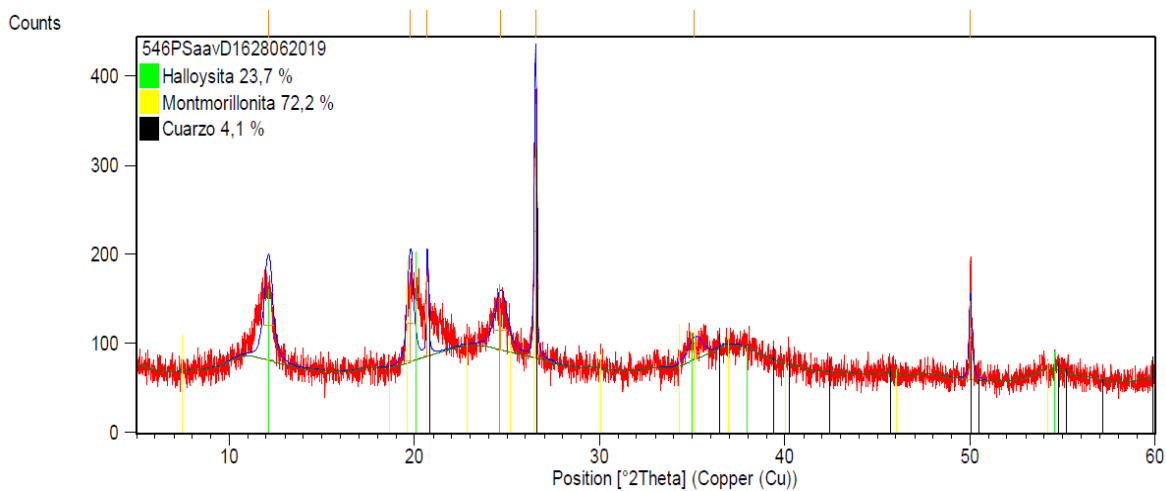
Anexo 22. Diagrama de XRD de la muestra 8A.



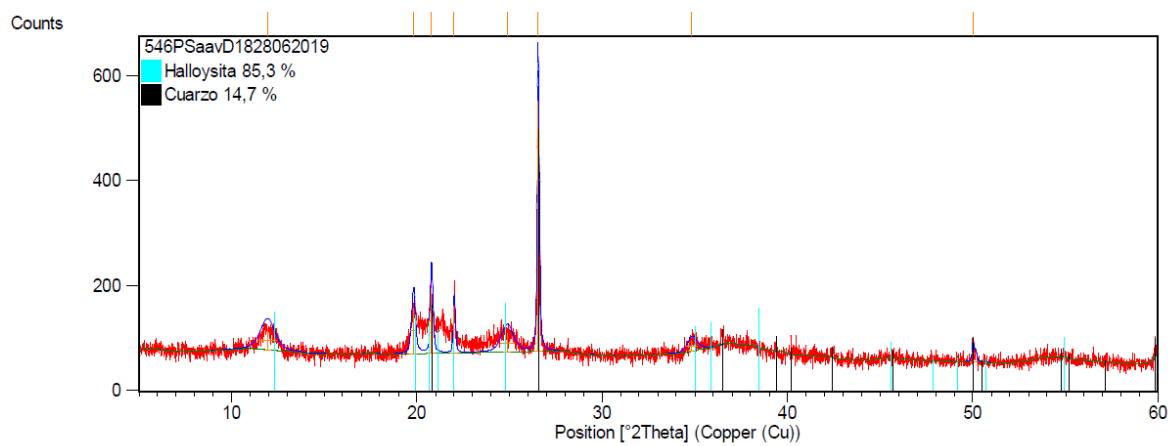
Anexo 23. Diagrama de XRD de la muestra 9A.



Anexo 24. Diagrama de XRD de la muestra 10A.



Anexo 25. Diagrama de XRD de la muestra 11A.



Anexo 26. Diagrama de XRD de la muestra 12A.